2005 年 6 月原著

以 JHEP 样式排版的预印本（论文版本）

TASI 孤子讲义

瞬子、磁单极子、涡旋与扭结

David Tong

剑桥大学应用数学与理论物理系，数学科学中心
Wilberforce Road，Cambridge，CB3 OBA，英国
d.tong@damtp.cam.ac.uk

摘要：本讲义介绍孤子的若干方面，重点讨论它们在超对称规范理论的量子动力学和弦论中的应用。讲义分为四部分，每部分讨论一种不同的孤子。我们从瞬子出发，按余维数递减的顺序，依次讨论磁单极子、涡旋，最后讨论畴壁。重点在于孤子的模空间，尤其是把不同种类孤子联系起来的关系网络。我们回顾瞬子与磁单极子的 ADHM 构造和 Nahm 构造的 D 膜实现，以及涡旋和畴壁的相关构造。每讲末尾都有一系列简短专题，详细介绍孤子在不同维数的超对称规范理论量子动力学中所起的作用。这些应用包括 AdS/CFT 对应、小弦理论、S 对偶、宇宙弦，以及二维 σ 模型与四维规范理论之间的定量对应。

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 5 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

目录

0. 引言 **4**

1. 瞬子 **6**
1.1 基础 6
1.1.1 瞬子方程 8
1.1.2 集体坐标 9
1.2 模空间 11
1.2.1 模空间度规 13
1.2.2 例：SU(2) 中的单个瞬子 14
1.3 费米零模 16
1.3.1 维数跳跃 17
1.3.2 瞬子与超对称 17
1.4 ADHM 构造 20
1.4.1 希格斯支上的度规 23
1.4.2 解的构造 24
1.4.3 非对易瞬子 28
1.4.4 瞬子模空间的例子 29
1.5 应用 31
1.5.1 瞬子与 AdS/CFT 对应 31
1.5.2 瞬子粒子与 (2,0) 理论 34

2. 磁单极子 **39**
2.1 基础 39
2.1.1 狄拉克量子化条件 41
2.1.2 磁单极子方程 43
2.1.3 解与集体坐标 44
2.2 模空间 45
2.2.1 模空间度规 46
2.2.2 度规的物理解释 46
2.2.3 磁单极子模空间的例子 48
2.3 双荷子 51
2.4 费米零模 53
2.5 Nahm 方程 53
2.5.1 解的构造 57

2.6 瞬子变成了什么 59
2.7 应用 61
2.7.1 三维中的磁单极子 62
2.7.2 磁单极子与对偶 63
2.7.3 磁单极子弦与 (2,0) 理论 65
2.7.4 小弦理论中的 D 膜 67

3. 涡旋 **71**
3.1 基础 71
3.2 涡旋方程 73
3.3 模空间 75
3.3.1 模空间度规 76
3.3.2 涡旋模空间的例子 77
3.4 膜构造 79
3.4.1 再论涡旋模空间的例子 82
3.4.2 与瞬子的关系 83
3.5 加入味 84
3.5.1 非对易涡旋 86
3.6 它们变成了什么…… 86
3.6.1 磁单极子 86
3.6.2 瞬子 87
3.7 费米零模 88
3.8 应用 89
3.8.1 涡旋与镜像对称 90
3.8.2 交换涡旋与电子 90
3.8.3 涡旋弦 92

4. 畴壁 **95**
4.1 基础 95
4.2 畴壁方程 96
4.2.1 一个例子 97
4.2.2 畴壁的分类 98
4.3 模空间 99
4.3.1 模空间度规 99
4.3.2 畴壁模空间的例子 100
4.4 双荷畴壁 101
4.5 畴壁的排序 103
4.6 它们变成了什么…… 105

4.6.1 涡旋 105
4.6.2 磁单极子 107
4.6.3 瞬子 110
4.7 量子涡旋弦 111
4.8 膜构造 113
4.8.1 再论畴壁的排序 115
4.8.2 与磁单极子的关系 117
4.9 应用 117
4.9.1 畴壁与二维黑洞 117
4.9.2 场论中的 D 膜 119

0. 引言

170 年前，一位骑着马的苏格兰人看到一道波沿爱丁堡的联合运河传播。他深受震撼，追随这道波走了数英里，称观察到它的那一天为一生中最幸福的一天，后来还试图在自家花园中重现这一经历。此人名叫 John Scott Russell；通常认为，他是第一个对这种“奇特而美丽的现象”产生近乎痴迷的执着的人。我们如今称它为孤子。

Russell 走在了时代前面。令他赞叹的稳定性与持久性，并未得到同时代人的理解；Airy 认为，这道“伟大的原生波”既不伟大，也非原生 [1]。直到下一个世纪，人们才认识到孤子在从工程到生物学、从凝聚态到宇宙学的诸多领域中都起着重要作用。

本讲义旨在探讨规范理论中孤子的性质。四位主角是：瞬子、磁单极子、涡旋与畴壁（又称扭结）。大多数孤子综述从扭结开始，逐步讲到更复杂的瞬子。这里我们反其道而行，循着自然的路线：瞬子既伟大又原生，其他孤子随之而来。本讲义的一条主线，就是通过描述连接这四位孤子主角的相互关系网络，具体说明这一主张。

每一讲都遵循相似的结构。首先导出孤子方程，考察最简单解的基本性质；随后用模空间的语言讨论多个孤子之间的相互作用。对每一类孤子，我们都利用 D 膜技术加深对相关几何的理解。过程中还将讨论费米子零模、双荷激发和非对易孤子等问题。我们也会看到，前面出现过的孤子会在意想不到的地方重现，往往藏身于更大孤子的世界体中，并产生有趣的结果。每讲最后都会简要介绍孤子在不同维数的超对称规范理论中所起的作用。

这些讲义面向对孤子已有一些认识的高年级研究生。我们会介绍基础，但十分简略。多数现代场论教科书都提供了实用的孤子入门介绍（例如 [1]）。更详细的

[1] 关于 Russell 及其波的更多背景，见 http://www.ma.hw.ac.uk/~chris/scott_russell.html 与 http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Russell_Scott.html。

内容可参阅 Manton 与 Sutcliffe 最近的著作 [2]。此外，还有不少专门讨论某一类孤子的优秀综述，我们会在相应讲义的开头提及。某些章节还需要其他背景知识，包括对超对称规范理论结构和 D 膜动力学的基本了解。关于这些主题的优秀综述可参见 [3, 4, 5]。

1. 瞬子

杨-米尔斯瞬子发现 [6] 三十年后，仍令物理学家和数学家同样着迷。它们为从杨-米尔斯真空结构 [7, 8, 9] 到四维流形分类 [10] 的广泛现象带来了新认识。近年来，瞬子最有力的应用之一，是分析超对称规范动力学；在理清联系不同理论的错综复杂的对偶关系时，它们发挥着关键作用。本讲旨在回顾瞬子的经典性质，最后介绍它们在超对称规范理论量子动力学中的一些应用。

关于瞬子已有许多优秀综述。基础方面的经典参考文献，仍是 Coleman 精彩的讲义 [11]。Shifman 与 Vainshtein [12]，以及 Dorey、Hollowood、Khoze 与 Mattis [13] 的综述，详细介绍了较新的超对称理论应用。后一篇综述还阐述了瞬子的 ADHM 构造，与本讲有部分内容重合。

1.1 基础

我们的旅程从四维纯 $SU(N)$ 杨-米尔斯理论开始，其作用量为 [2]

$$S = \frac{1}{2e^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{1.1}$$

受路径积分半经典求值方法的启发，我们寻找欧几里得运动方程的有限作用量解，

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{1.2}$$

在理论的虚时间表述中，这些解可解释为介导量子力学隧穿事件的构型。

有限作用量的要求意味着，当趋向空间 $\mathbf{R}^4$ 的边界 $r \to \infty$ 时，规范势 A_μ 必须成为纯规范形式，

$$A_\mu \to i g^{-1} \partial_\mu g \tag{1.3}$$

[2] 约定：取厄米生成元 T^m，其 Killing 形式为 $\mathrm{Tr}\, T^m T^n = \frac{1}{2}\delta^{mn}$。记 $A_\mu = A_\mu^m T^m$，$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i[A_\mu, A_\nu]$。伴随表示中的协变导数为 $\mathcal{D}_\mu X = \partial_\mu X - i[A_\mu, X]$。仅在本节采用欧几里得度规，指标上下移动不影响结果；后续各节回到号差为 $(+,-,-,-)$ 的闵可夫斯基空间。

其中 $g(x) = e^{iT(x)} \in SU(N)$。这样，每个有限作用量构型都给出从 $\partial\mathbf{R}^4 \cong \mathbf{S}^3_\infty$ 到群 $SU(N)$ 的映射。众所周知，这类映射由同伦论分类。若两个映射可连续形变为彼此，就称它们属于同一个同伦类；不同的类由第三同伦群标记，

$$\Pi_3(SU(N)) \cong \mathbf{Z} \tag{1.4}$$

整数 $k \in \mathbf{Z}$ 计数群在空间 $\mathbf{S}^3_\infty$ 上缠绕的次数，称为 Pontryagin 数或第二陈类。有时我们简单地称 k 为瞬子的“荷”。它由下列面积分给出：

$$k = \frac{1}{24\pi^2}\int_{\mathbf{S}^3_\infty} d^3S_\mu \ \mathrm{Tr}\,(\partial_\nu g)g^{-1}\,(\partial_\rho g)g^{-1}\,(\partial_\sigma g)g^{-1}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \tag{1.5}$$

荷 k 将场构型空间分成不同的扇区。把 $\mathbf{R}^4$ 看成由同心 $\mathbf{S}^3$ 构成的叶状结构，同伦分类告诉我们：若始终保持纯规范拟设 (1.3)，就不能把无穷远处具有非平凡缠绕数 $k \neq 0$ 的构型，变成内部某个 $\mathbf{S}^3$ 上缠绕数平凡的构型。然而，在原点处规范场显然必须是单值的，不能依赖趋近原点的方向。要协调这两个事实，$k \neq 0$ 的构型就不能在整个 $\mathbf{R}^4$ 中都保持纯规范形式 (1.3)：它必须具有非零作用量。

一个例子： $SU(2)$

最简单的是规范群 $SU(2)$，因为作为流形，$SU(2) \cong \mathbf{S}^3$，我们几乎可以直观想象 $\Pi_3(\mathbf{S}^3) \cong \mathbf{Z}$ 这一事实。（好吧，$\mathbf{S}^3$ 也许有些勉强，但 $\Pi_1(\mathbf{S}^1) \cong \mathbf{Z}$ 和 $\Pi_2(\mathbf{S}^2) \cong \mathbf{Z}$ 是可以想象的；因此接受一般结论 $\Pi_n(\mathbf{S}^n) \cong \mathbf{Z}$，也不算太大的跨越。）不同扇区中的映射例如：

- $g^{(0)} = 1$，单位映射的缠绕数为 $k = 0$。
- $g^{(1)} = (x_4 + ix_i\sigma^i)/r$ 的缠绕数为 $k = 1$。这里 $i = 1, 2, 3$，σ^i 为泡利矩阵。
- $g^{(k)} = [g^{(1)}]^k$ 的缠绕数为 k。

为在 $SU(N)$ 中构造非平凡构型，可尝试将上述映射嵌入适当的 $SU(2)$ 子群，例如 $N \times N$ 矩阵的左上角。但这样得到的映射是否仍有非平凡缠绕，并不显然，

因为可以设想，它们现在有了足够的空间从缠绕中滑脱。然而事实并非如此：上述映射嵌入秩更高的规范群后，仍保持原有的缠绕数。

1.1.1 瞬子方程

我们已经知道，构型空间分为不同扇区，由无穷远处的缠绕数 $k \in \mathbf{Z}$ 标记。接下来要问：不同 k 的解是否实际存在？显然，$k = 0$ 时通常的真空 $A_\mu = 0$（或它的规范变换）就是一个解。那么，$k \neq 0$ 的更高缠绕情形呢？构造解的第一步，是导出瞬子满足的一组新方程：它们是一阶方程，而不像 (1.2) 那样是二阶的。实现这一点的技巧通常称为 Bogomoln'yi 界 [14]，尽管在瞬子的情形中，它实际上已在最初的论文 [6] 中提出。上述讨论表明，任何 $k \neq 0$ 的构型必定具有非零作用量；Bogomoln'yi 界将此定量化。通过配方，把作用量改写为

$$\begin{aligned} S_{\text{inst}} &= \frac{1}{2e^2}\int d^4x\ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{4e^2}\int d^4x\ \mathrm{Tr}\,(F_{\mu\nu} \mp {}^\star F^{\mu\nu})^2 \pm 2\mathrm{Tr}\ F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \\ &\geq \pm\frac{1}{2e^2}\int d^4x\ \partial_\mu\left(A_\nu F_{\rho\sigma} + \tfrac{2i}{3}A_\nu A_\rho A_\sigma\right)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \end{aligned} \tag{1.6}$$

其中对偶场强定义为 $\star F_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$；最后一行利用了 $F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu}$ 可写为全导数这一事实。最后的表达式是边界项，测量边界 $\mathbf{S}^3_\infty$ 上场构型的某种性质。代入渐近形式 $A_\nu \to ig^{-1}\partial_\nu g$，并与 (1.5) 比较，便知拓扑扇区 k 中的瞬子作用量满足

$$S_{\text{inst}} \geq \frac{8\pi^2}{e^2}\,|k| \tag{1.7}$$

等号成立当且仅当

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= {}^\star F_{\mu\nu} \qquad (k > 0) \\ F_{\mu\nu} &= -{}^\star F_{\mu\nu} \qquad (k < 0) \end{aligned}$$

宇称将 k 映为 $-k$，因此我们可专注于自对偶方程 $F = \star F$。Bogomoln'yi 论证（在后续章节中还会多次出现）说明，

自对偶方程的解必定满足完整运动方程，因为它使给定拓扑扇区中的作用量极小。事实上，对瞬子来说这很容易看出，因为

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = \mathcal{D}_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0 \tag{1.8}$$

其中最后一步来自 Bianchi 恒等式。

1.1.2 集体坐标

现在我们知道，为使作用量极小，应求解哪些方程。但解是否存在？答案当然是肯定的！先举一个例子，再考察它的一些性质；一般解的讨论留到下一小节。

最简单的解，是 $SU(2)$ 规范理论中 $k = 1$ 的瞬子。在奇异规范下，其联络为

$$A_\mu = \frac{\rho^2 (x - X)_\nu}{(x - X)^2((x - X)^2 + \rho^2)} \, \bar{\eta}^i_{\mu\nu} \, (g\sigma^i g^{-1}) \tag{1.9}$$

σ^i（$i = 1, 2, 3$）是泡利矩阵，携带 A_μ 的 $su(2)$ 李代数指标。$\bar{\eta}^i$ 是三个 4×4 的反自对偶 't Hooft 矩阵，将指标 i 的群结构与指标 μ, ν 的时空结构交织在一起。它们为

$$\bar{\eta}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \bar{\eta}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \bar{\eta}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.10}$$

计算场强，看看它的自对偶性如何由 $\bar{\eta}$ 矩阵的反自对偶性产生，是一个有益的练习。要构造反自对偶场强，只需把 (1.9) 中的 $\bar{\eta}$ 矩阵换为其自对偶对应物，

$$\eta^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \eta^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \eta^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.11}$$

就目前的目的而言，解 (1.9) 最重要的特点，是它不唯一：它含有若干参数。在孤子理论中，这些参数称为集体坐标。解 (1.9) 含有八个这样的参数，分为三类：

i) 4 个平移参数 X_μ：瞬子是局域在 $\mathbf{R}^4$ 中、以 $x_\mu = X_\mu$ 为中心的对象。

ii) 1 个尺度参数 ρ：对上述解中的 x 与 X 作尺度变换，使 ρ 仅作为整体常数出现，即可看出 ρ 表示瞬子的大小。

iii) 3 个整体规范变换 $g \in SU(2)$：它们决定瞬子如何嵌入规范群。

关于此解及其集体坐标，有几点值得说明。

• 对 $k = 1$ 瞬子，上述每个集体坐标都是 Goldstone 模，源于瞬子构型破坏了拉格朗日量 (1.1) 的某个对称性。对 X_μ 与 g 而言，这些对称性显然分别是平移不变性与 $SU(2)$ 规范不变性。参数 ρ 来自共形不变性的破缺。单个孤子的全部集体坐标都是 Goldstone 模，是相当常见的情形；更高的 k 则并非如此。

• $x_\mu = X_\mu$ 处表面上的奇性只是规范造成的假象（“奇异规范”由此得名）。画出作用量密度之类的规范不变量，就会看到光滑的解。例外是瞬子缩至零大小 $\rho \to 0$ 的情况。这种奇异构型称为小瞬子。尽管具有奇性，它在计算超对称理论关联函数的瞬子贡献时仍起重要作用。小瞬子位于经典场构型空间的有限距离处（第 1.2 节会赋予这一说法精确定义）。

• 我们把规范模 g 当作解的物理参数，你也许会感到意外。关键在于，它们来自规范对称性的整体部分，即在无穷远不衰减的变换。这些是系统的物理对称性，而非冗余。研究瞬子的早期并未计入这 3 个规范模，但很快便发现，瞬子的许多优美数学性质（如模空间的超 Kähler 性）都要求将其计入；某些物理性质（如五维双荷瞬子）也有同样要求。

$SU(2)$ 解 (1.9) 有 8 个集体坐标。$SU(N)$ 解又如何？当然仍应保留 $4+1$ 个平移与尺度参数，但预期会有更多取向参数，告诉我们瞬子在更大的

$SU(N)$ 规范群中如何安置。究竟有多少？将上述 $SU(2)$ 解嵌入 $N \times N$ 矩阵的左上角，再通过 $SU(N)$ 的作用旋转到其他嵌入，并除以使构型不变的稳定子。于是得到

$$SU(N)/S[U(N-2) \times U(2)] \tag{1.12}$$

其中 $U(N-2)$ 作用于右下角，完全看不到我们的解；分母中包含 $U(2)$，是因为它的作用与原解 (1.9) 中的 g 相同，而我们不想重复计数。最后，记号 $S[U(p) \times U(q)]$ 表示去掉整体中心 $U(1) \subset U(p) \times U(q)$。上述陪集空间的维数是 $4N-8$。因此，将拟设 (1.9) 嵌入 $SU(N)$ 后，可见 $k=1$ 的解有 $4N$ 个集体坐标。事实上，这已经是全部：适当嵌入后的解 (1.9)，就是 $SU(N)$ 规范群中最一般的 $k=1$ 解。更高 k 的解又如何？为讨论它们，先引入模空间的概念。

1.2 模空间

现在来到本讲义最重要的概念之一：模空间。它定义为给定缠绕扇区 k 和规范群 $SU(N)$ 中，$F = \star F$ 的全部解除以规范变换所得的空间。记此空间为 $\mathcal{I}_{k,N}$。我们会为其他孤子定义类似的模空间；本讲义很大一部分内容将用于理解这些模空间的不同作用，以及它们之间的关系。

$\mathcal{I}_{k,N}$ 的坐标由解的集体坐标给出。前面已看到，$k=1$ 的解有 $4N$ 个集体坐标；换言之，$\dim(\mathcal{I}_{1,N}) = 4N$。对于更高的 k，可用指标定理确定集体坐标数目。这里不介绍全部细节，只给出答案：

$$\dim(\mathcal{I}_{k,N}) = 4kN \tag{1.13}$$

这有一个非常简单的解释。荷为 k 的瞬子可看成 k 个荷为 1 的瞬子，每个都有自己的位置、尺度和规范取向。当瞬子彼此远离时，解的确如此；但当瞬子开始重叠，集体坐标的解释就可能更加微妙。

严格说来，给出结果 (1.13) 的指标定理，计数的并非集体坐标，而是与之相关、称为零模的量。其思路如下：设 A_μ 是满足 $F = \star F$ 的解。对它作扰动 $A_\mu \to A_\mu + \delta A_\mu$，并问附近有多少其他解。要求扰动 δA_μ 满足线性化自对偶方程，

$$\mathcal{D}_\mu \delta A_\nu - \mathcal{D}_\nu \delta A_\mu = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \mathcal{D}^\rho \delta A^\sigma \tag{1.14}$$

其中协变导数 $\mathcal{D}_\mu$ 在背景解上计算。(1.14) 的解称为零模。其思想是：若一般解写为 $A_\mu = A_\mu(x_\mu, X^\alpha)$，其中 X^α 表示全部集体坐标，那么可对每个集体坐标定义零模 $\delta_\alpha A_\mu = \partial A_\mu / \partial X^\alpha$，它满足 (1.14)。然而，一般而言，并不能保证每个零模都可成功积分为相应的集体坐标。不过，本讲义讨论的全部孤子都具有此性质（至少玻色集体坐标如此；由费米子产生的 Grassmann 集体坐标存在一个微妙之处，稍后会谈到）。

当然，任何局域规范变换也满足线性化方程 (1.14)，因此还需要合适的规范固定条件。将每个零模写成包含一个无穷小规范变换 Ω_α 的形式，

$$\delta_\alpha A_\mu = \frac{\partial A_\mu}{\partial X^\alpha} + \mathcal{D}_\mu \Omega_\alpha \tag{1.15}$$

选择 Ω_α，使 $\delta_\alpha A_\mu$ 与其他任何规范变换正交，即

$$\int d^4x \ \mathrm{Tr}\left(\delta_\alpha A_\mu\right) \mathcal{D}_\mu \eta = 0 \qquad \forall\ \eta \tag{1.16}$$

分部积分后，得到规范固定条件

$$\mathcal{D}_\mu \left(\delta_\alpha A_\mu\right) = 0 \tag{1.17}$$

这一规范固定条件不会消除来自整体规范变换的集体坐标；从操作层面说，这也许最清楚地解释了为何必须计入它们。Atiyah-Singer 指标定理计数 (1.14) 与 (1.17) 的解，给出答案 (1.13)。

那么，带有 $4kN$ 个参数的最一般解究竟是什么样？它的一般显式形式尚不为人所知。不过，一些巧妙的拟设能给出解的各种子集，详情可参见原始文献 [15, 16]。现在我们转向另一个、最终也更重要的方向：研究模空间的几何。

1.2.1 模空间度规

事先并不清楚 $\mathcal{I}_{k,N}$ 是否为流形。事实表明，除了某些对应 $\rho \to 0$ 小瞬子的局域奇点外，它是光滑空间；在这些奇点处，场构型本身也变得奇异。

模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 从场论继承一个由零模重叠定义的自然度规。在坐标 X^α（$\alpha = 1, \ldots, 4kN$）中，度规为

$$g_{\alpha\beta} = \frac{1}{2e^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\ (\delta_\alpha A_\mu)\ (\delta_\beta A_\mu) \tag{1.18}$$

这一度规的重要性再怎么强调也不过分。它把 $F = \star F$ 的解中包含的信息，提炼成更易处理的几何形式。在许多应用中，关于瞬子需要了解的一切都包含在度规 $g_{\alpha\beta}$ 中；我们为其他孤子定义的类似度规也具有这一性质。而且，确定度规 (1.18) 往往比求出显式解简单得多。

度规有几个非常特殊的性质。首先，它从场论的对称性继承某些等距变换。例如，时空的 $SO(4)$ 旋转对称性与 $SU(N)$ 规范群作用，都会诱导出 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上度规 $g_{\alpha\beta}$ 的相应等距变换。

度规 (1.18) 的另一个重要性质，是它具有超 Kähler 性，即流形的完整群约化为 $Sp(kN) \subset SO(4kN)$。直观地说，这意味着流形容许某种类似四元数的结构 [3]。更确切地说，超 Kähler 流形容许三个复结构 J^i（$i = 1, 2, 3$），满足

$$J^i\, J^j = -\delta^{ij} + \epsilon^{ijk}\, J^k \tag{1.19}$$

最简单的超 Kähler 流形是视为四元数的 $\mathbf{R}^4$。三个复结构可取为 (1.10) 定义的反自对偶 't Hooft 矩阵 $\bar{\eta}^i$；每个矩阵都给出 $\mathbf{R}^4$ 的一种不同的复配对。例如，$\bar{\eta}^3$ 给出 $z^1 = x^1 + ix^2$ 与 $z^2 = x^3 - ix^4$。

[3] 注意：$\mathcal{N} = 2$ 超引力理论 [17] 中还有一种称为四元数流形的对象，它不同于超 Kähler 流形。两者关系的讨论见 [18]。

瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 的复结构 J^i 继承自 $\mathbf{R}^4$。为看出这一点，注意若 δA_μ 是零模，便可立即写出另外三个零模 $\bar{\eta}^i_{\nu\mu}\delta A_\mu$；它们都满足 (1.14) 与 (1.17)。这三个新零模必能表示成原零模的线性组合，因此可定义三个矩阵 J^i，

$$\bar{\eta}^i_{\mu\nu}\ \delta_\beta A_\nu = (J^i)^\alpha{}_\beta\ [\delta_\alpha A_\mu] \tag{1.20}$$

这些矩阵 J^i 随即在模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 本身上诱导出三个复结构，其表达式为

$$(J^i)^\alpha{}_\beta = g^{\alpha\gamma}\ \int d^4x\ \bar{\eta}^i_{\mu\nu}\ \mathrm{Tr}\ \delta_\beta A_\mu\ \delta_\gamma A_\nu \tag{1.21}$$

迄今只证明了 J^i 定义概复结构。要证明超 Kähler 性，还必须证明可积性；利用上述公式，经过一些运算可以做到。用这种语言对模空间几何的更详细讨论见 [19, 20]，更一般的论述见 [21, 22]。对物理学家而言，超 Kähler 性最简单的证明来自超对称性；第 1.3 节将加以回顾。

简要回到等距变换的讨论，会对后面有帮助。在 Kähler 与超 Kähler 流形上，常需说明等距变换是否与复结构 J 相容。若沿等距变换移动时复结构不变，即 Lie 导数 $\mathcal{L}_k J = 0$（k 为 Killing 矢量），则称该等距变换是全纯的。瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上的 $SU(N)$ 规范群作用是三全纯的，即保持全部三个复结构。在 $SO(4) \cong SU(2)_L \times SU(2)_R$ 旋转对称性中，$SU(2)_L$ 这一半是三全纯的；其余的 $SU(2)_R$ 对称性则旋转三个复结构。

1.2.2 一个例子：$SU(2)$ 中的单瞬子

下一小节会说明如何用强大的 ADHM 技术导出 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上的度规。为先熟悉这些思想，这里用较直接的方法处理最简单的情形：$SU(2)$ 中 $k = 1$ 的瞬子。如前所述，它有三类集体坐标。

i) 四个平移模为 $\delta_{(\nu)}A_\mu = \partial A_\mu/\partial X^\nu + \mathcal{D}_\mu\Omega_\nu$，须选择 Ω_ν 使其满足 (1.17)。利用 $\partial/\partial X^\nu = -\partial/\partial x^\nu$，容易看出正确的规范选择是 $\Omega_\nu = A_\nu$，于是零模简单地

为 $\delta_\nu A_\mu = F_{\mu\nu}$；由原来的运动方程 (1.2)，它满足规范固定条件。计算这些平移零模的重叠，得到

$$\int d^4x \ \mathrm{Tr}\ (\delta_{(\nu)} A_\mu \, \delta_{(\rho)} A_\mu) = S_{\mathrm{inst}} \ \delta_{\nu\rho} \tag{1.22}$$

ii) 可以验证，若解采用奇异规范 (1.9)，尺度零模 $\delta A_\mu = \partial A_\mu / \partial \rho$ 已满足规范固定条件 (1.17)。此时重叠积分很容易计算，结果为

$$\int d^4x \ \mathrm{Tr}\ (\delta A_\mu \, \delta A_\mu) = 2 S_{\mathrm{inst}} \tag{1.23}$$

iii) 最后是规范取向。它们简单地具有 $\delta A_\mu = \mathcal{D}_\mu \Lambda$ 的形式，但 Λ 在无穷远不消失，因此对应整体规范变换。在奇异规范中，可以验证三个 $SU(2)$ 旋转 $\Lambda^i = [(x - X)^2/((x - X)^2 + \rho^2)]\sigma^i$ 满足规范固定约束。它们构成模空间的一个 $SU(2) \cong \mathbf{S}^3$ 分量，其半径由任一模（例如 Λ^3）的范数确定，

$$\int d^4x \ \mathrm{Tr}\ (\delta A_\mu \, \delta A_\mu) = 2 S_{\mathrm{inst}} \, \rho^2 \tag{1.24}$$

注意，与其他分量不同，这一度规分量依赖集体坐标 ρ，按 ρ^2 增长。这种依赖意味着，来自 $SU(2)$ 规范旋转的 $\mathbf{S}^3$ 与来自尺度变换的 $\mathbf{R}^+$ 结合，形成空间 $\mathbf{R}^4$。然而，还有一个离散的细节：伴随表示中的场在中心 $\mathbf{Z}_2 \subset SU(2)$ 下不变，因此规范旋转实际给出 $\mathbf{S}^3/\mathbf{Z}_2$，而非 $\mathbf{S}^3$。综合起来，单瞬子的模空间为

$$\mathcal{I}_{1,2} \cong \mathbf{R}^4 \times \mathbf{R}^4/\mathbf{Z}_2 \tag{1.25}$$

其中第一个因子对应瞬子的位置，第二个因子决定它的尺度大小与 $SU(2)$ 取向。两个 $\mathbf{R}^4$ 因子上平直度规的归一化由 (1.22) 和 (1.23) 给出。此时，$\mathcal{I}_{1,2}$ 的超 Kähler 结构只需把每个 $\mathbf{R}^4 \cong \mathbf{H}$ 看成四元数即可得到。由推导清楚可见，轨形 $\mathbf{R}^4/\mathbf{Z}_2$ 原点处的奇点，对应于小瞬子 $\rho \to 0$。

1.3 费米子零模

迄今只讨论了纯杨-米尔斯理论 (1.1)。自然会想到理论中的其他场：它们在瞬子背景中能否也有非平凡解，进而带来更多集体坐标？玻色场不会如此（不过，当它们获得真空期望值时会产生重要影响，后续章节将回顾这一点）。费米子则确实贡献零模。

考虑在 $SU(N)$ 伴随表示下变换的单个 Weyl 费米子 λ，动能项为 $i\mathrm{Tr}\,\bar{\lambda}\not{D}\lambda$。在欧几里得空间中，将 λ 与 $\bar{\lambda}$ 视为独立变量，这使得实作用量的定义遇到困难。（本讲直接忽略这一问题；关于问题及其解决方法的概述见 [13]。）运动方程为

$$\bar{\not{\mathcal{D}}}\lambda \equiv \bar{\sigma}^{\mu}\mathcal{D}_{\mu}\lambda = 0 \quad , \qquad \not{\mathcal{D}}\bar{\lambda} \equiv \sigma^{\mu}\mathcal{D}_{\mu}\bar{\lambda} = 0 \tag{1.26}$$

其中 $\not{D} = \sigma^{\mu}\mathcal{D}_{\mu}$，$2\times 2$ 矩阵为 $\sigma^{\mu} = (\sigma^{i}, -i\mathbf{1}_2)$。在瞬子背景 $F = \star F$ 中，只有 λ 获得零模，$\bar{\lambda}$ 没有零模；反瞬子背景 $F = -\star F$ 中则相反。为说明瞬子背景中的 $\bar{\lambda}$ 没有零模，考察

$$\bar{\not{\mathcal{D}}}\,\not{\mathcal{D}} = \bar{\sigma}^{\mu}\sigma^{\nu}D_{\mu}\mathcal{D}_{\nu} = \mathcal{D}^2\,1_2 + F^{\mu\nu}\bar{\eta}^{i}_{\mu\nu}\sigma^{i} \tag{1.27}$$

其中 $\bar{\eta}^{i}$ 是 (1.10) 定义的反自对偶 't Hooft 矩阵。自对偶矩阵 $F_{\mu\nu}$ 与反自对偶矩阵 $\bar{\eta}_{\mu\nu}$ 缩并为零，因此 $\not{D}\not{D} = \mathcal{D}^2$。而正定算符 $\mathcal{D}^2$ 没有零模。相反，对 λ 重复计算，得到

$$\not{\mathcal{D}}\,\bar{\not{\mathcal{D}}} = \mathcal{D}^2\,1_2 + F^{\mu\nu}\eta^{i}_{\mu\nu}\sigma^{i} \tag{1.28}$$

其中 η^{i} 是自对偶 't Hooft 矩阵 (1.11)。由于无法将 $\not{D}\bar{\not{D}}$ 写成完全平方，它就有可能存在零模。指标定理告诉我们，在荷为 k 的瞬子背景中，每个 Weyl 费米子 λ 都获得 $4kN$ 个零模。规范场与费米子的最一般解具有相应的 Grassmann 集体坐标，记作 χ。但这些 Grassmann 集体坐标有时具有微妙的性质。借助超对称性可以迅速理解它们；而要迅速理解超对称性的全部威力，往往需要到更高维中去思考。

1.3.1 维度跳跃

先暂停一下，对高维瞬子作几句简单说明，会很有帮助。此前集中讨论四维理论中的自对偶方程解，即局域于欧几里得时空中的对象。然而，只需令全部场不依赖新增坐标，就能轻易将这些解嵌入更高维。例如，在 $d = 4 + 1$ 维理论中可取 $\partial_0 = A_0 = 0$，并让规范场的空间部分满足 $F = \star F$。此类构型具有有限能量，可解释为粒子状孤子。谈到应用时，我们会介绍其部分性质。类似地，在 $d = 5 + 1$ 中瞬子是弦状对象，而在 $d = 9 + 1$ 中则是五维膜。这并非特别深刻的见解，但在考虑超对称理论中的孤子费米子零模时，是一个有用的技巧，稍后将予以说明。

当孤子具有非零维的世界体时，可将集体坐标提升为依赖世界体方向的场。它们对应于生活在孤子上的无质量激发。例如，让平移模沿瞬子弦变化，就对应于沿弦传播的波。将这一简单观察放入超对称理论的背景中，又会变得十分有力。

术语说明："瞬子"最初指自对偶杨－米尔斯方程 $F = \star F$ 的解。（至少《Physical Review》解除对此术语的禁用之后是如此！）不过，在四维以外的时空维数中，人们常把相应的有限作用量构型也称为瞬子。例如，量子力学中的扭结也称为瞬子。通常这不会引起歧义，但本综述涉及不同维数中的多种孤子，因此我会尽量将"瞬子"一词专用于（反）自对偶杨-米尔斯瞬子。

1.3.2 瞬子与超对称性

瞬子与超对称性关系密切。考虑 $d = 3+1$ 维超对称理论中的瞬子；理论可以是 $\mathcal{N} = 1$、$\mathcal{N} = 2$ 或 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯理论。任意伴随 Weyl 费米子的超对称变换具有形式

$$\delta\lambda = F^{\mu\nu}\sigma_\mu\bar{\sigma}_\nu\epsilon \quad , \quad \delta\bar{\lambda} = F^{\mu\nu}\bar{\sigma}_\mu\sigma_\nu\bar{\epsilon} \tag{1.29}$$

这里仍将无穷小超对称参数 ϵ 与 $\bar{\epsilon}$ 视为独立。前面已经看到，在自对偶解 $F = \star F$ 的背景中，

组合 $F^{\mu\nu}\bar{\sigma}_\mu\sigma_\nu = 0$。这意味着，一半超对称变换 $\bar{\epsilon}$ 湮灭瞬子，另一半 ϵ 则激活费米子 λ。我们称 ϵ 对应的超对称性被孤子破缺，而 $\bar{\epsilon}$ 对应的超对称性被保留。超对称理论中，被某一部分超对称性湮灭的构型称为 BPS 态（尽管称为 Witten-Olive 态更加恰当 [23]）。

破缺与保留的超对称性都对孤子起着重要作用。破缺者最容易描述，因为它们产生费米子零模 $\lambda = F^{\mu\nu}\sigma_\mu\bar{\sigma}_\nu\epsilon$。这些“Goldstino”模，是每个 Weyl 费米子 λ 所具有的 $4kN$ 个费米子零模的一部分。对瞬子施加超共形变换，还能产生更多零模。

未破缺超对称性 $\bar{\epsilon}$ 的作用更重要：它们诱导出孤子世界体上的超对称性，将玻色集体坐标 X 与 Grassmann 集体坐标 χ 配对。这并不奇怪：如果某种对称性在真空中保留（此处“真空”就是孤子本身），那么真空之上的全部激发都组成该对称性的表示。不过，$d = 0+0$ 维的超对称性有些微妙，“真空之上的激发”在 $d = 0+0$ 维中更为微妙，因此这里把瞬子提升为高维对象尤其有用。例如，8 个超荷理论（等价于四维 $\mathcal{N} = 2$）中的瞬子，可提升为六维瞬子弦；六维是具有 8 个超荷的杨-米尔斯理论存在的最高维数。类似地，16 个超荷理论（等价于四维 $\mathcal{N} = 4$）中的瞬子可提升为十维中的瞬子五维膜。$\mathcal{N} = 1$ 理论的瞬子则只能留在四维世界。

把杨-米尔斯瞬子视为高维孤子，可以看清玻色与费米集体坐标间的这一关系。考虑激发孤子的一个长波长模，使玻色集体坐标 X 依赖瞬子的世界体坐标 s，即 $X = X(s)$。对这一构型施加未破缺超对称性 $\bar{\epsilon}$，便不再将其湮灭，而是激活正比于 $\partial_s X$ 的费米模。类似地，任何费米激发都与某个玻色激发相联系。

未破缺超对称性会诱导孤子世界体上的超对称性，这一观察让费米子零模的分析大为省力：只要了解玻色集体坐标与保留的超对称性，

费米模几乎就能直接得到，包括一些十分微妙的相互作用项。

例如，考虑十维超杨-米尔斯理论中的瞬子五维膜。世界体理论必须保留 16 个超荷中的 8 个。在 $5+1$ 维，唯一这样的理论是靶空间为超 Kähler 流形的 σ 模型 [24]；对瞬子而言，该流形就是 $\mathcal{I}_{k,N}$。其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = g_{\alpha\beta}\partial X^\alpha \partial X^\beta + i\bar{\chi}^\alpha D_{\alpha\beta}\chi^\beta + \tfrac{1}{4}R_{\alpha\beta\gamma\delta}\bar{\chi}^\alpha\chi^\beta\bar{\chi}^\gamma\chi^\delta \tag{1.30}$$

其中 ∂ 表示沿孤子世界体的导数，协变导数为 $D_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}\partial + \Gamma^\gamma_{\alpha\beta}(\partial X_\gamma)$。这就是瞬子模空间度规必须具有超 Kähler 性的简洁证明：它由保留的 8 个超荷所要求。

最后的四费米子项，将费米集体坐标耦合到 Riemann 张量。现在若要回到四维 $\mathcal{N}=4$ 超杨-米尔斯理论中的瞬子，只需对上述作用量作维数约化。由于瞬子不再具有世界体方向，前两项消失，但仍留下

$$S_{\text{inst}} = \tfrac{1}{4}R_{\alpha\beta\gamma\delta}\bar{\chi}^\alpha\chi^\beta\bar{\chi}^\gamma\chi^\delta \tag{1.31}$$

这一项体现了前面提到的事实：零模未必能提升为集体坐标。在此我们看到费米子零模中的这一现象。每个这样的模单独都不改变瞬子的作用量，但若同时激活四个 Grassmann 集体坐标，作用量就会增加！也可不借助超对称性推导此项，但过程相当麻烦 [25]。这一项在瞬子的应用中十分重要。

四维 $\mathcal{N}=2$ 理论中的瞬子可提升为六维瞬子弦。世界体理论必须保留 8 个超荷中的一半。二维中有两种这样的超代数：非手征的 $(2,2)$ 理论和手征的 $(0,4)$ 理论，括号中的两个数分别对应左行与右行费米子。分析费米子零模可证明，瞬子弦保留 $(0,4)$ 超对称性。相应的 σ 模型不含 (1.31) 项（本质上因为缺少 $\bar{\chi}$ 零模）。不过，若还考虑基本表示中的费米子，就可以产生类似的项。

最后，$\mathcal{N}=1$ 超杨-米尔斯理论中的瞬子，在其世界体上保留 $(0,2)$ 超对称性。

后续章节将很少直接讨论费米子零模，只说明不同理论中保留了多少比例的超对称性。许多情况下，这已足以完全确定费米子：超对称性的妙处就在于，我们很少需要谈论费米子！

1.4 ADHM 构造

本节介绍一种求解自对偶杨-米尔斯方程 $F = \star F$ 的强大方法，由 Atiyah、Drinfeld、Hitchin 与 Manin 提出，称为 ADHM 构造 [26]。它也给出理解模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 及其度规的新途径。理解 ADHM 构造的自然场所是扭量空间；但对物理学家而言，最简单的场所是 II 型弦论 [27, 28, 29]。我们采用简单的路线。

在膜构造中，把杨-米尔斯瞬子嵌入 $p+1$ 维理论，视为其中的孤子（$p \geq 3$），同样十分有用。因此考虑 II 型弦论中 N 张 Dp 膜和 k 张 D$(p-4)$ 膜组成的构型（p 为奇数取 IIB 型，为偶数取 IIA 型）。图 1 展示一个典型构型。把全部 N 张 Dp 膜重合放置，其低能世界体动力学由下列理论描述：

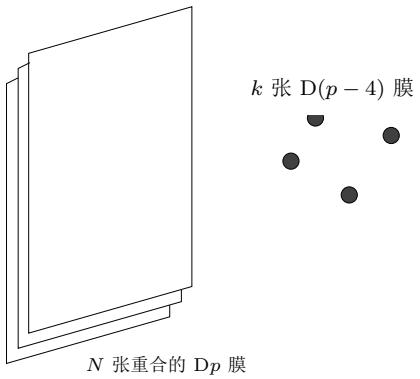


图 1：作为瞬子的 D 膜。

$d = p + 1$ 维、具有 16 个超荷的 $U(N)$ 超杨-米尔斯理论

例如，$p = 3$ 时得到熟悉的 $d = 3 + 1$ 维 $\mathcal{N} = 4$ 理论。Dp 膜世界体理论还包含与体空间中各种 RR 场的耦合，其中有一项

$$\mathrm{Tr} \int_{Dp} d^{p+1}x \;\; C_{p-3} \wedge F \wedge F \tag{1.32}$$

其中 F 是 $U(N)$ 规范场，C_{p-3} 是与 D$(p-4)$ 膜耦合的 RR 形式。这一项的重要性，在于它把 Dp 膜上的瞬子与 D$(p-4)$ 膜联系起来。为看出这一点，注意具有非零 $F \wedge F$ 的瞬子，为 RR 形式提供了源 $(8\pi^2/e^2) \int d^{p-3}x\, C_{p-3}$；这与一张 D$(p-4)$ 膜产生的源相同。仔细核对 2、π 等因子后，不难证明瞬子的质量与荷恰好等于

D$(p-4)$ 膜的质量与荷 [3, 5]。它们是同一个对象！我们得到重要结论：

$$\text{D}p \text{ 膜中的瞬子} \equiv \text{D}(p-4) \text{ 膜} \tag{1.33}$$

从膜导出 ADHM 构造的策略，是从 D$(p-4)$ 膜的视角来看整个过程 [27, 28, 29]。为具体起见，回到 $p=3$，即考虑与 D3 膜相互作用的 D 瞬子。这意味着要写出 D 瞬子上的 $d=0+0$ 维理论。零维超对称理论可能不太熟悉；记住整个体系都可提升到更高的 p，会很有帮助。

先假设没有 D3 膜。平直空间中 D 瞬子上的理论，就是 $d=3+1$ 维 $\mathcal{N}=4$、$U(k)$ 超杨-米尔斯理论到零维的维数约化。我们着重讨论玻色部分，费米子由超对称性确定，如上节所述。共有 10 个标量场，每个都是 $k\times k$ 厄米矩阵。为便于后文，将其分为两组：

$$(X^\mu, \hat{X}^m) \quad \mu=1,2,3,4;\ \ m=5,\ldots,10 \tag{1.34}$$

其中帽号表示垂直于 D3 膜的方向。使用指标记号 $(X^\mu)^\alpha{}_\beta$，强调它们都是 $k\times k$ 矩阵。注意，这稍有混用记号之嫌：上一节 $\alpha=1,\ldots,4k$，这里则是 $1,\ldots,k$。还引入复记号

$$Z=X_1+iX_2 \quad , \quad W=X_3-iX_4 \tag{1.35}$$

当 X_μ 与 $\hat{X}_m$ 全部相互对易时，它们的 $10k$ 个本征值可解释为 k 个 D 瞬子在平直十维空间中的位置。

D3 膜的存在有什么影响？答案是已知的。首先，它们使低维膜上的超对称性减半，剩下 8 个超荷（等价于 $d=3+1$ 维的 $\mathcal{N}=2$）。分解 (1.34) 反映了这一点：$\hat{X}_m$ 属于矢量多重态，而 X_μ 构成伴随超多重态。使超对称性减少的新场是 N 个超多重态，来自连接 Dp 膜与 D$(p-4)$ 膜的弦的量子化。每个超多重态带有一个 $\alpha=1,\ldots,k$ 指标，对应弦所终止的 D$(p-4)$ 膜；以及一个 $a=1,\ldots,N$ 指标，对应弦另一端所在的 Dp 膜。仍忽略费米子。每个超多重态中的两个复标量记为

$$\psi^\alpha{}_a \quad , \quad \tilde{\psi}^a{}_\alpha \tag{1.36}$$

指标结构表明，ψ 在 $U(k)$ 规范对称性的 $\mathbf{k}$ 表示、$SU(N)$ 味对称性的 $\bar{\mathbf{N}}$ 表示下变换。相反，$\tilde{\psi}$ 属于 $U(k)\times SU(N)$ 的 $(\bar{\mathbf{k}},\mathbf{N})$ 表示。（你可能会问，零维中规范对称性与味对称性有何区别；再次请读者将构型提升到更高维，这些棘手问题便会消失。基本要点是：将由 $U(k)$ 变换相联系的构型视为物理等价。）这些超多重态可看成 $d=3+1$ 维 $\mathcal{N}=2$ 超多重态的维数约化，而后者又由两个手征多重态 ψ 与 $\tilde{\psi}$ 组成。

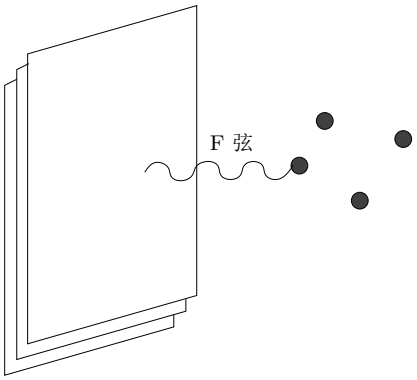


图 2：F 弦产生超多重态。

这些场的标量势由超对称性确定。（实际上，$d=0+0$ 维的超对称性约束很弱；这时应先提升到例如 $p=7$，求出 D3 膜上熟悉的 $\mathcal{N}=2$ 理论，再通过维数约化返回零维。译注：原文的 D$(p-3)$ 疑应为 D$(p-4)$。）结果为

$$V=\frac{1}{g^2}\sum_{m,n=5}^{10}[\hat{X}_m,\hat{X}_n]^2+\sum_{m=5}^{10}\sum_{\mu=1}^{4}[\hat{X}_m,X_\mu]^2+\sum_{a=1}^{N}(\psi^{a\dagger}\hat{X}_m^2\psi_a+\tilde{\psi}^a\hat{X}_m^2\tilde{\psi}_a^\dagger) \tag{1.37}$$
$$+g^2\,\mathrm{Tr}\,(\sum_{a=1}^{N}\psi_a\psi^{a\dagger}-\tilde{\psi}_a^\dagger\tilde{\psi}^a+[Z,Z^\dagger]+[W,W^\dagger])^2+g^2\,\mathrm{Tr}\,|\sum_{a=1}^{N}\psi_a\tilde{\psi}^a+[Z,W]|^2$$

第二行的各项通常分别称为 D 项和 F 项（不过，稍后将回顾，在具有 8 个超荷的理论中，它们其实地位相同）。每一个都是 $k\times k$ 矩阵。第一行第三项保证：若 $\hat{X}_m$ 获得真空期望值，超多重态就获得质量。这反映了图中显而易见的事实：若膜沿 $\hat{X}^m$（$m=5,\ldots,10$）方向分离，Dp-D$(p-4)$ 弦就会被拉长。相反，若 D$(p-4)$ 膜沿 X_μ（$\mu=1,2,3,4$）方向分离，超多重态并不获得质量。最后注意，我们在 (1.37) 中引入了辅助耦合常数 g^2。严格说，应取极限 $g^2\to\infty$。

我们关注由 $V=0$ 的解确定的 D 瞬子基态。有两种可能：

1. 若 $\psi=\tilde{\psi}=0$ 且 X_μ 为对角矩阵，第二行消失。若 $\hat{X}_m$ 也为对角矩阵，前两项同样消失。X_μ 与 $\hat{X}_m$ 的本征值告诉我们

k 个 D 瞬子在平直空间中的位置。它们不受 D3 膜存在的影响；只有在单圈阶、将超多重态积掉之后，才感受到 D3 膜。这称为“库仑支”，名称来自规范对称性破缺的结构：$U(k) \to U(1)^k$。（当然，这个名称更适合高于零维的情形，因为此时带 $U(1)^k$ 荷的粒子会感受库仑相互作用。）

2. 若 $\hat{X}_m = 0$（$m = 5, \ldots, 10$），第一行消失。这对应于 D$(p-4)$ 膜位于 Dp 膜之上。剩余场 $\psi, \tilde{\psi}, Z, W$ 受到 (1.37) 第二行的约束。由于这些解允许 $\psi, \tilde{\psi} \neq 0$，一般会将 $U(k)$ 规范群完全破缺，因此这类解称为“希格斯支”。更确切地说，希格斯支定义为解空间

$$\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \cong \{\hat{X}_m = 0, V = 0\}/U(k) \tag{1.38}$$

其中除去了 $U(k)$ 规范变换。希格斯支描述藏在更大的 Dp 膜内部的 D$(p-4)$ 膜，而这正是它们表现为瞬子的地方。因此可以预期，希格斯支包含相关信息。先计算其维数。ψ 与 $\tilde{\psi}$ 提供 $4kN$ 个实自由度，Z 与 W 另提供 $4k^2$ 个。D 项施加 k^2 个实约束，F 项施加 k^2 个复约束。最后，除以 $U(k)$ 规范变换又减少 k^2 个自由度。加减之后得到

$$\dim(\mathcal{M}_{\text{Higgs}}) = 4kN \tag{1.39}$$

这个结果应该很熟悉，见 (1.13)。ADHM 构造的第一个结论是：存在流形间的同构，

$$\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \cong \mathcal{I}_{k,N} \tag{1.40}$$

1.4.1 希格斯支上的度规

综上，D 膜构造使我们将瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 等同于某个具有 8 个超荷的规范理论（等价于 $d = 3+1$ 维的 $\mathcal{N} = 2$）的希格斯支。该规范理论的场内容为

$$\begin{aligned} &U(k) \text{ 规范理论 + 伴随超多重态 } Z, W \\ &+ N \text{ 个基本超多重态 } \psi_a, \tilde{\psi}^a \end{aligned} \tag{1.41}$$

这个辅助 $U(k)$ 规范理论在希格斯支上定义自身的度规。其构造如下：从由 $\psi, \tilde{\psi}, Z, W$ 参数化的 $\mathbf{R}^{4k(N+k)}$ 上的平直度规出发，示意地写成

$$ds^2 = |d\psi|^2 + |d\tilde{\psi}|^2 + |dZ|^2 + |dW|^2 \tag{1.42}$$

若考虑高维 D 膜，这一度规来自超多重态的标准动能项，因此显得更自然。现在将该度规拉回到超曲面 $V = 0$，随后对 $U(k)$ 规范对称性取商，即只考虑 $V = 0$ 上与 $U(k)$ 作用正交的切矢量。这一过程在 $\mathcal{M}_{\text{Higgs}}$ 上定义了度规。ADHM 构造的第二个重要结果是：该度规与 (1.18) 中利用孤子定义的度规一致。

这里不证明两个度规的等价性，尽管证明并不太难（例如可利用 Maciocia 的超 Kähler 势 [22]，相关回顾见 [13]）。不过，我们会说明这两种定义方式所得度规的等距变换一致。从辅助 $U(k)$ 规范理论的角度看，全部等距变换都表现为味对称性。旋转超多重态的 $SU(N)$ 味对称性，对应四维中的 $SU(N)$ 规范对称性。理论还具有 $SU(2)_R$ R 对称性，$(\psi, \tilde{\psi}^\dagger)$ 与 $(Z, W^\dagger)$ 均按二重态变换（下一节的 (1.44) 会更清楚地展现这一点）。它对应四维中的 $SU(2)_R \subset SO(4)$ 旋转对称性。最后，还有一个只旋转 X_μ 的独立 $SU(2)_L$ 对称性。

上述构造超 Kähler 度规的方法，是称为超 Kähler 商 [30] 的技术的一个例子。如我们所见，它自然出现在具有 8 个超荷的规范理论中。势 (1.37) 的 D 项与 F 项，给出 $U(k)$ 作用的所谓“矩映射”三重态。

1.4.2 构造解

目前的介绍将瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 与辅助规范理论的希格斯支联系起来。实际上，我们省略了最令人印象深刻的部分：ADHM 构造还能给出自对偶方程的解。更妙的是，这真的非常容易！只需把几个矩阵相乘即可。下面看看具体如何实现。

首先，需要用更对称的方式改写真空条件。定义

$$\omega_a = \begin{pmatrix} \psi^{\alpha}{}_a \\ \tilde{\psi}^{\dagger\alpha}{}_a \end{pmatrix} \tag{1.43}$$

于是，位于 (1.37) 第二行、定义希格斯支的实 D 项与复 F 项，可合并为约束三重态，

$$\sum_{a=1}^{N} \omega_a^{\dagger} \sigma^i \, \omega_a - i[X_\mu, X_\nu] \bar{\eta}^i_{\mu\nu} = 0 \tag{1.44}$$

其中 σ^i 仍为泡利矩阵，$\bar{\eta}^i$ 为 't Hooft 矩阵 (1.10)。这给出三个 $k \times k$ 矩阵方程。ADHM 构造的神奇之处在于：对代数方程 (1.44) 的每个解，都可构造出非线性偏微分方程组 $F = \star F$ 的一个解。而且，由 $U(k)$ 规范变换联系的 (1.44) 的解，在四维中给出同一个场构型。下面看看这一非凡结果如何实现。

第一步，构造 $(N + 2k) \times 2k$ 矩阵 Δ，

$$\Delta = \begin{pmatrix} \omega^T \\ X_\mu \sigma^\mu \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_\mu \sigma^\mu \end{pmatrix} \tag{1.45}$$

其中 $\sigma_\mu = (\sigma^i, -i\mathbf{1}_2)$。它们具有重要性质：$\sigma_{[\mu}\bar{\sigma}_{\nu]}$ 是自对偶的，而 $\bar{\sigma}_{[\mu}\sigma_{\nu]}$ 是反自对偶的；第 1.3 节讨论费米子时也用过这些事实。第二个矩阵中重新引入了时空坐标 x_μ，这里应理解为它乘以 $k \times k$ 单位矩阵。继续之前，需要一个简短的引理：

引理： $\Delta^{\dagger}\Delta = f^{-1} \otimes \mathbf{1}_2$

其中 f 是 $k \times k$ 矩阵，$\mathbf{1}_2$ 是 2×2 单位矩阵。换言之，$\Delta^{\dagger}\Delta$ 可因子分解且可逆。

证明：展开可得（略去各种指标）

$$\Delta^{\dagger}\Delta = \omega^{\dagger}\omega + X^{\dagger}X + (X^{\dagger}x + x^{\dagger}X) + x^{\dagger}x 1_k \tag{1.46}$$

由于因子分解对所有 $x \equiv x_\mu \sigma^\mu$ 成立，可分别考察三项。最后一项为 $x^{\dagger}x = x_\mu \bar{\sigma}^\mu x_\nu \sigma^\nu = x^2 \mathbf{1}_2$，确实满足要求。对于关于 x 的线性项，只需

利用 $X_\mu = X_\mu^\dagger$，就能看出它也满足要求。较棘手的是与 x 无关的项，此时 D 项三重态 (1.44) 发挥作用。将 (1.46) 中的相关项写出全部指标，包括标记 (1.43) 中两个分量的 $m, n = 1, 2$ 指标。要求

$$\begin{aligned} & \omega_{ma}^{\dagger\alpha}\,\omega_{a\beta n} + (X_\mu)^\alpha{}_\gamma (X_\nu)^\gamma{}_\beta\, \bar\sigma^{\mu\, mp}\sigma^\nu{}_{pn} \sim \delta_n^m \qquad (1.47) \\ \Leftrightarrow \quad & \mathrm{tr}_2\ \sigma^i \left[\omega\omega^\dagger + X^\dagger X\right] = 0 \quad i = 1,2,3 \\ \Leftrightarrow \quad & \omega^\dagger \sigma^i \omega + X_\mu X_\nu \bar\sigma^\mu \sigma^i \sigma^\nu = 0 \end{aligned}$$

利用恒等式 $\bar\sigma^\mu\sigma^i\sigma^\nu = 2i\bar\eta^i_{\mu\nu}$，可见 D 项 (1.44) 为零就蕴含最后这个条件。引理得证。□

接下来便一帆风顺。将矩阵 Δ 视为定义了 $\mathbf{C}^{N+2k}$ 中的 $2k$ 个线性独立矢量。定义 $(N+2k)\times N$ 矩阵 U，其列为与这些矢量正交的 N 个归一化正交矢量，即

$$\Delta^\dagger U = 0 \quad , \quad U^\dagger U = 1_N \qquad (1.48)$$

则 $SU(N)$ 规范理论中荷为 k 的瞬子的规范势为

$$A_\mu = iU^\dagger\,\partial_\mu U \qquad (1.49)$$

首先注意，若 U 是 $N\times N$ 矩阵，这会是纯规范形式；但 U 并非这样的矩阵，所以该规范势也非纯规范。还应注意，辅助 $U(k)$ 规范变换不改变 A_μ。

需要证明，这样定义的 A_μ 给出自对偶场强，且缠绕数为 k。这里只证明前者；后者也不难，只需更多矩阵乘法。为此，构造投影算符 $P = UU^\dagger$ 很有帮助，并注意它还可写为 $P = 1 - \Delta f \Delta^\dagger$。要确认两种表达式相同，可分别验证 $PU = U$ 与 $P\Delta = 0$。现在离完成只差一步：

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_{[\mu} A_{\nu]} - iA_{[\mu}A_{\nu]} \\ &= \partial_{[\mu}\, iU^\dagger\partial_{\nu]}U + iU^\dagger(\partial_{[\mu}U)U^\dagger(\partial_{\nu]}U) \\ &= i(\partial_{[\mu}U^\dagger)(\partial_{\nu]}U) - i(\partial_{[\mu}U^\dagger)UU^\dagger(\partial_{\nu]}U) \\ &= i(\partial_{[\mu}U^\dagger)(1-UU^\dagger)(\partial_{\nu]}U) \\ &= i(\partial_{[\mu}U^\dagger)\Delta\, f\, \Delta^\dagger(\partial_{\nu]}U) \\ &= iU^\dagger(\partial_{[\mu}\Delta)\, f\, (\partial_{\nu]}U) \\ &= iU^\dagger\sigma_{[\mu} f \bar\sigma_{\nu]} U \end{aligned}$$

此时使用引理。由于 $\Delta^\dagger\Delta$ 可因子分解，可以将 f 与 σ_μ 交换。大功告成！于是可写成

$$F_{\mu\nu} = iU^\dagger f\sigma_{[\mu}\bar{\sigma}_{\nu]}U = {}^\star F_{\mu\nu} \tag{1.50}$$

因为如前所述，$\sigma_{\mu\nu} = \sigma_{[\mu}\bar{\sigma}_{\nu]}$ 是自对偶的。漂亮吧！更难证明的是，ADHM 构造给出了自对偶方程的全部解。参数计数表明，参数数目恰好正确；而事实上，确实可以用这种方法得到全部解。

上述构造最初出现在 ADHM 的原始论文中，而那篇“大作”足足只有两页。更详细的阐述及推广，包括 $SO(N)$ 与 $Sp(N)$ 规范群、费米子零模、超对称性和受约束瞬子等内容，见 [31, 32, 33, 34]。

一个例子：再论单个 $SU(2)$ 瞬子

看看如何用 ADHM 方法重新导出 $k = 1$ 的 $SU(2)$ 解 (1.9)。取 $X_\mu = 0$，得到以原点为中心的解。此时有 4×2 矩阵

$$\Delta = \begin{pmatrix} \omega^T \\ x_\mu\sigma^\mu \end{pmatrix} \tag{1.51}$$

D 项约束 (1.44) 要求 $\omega^\dagger_{am}(\sigma^i)^m{}_n\omega^n_a = 0$。利用作用于指标 $a, b = 1, 2$ 的 $SU(2)$ 味旋转，可选择解

$$\omega^{\dagger a}{}_m\omega^m_b = \rho^2\delta^a_b \tag{1.52}$$

此时矩阵 Δ 成为 $\Delta^T = (\rho\mathbf{1}_2, x_\mu\sigma^\mu)$。求归一化零本征矢量 $\Delta^\dagger U = 0$、$U^\dagger U = 1$，得到

$$U = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2/(x^2+\rho^2)}\,1_2 \\ -\sqrt{\rho^2/x^2(x^2+\rho^2)}\,x_\mu\bar{\sigma}^\mu \end{pmatrix} \tag{1.53}$$

由此计算出

$$A_\mu = iU^\dagger\partial_\mu U = \frac{\rho^2 x_\nu}{x^2(x^2+\rho^2)}\,\bar{\eta}^i_{\mu\nu}\,\sigma^i \tag{1.54}$$

这确实就是先前的解 (1.9)。

1.4.3 非对易瞬子

研究定义为下式的非对易空间上的瞬子，会得到 ADHM 构造的一种有趣形变：

$$[x_\mu, x_\nu] = i\theta_{\mu\nu} \tag{1.55}$$

这一形变最简单的实现，是考虑空间 $\mathbf{R}^4_\theta$ 上的函数，并用 $\star$ 乘积定义乘法，

$$f(x) \star g(x) = \exp\left(\frac{i}{2}\theta_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial y^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right) f(y)g(x)\Big|_{x=y} \tag{1.56}$$

于是确实得到对易关系 $x_\mu \star x_\nu - x_\nu \star x_\mu = i\theta_{\mu\nu}$。要在这种非对易空间上定义规范理论，必须将规范对称性从 $SU(N)$ 扩展到 $U(N)$。研究瞬子时，将非对易参数分解为自对偶与反自对偶部分也很有用：

$$\theta_{\mu\nu} = \xi^i\,\eta^i_{\mu\nu} + \zeta^i\,\bar\eta^i_{\mu\nu} \tag{1.57}$$

其中 η^i 与 $\bar\eta^i$ 分别由 (1.11) 与 (1.10) 定义。在解的层面，ξ 与 ζ 都影响构型；但在模空间层面，我们将看到自对偶瞬子 $F = \star F$ 只受非对易性的反自对偶部分 ζ^i 影响。（对 $F = -\star F$ 的解与 ξ 有类似结论。）模空间的这种变化，在 ADHM 构造中以优美而简单的方式出现：只需在约束 (1.44) 的右端加入常数项，得到

$$\sum_{a=1}^{N} \omega_a^\dagger \sigma^i\,\omega_a - i[X_\mu, X_\nu]\bar\eta^i_{\mu\nu} = \zeta^i\,1_k \tag{1.58}$$

从辅助 $U(k)$ 规范理论的角度看，ζ^i 是 Fayet–Iliopoulos（FI）参数。

Nekrasov 与 Schwarz [35] 发现，D 项中的 FI 参数 ζ^i 正好给出非对易瞬子所需的形变。要理解其原理，可在非对易空间中重复前面的计算。构造解的关键仍是要求存在因子分解

$$\Delta^\dagger \star \Delta = f^{-1}\,1_2 \tag{1.59}$$

与前一推导仅有一个小区别：在展开式 (1.46) 中，$\star$ 乘积意味着

$$x^\dagger \star x = x^2\, 1_2 - \zeta^i \sigma^i \tag{1.60}$$

注意，只有反自对偶部分有贡献。若满足带 FI 参数的 D 项约束 (1.58)，这一附加项与常数项 (1.47) 结合，便给出所需的因子分解。容易验证，其余推导与先前相同，只需用 $\star$ 乘积替换通常的对易乘法。

在 (1.58) 中加入 FI 参数，对模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 有重要影响：它们消解了小瞬子奇点。从 ADHM 的角度看，这些奇点出现在 $\psi = \tilde{\psi} = 0$、$U(k)$ 规范对称性不作自由作用之处。FI 参数把这些点从模空间中去掉，使 $U(k)$ 在整个希格斯支上都自由作用，形变后的瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 因而光滑。在它与非对易性的关系被认识到之前数年，Nakajima 就已研究了这种瞬子模空间的消解 [36]。一个相关事实是：即使 $U(1)$ 规范理论也存在非对易瞬子。此前这些解总是奇异的，但加入 FI 参数可使其稳定在 $\sqrt{\theta}$ 量级的固定大小。关于非对易空间上的瞬子及其他孤子的综述，见 [37, 38]。

1.4.4 瞬子模空间的例子

单个瞬子

考虑开启非对易性的 $U(N)$ 规范理论中的单个 $k = 1$ 瞬子。取 $\theta_{\mu\nu} = \zeta \bar{\eta}^3_{\mu\nu}$。此时 ADHM 规范理论是具有 N 个带荷超多重态的 $U(1)$ 理论，外加一个解耦的中性超多重态，参数化瞬子的中心。D 项约束为

$$\sum_{a=1}^{N} |\psi_a|^2 - |\tilde{\psi}_a|^2 = \zeta \quad , \quad \sum_{a=1}^{N} \tilde{\psi}_a \psi_a = 0 \tag{1.61}$$

为得到模空间，还必须除以 $U(1)$ 作用：$\psi_a \to e^{i\alpha}\psi_a$、$\tilde{\psi}_a \to e^{-i\alpha}\tilde{\psi}_a$。为看清所得空间，先取 $\tilde{\psi}_a = 0$。于是空间满足

$$\sum_{a=1}^{N} |\psi_a|^2 = \zeta \tag{1.62}$$

它就是 $\mathbf{S}^{2N-1}$。再除以 $U(1)$ 作用，得到大小（或 Kähler 类）为 ζ 的复射影空间 $\mathbf{CP}^{N-1}$。现在重新加入 $\tilde{\psi}$：可以令它们非零，但 F 项要求它们与 ψ 正交，因而定义 $\mathbf{CP}^{N-1}$ 的余切丛，记为 $T^\star\mathbf{CP}^{N-1}$。计入解耦的 $\mathbf{R}^4$，得到 [39]

$$\mathcal{I}_{1,N} \cong \mathbf{R}^4 \times T^\star\mathbb{CP}^{N-1} \tag{1.63}$$

其中零截面 $\mathbf{CP}^{N-1}$ 的大小为 ζ。当 $\zeta \to 0$，位于空间中心的这一闭链收缩，$\mathcal{I}_{1,N}$ 在此变为奇异。

对于 $U(2)$ 中的单个瞬子，相对模空间是 $T^\star\mathbf{S}^2$。它是 A_1 奇点 $\mathbf{C}^2/\mathbf{Z}_2$ 的光滑消解；后者正是无非对易性时得到的模空间。它继承一个著名的超 Kähler 度规，即 Eguchi–Hanson 度规 [40]，

$$ds^2_{EH} = \left(1 - 4\zeta^2/\rho^4\right)^{-1} d\rho^2 + \frac{\rho^2}{4}\left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \left(1 - 4\zeta^2/\rho^4\right)\sigma_3^2\right) \tag{1.64}$$

这里 σ_i 为三个左不变 $SU(2)$ 一形式；用极角 $0 \le \theta \le \pi$、$0 \le \phi \le 2\pi$、$0 \le \psi \le 2\pi$ 表示，它们为

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= -\sin\psi\ d\theta + \cos\psi \sin\theta\ d\phi \\ \sigma_2 &= \cos\psi\ d\theta + \sin\psi \sin\theta\ d\phi \\ \sigma_3 &= d\psi + \cos\theta\ d\phi \end{aligned} \tag{1.65}$$

当 $\rho \to \infty$ 时，此度规趋于 $\mathbf{S}^3/\mathbf{Z}_2$ 上的锥。然而，接近原点时，尺度大小在 $\rho^2 = 2\zeta$ 处截断；这里表面上的奇性只是坐标选择所致，其背后隐藏着零截面 $\mathbf{S}^2$。

两个 $U(1)$ 瞬子

在通过非对易形变消解之前，没有可支持 $U(1)$ 瞬子的拓扑结构。不过，也许更好的观点是：$U(1)$ 理论容许奇异的小瞬子，其模空间为对称积 $\mathrm{Sym}^k(\mathbf{C}^2)$，描述 k 个点的位置。加入非对易参数后，存在光滑的 $U(1)$ 瞬子，模空间是 $\mathrm{Sym}^k(\mathbf{C}^2)$ 的一个消解。据我所知，$k \ge 3$ 个 $U(1)$ 瞬子的显式度规尚不为人所知；但对两个 $U(1)$ 瞬子，度规却十分熟悉，因为 $\mathrm{Sym}^2\mathbf{C}^2 \cong \mathbf{C}^2 \times \mathbf{C}^2/\mathbf{Z}_2$，而我们刚见过这一空间的消解。它就是

$$\mathcal{I}_{k=2,N=1} \cong \mathbf{R}^4 \times T^\star\mathbf{S}^2 \tag{1.66}$$

并赋予 Eguchi–Hanson 度规 (1.64)；此时 ρ 表示两个瞬子的间距，而非单个瞬子的尺度大小。用超 Kähler 商技术计算 ADHM 希格斯支上的度规，可以显式验证这一点 [41]。这些瞬子的散射见 [42]。因此，在这一特殊情形中有 $\mathcal{I}_{1,2} \cong \mathcal{I}_{2,1}$。不过，不能据此过度推广：这种等价对更高的 k, N 并不成立（例如，两空间的等距变换就不同）。

1.5 应用

此前一直只关注瞬子构型的经典性质。但我们真正关心的是，它们在各种量子场论中所起的作用。这里概述两个例子，展示瞬子在不同维数中的重要性。

1.5.1 瞬子与 AdS/CFT 对应

先在瞬子原本应当出现的地方——四维规范理论——考察它们。在半经典区域，瞬子为关联函数提供非微扰贡献；文献中已有大量结果，包括 $\mathcal{N} = 1$ [43, 44] 与 $\mathcal{N} = 2$ [45, 34, 37] 超对称规范理论的精确结果。这里介绍瞬子在 $\mathcal{N} = 4$ 超杨–米尔斯理论中的作用，尤其是它们与 AdS/CFT 对应 [47] 的关系。[48, 49] 最先在这一背景下考察了瞬子。以下仅粗略介绍 Dorey 等人的论文 [50] 中的内容，完整细节见该文或综述 [13]。

任何瞬子计算都需要求出几个量 [7]。首先计数瞬子的零模，确定玻色集体坐标 X 及其费米对应物 χ；前文已作详细讨论。其次，对路径积分中的所有模作最低阶高斯积分。瞬子背景附近的有质量模（即非零模）给出通常的算符行列式，玻色子与费米子分别记为 $\det \Delta_B$ 和 $\det \Delta_F$，须在瞬子解的背景上求值。不过，零模必须单独处理。相应集体坐标的积分暂不执行，代价是引入从场变量变换到集体坐标所产生的 Jacobian 因子。对玻色场，它就是 $J_B = \sqrt{\det g_{\alpha\beta}}$，其中 $g_{\alpha\beta}$ 为 (1.18) 定义的瞬子模空间度规。这就是瞬子模空间度规在四维中的作用：它出现在

路径积分的测度中。费米子零模会产生类似因子 J_F。瞬子计算最后所需的是作用量 $S_{\rm inst}$，它既包括常数部分 $8\pi k/g^2$，也包括费米子的四次项 (1.31)。最终结果汇总为瞬子测度

$$d\mu_{\rm inst} = d^{n_B}X\, d^{n_F}\chi\ J_B J_F\ \frac{\det\Delta_F}{\det^{1/2}\Delta_B}\, e^{-S_{\rm inst}} \tag{1.67}$$

其中有 $n_B = 4kN$ 个玻色集体坐标和 n_F 个费米集体坐标。四维超对称理论中，一个著名结果是这些行列式相消 [7]，因而只剩下计算 Jacobian 因子和作用量的任务。本节概述如何在 $\mathcal{N}=4$ 超杨-米尔斯理论中计算它们。

众所周知，在强 't Hooft 耦合极限下，$\mathcal{N}=4$ 超杨-米尔斯理论对偶于 $AdS_5\times\mathbf{S}^5$ 上的 IIB 型超引力。现在将展示一个惊人的事实：即便在弱 't Hooft 耦合下，研究描述瞬子的 $d=0+0$ 维 ADHM 规范理论，也能看到这一几何。基本上，在大 N 极限中，瞬子生活在 $AdS_5\times\mathbf{S}^5$ 中。乍看之下，这很不可思议！前面说过，若说瞬子生活在什么地方，那就是 $\mathcal{I}_{k,N}$：一个 $4kN$ 维空间，看起来与 $AdS_5\times\mathbf{S}^5$ 毫不相像。这究竟如何实现？

虽然计算可对任意数目 k 的瞬子进行，这里只用单个瞬子作为几何探针。看出 AdS_5 部分很容易，事实上即使 $SU(2)$ 规范理论中的瞬子也能做到。技巧是积掉瞬子的取向模，留下由 X_μ 和 ρ 参数化的五维空间。理由是，计算规范不变关联函数时，$SU(N)$ 取向模只贡献整体归一化。由 (1.22)-(1.24) 已算出的单瞬子度规，得到 $J_B\sim\rho^3$（略去一些数值因子及 e^2 因子）。因此，对 $SU(2)$ 取向积分得到整体体积因子后，瞬子的玻色测度为

$$d\mu_{\rm inst}\sim\rho^3\, d^4X d\rho \tag{1.68}$$

希望将此测度解释为瞬子运动所在的五维空间，即写成 $d\mu=\sqrt{G}\, d^4X\, d\rho$，其中 G 是五维空间的度规。若它是 AdS_5 度规就好了，但它并不是！在适当坐标中，AdS_5 度规为

$$ds^2_{AdS} = \frac{R^2}{\rho^2}(d^4X + d\rho^2) \tag{1.69}$$

其测度为 $d\mu_{AdS} = (R/\rho)^5 d^4X\, d\rho$。不过，瞬子的处理尚未完成，因为还要考虑费米子零模。费米子对量子共形不变性至关重要，因此可以猜测，其零模对揭示 AdS 结构同样关键；事实正是如此。$\mathcal{N} = 4$、$SU(2)$ 规范理论中的单个 $k = 1$ 瞬子有 16 个费米子零模，其中 8 个来自破缺的超对称性，记为 ξ；另 8 个来自破缺的超共形变换，记为 ζ。具体而言，理论中四个 Weyl 费米子 λ 各具有形状

$$\lambda = \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}(\xi - \sigma^{\rho}\zeta\,(x_\rho - X_\rho)) \tag{1.70}$$

可用与玻色子相同的方法计算这些费米子零模的重叠。略去指标，有

$$\int d^4x\, \frac{\partial\lambda}{\partial\xi}\frac{\partial\lambda}{\partial\xi} = \frac{32\pi^2}{e^2} \quad , \quad \int d^4x\, \frac{\partial\lambda}{\partial\zeta}\frac{\partial\lambda}{\partial\zeta} = \frac{64\pi^2\rho^2}{e^2} \tag{1.71}$$

回忆 Grassmann 积分更像微分，费米子 Jacobian 因子因此为 $J_F \sim 1/\rho^8$。与上面的玻色贡献结合，最终瞬子测度为

$$d\mu_{\rm inst} = \left(\frac{1}{\rho^5}\, d^4X d\rho\right)\, d^8\xi d^8\zeta = d\mu_{Ads}\, d^8\xi d^8\zeta \tag{1.72}$$

现在玻色部分确实具有 AdS_5 的形式了。16 个 Grassmann 变量的存在，反映瞬子只对 16 费米子关联函数有贡献。在 AdS/CFT 对应的另一侧，D 瞬子对 R^4 项及其 16 费米子超伴侣作出贡献；超引力与规范理论中的关联函数可精确匹配。

这说明了如何在 $SU(2)$ 规范理论中得到 AdS_5。对 $SU(N)$，另有 $4N - 8$ 个取向模及 $8N - 16$ 个费米子零模。它们的 Jacobian 因子中的 ρ 因子相消，AdS_5 的解释仍然成立。但额外的费米子零模带来一个问题：即使仍只想计算 16 费米子关联函数，也必须设法在路径积分中饱和这些零模。瞬子作用量中的四费米子项 (1.31) 实现了这一点。然而，从正确的角度看，大 N 极限中这些额外零模还会为我们产生 $\mathbf{S}^5$。下面概述其过程。

重组这些费米子零模的关键步骤，是引入辅助变量 $\hat{X}$，将四费米子项 (1.31) 分解为费米子的二次项。为了得到正确的指标结构，需要六个这样的

辅助场，记为 $\hat{X}^m$（$m = 1, \ldots, 6$）。其实我们早已见过它们：它们就是 ADHM 规范理论矢量多重态中的标量场。要看出它们产生前述四费米子项，考察它们在 ADHM 拉格朗日量中的形式。(1.37) 已包含一个关于 $\hat{X}$ 的二次项，另一项则将其与额外的费米集体坐标 χ 耦合，因此示意地有

$$\mathcal{L}_{\hat{X}} \sim \hat{X}^2 \omega^\dagger \omega + \bar{\chi} \hat{X} \chi \tag{1.73}$$

如第 1.4 节所述，场 ω 包含尺度与取向集体坐标，且 $\omega^\dagger \omega \sim \rho^2$。在 ADHM 拉格朗日量中积掉 $\hat{X}$，确实产生与 (1.31) 相同的四费米子项。然而，现在使用一个著名技巧：积掉原以为感兴趣的变量 χ，转而关注原以为不重要的 $\hat{X}$。正确处理前面省略的全部指标后，得到对测度的贡献

$$d\mu_{\text{auxiliary}} = d^6 \hat{X} \ (\hat{X}^m \hat{X}^m)^{2N-4} \ \exp\left(-2\rho^2 \hat{X}^m \hat{X}^m\right) \tag{1.74}$$

在大 N 极限下，对径向变量 $|\hat{X}|$ 的积分可在 $|\hat{X}| = \rho$ 处用鞍点近似计算。由此产生的 ρ 幂次，正是前面提到、用于抵消玻色 Jacobian 因子中 ρ 幂次的那些因子。同时，$\hat{X}^m$ 角坐标上的积分仍未进行。最终瞬子测度成为

$$d\mu_{\text{inst}} = \left(\frac{1}{\rho^5} \, d^4X \, d\rho \, d^5\hat{\Omega}\right) \ d^8\xi d^8\zeta \tag{1.75}$$

于是，瞬子确实如预期那样，仿佛在 $AdS_5 \times \mathbf{S}^5$ 中运动。

上述讨论稍显轻率。仅凭测度，其不变意义并不明确；真正的意义是，将它与关联函数相乘并积分，所得结果与 $AdS_5 \times \mathbf{S}^5$ 中的引力计算一致。[50] 证明了这一点及若干进一步结果。后来，人们对其他四维规范理论（包括共形与非共形理论）的瞬子也进行了此类计算 [51, 52, 53, 54, 55]。有趣的是，对非对易规范理论中的瞬子进行这一计算，似乎还存在未解决的问题。

1.5.2 瞬子粒子与 $(2,0)$ 理论

六维中存在一种十分特殊的超共形量子场论，称为 $(2,0)$ 理论。它生活在 M 理论的 N 张 M5 膜上，具有 16 个超荷，拥有一些引人入胜却尚未被充分理解的性质。其中

尤其突出的是，它似乎具有 N^3 个自由度。虽然尚不清楚这些自由度是什么，甚至不清楚在强耦合理论中谈论“自由度”是否有意义，但计算自由能时可见 $F \sim N^3 T^6$ [56]，反常的首项系数也按 N^3 标度变化 [57]。

将 $(2,0)$ 理论紧致化在半径为 R 的圆上，会得到具有 16 个超荷的 $d = 4+1$ 维 $U(N)$ 超杨-米尔斯理论，可视为生活在 IIA 型弦论的 D4 膜上。五维中的规范耦合 e^2 具有长度量纲，满足

$$e^2 = 8\pi^2 R \tag{1.76}$$

与任何在空间圆上紧致化的理论一样，预期会出现 Kaluza-Klein 模，它们对应沿圆的动量模，质量为 $M_{\rm KK} = 1/R$。与规范耦合常数 (1.76) 比较，会强烈暗示这些粒子是什么，因为

$$M_{\rm kk} = M_{\rm inst} \tag{1.77}$$

如第 1.3.1 节所述，瞬子在 $d = 4+1$ 维中是粒子状对象。从 IIA 型理论的角度看，瞬子是 Kaluza-Klein 模这一点很清楚：D4 膜理论中的瞬子就是 D0 膜，而已知 D0 膜正是提升至 M 理论时的 Kaluza-Klein 模。

这一分析导出一个非凡猜想：五维极大超对称 $U(N)$ 杨-米尔斯理论，其实是一个伪装的六维理论，隐藏维度的大小为 $R \sim e^2$ [58, 59, 60]。当 $e^2 \to \infty$，瞬子变轻。通常，孤子变轻时也会变成庞大而松软的对象，从而失去作为理论中粒子激发的解释。但瞬子未必如此，因为如前所见，它们的尺度大小是任意的，尤其与规范耦合无关。

当然，五维理论不可重整化，我们只能研究无需引入新紫外自由度的问题。在这一限制下，看看如何利用瞬子检验猜想。若它们真是 Kaluza-Klein 模，就应表现出相应特征，包括携带沿圆 k 单位动量的粒子所具有的特征性阈值束缚态谱。这意味着，如果五维理论包含关于其六维起源的信息，那么对每个 k 都应存在

k 个瞬子的阈值束缚态。这可以在半经典区域检验：求解 k 个相互作用瞬子的低能动力学。如前所见，该动力学由 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上的超对称量子力学给出，拉格朗日量为 (1.30)，其中取 $\partial = \partial_t$。

先回顾如何求解形如 (1.30) 的 $d = 0 + 1$ 维超对称 σ 模型的基态。如 Witten 所阐释，量子化后会出现与 de Rham 上同调的优美联系 [61]。对费米子作正则量子化，得到满足下列代数的算符：

$$\{\chi_\alpha, \chi_\beta\} = \{\bar{\chi}_\alpha, \bar{\chi}_\beta\} = 0 \quad \text{且} \quad \{\chi_\alpha, \bar{\chi}_\beta\} = g_{\alpha\beta} \tag{1.78}$$

这说明，可分别将 $\bar{\chi}_\alpha$ 与 χ_β 视为产生与湮灭算符。理论的态由模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上的波函数 $\varphi(X)$，再经 p 个费米产生算符作用来描述。记为 $\varphi_{\alpha_1,\ldots,\alpha_p}(X) \equiv \bar{\chi}_{\alpha_1} \cdots \bar{\chi}_{\alpha_p} \varphi(X)$。由于费米子的 Grassmann 性质，这些态对其 p 个指标反对称，因而态塔到 $p = \dim(\mathcal{I}_{k,N})$ 为止。这样，态就可与 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上全部 p 形式的空间相对应。

理论的哈密顿量也具有自然的几何解释。可以验证，由 (1.30) 得到的哈密顿量可写为

$$H = QQ^\dagger + Q^\dagger Q \tag{1.79}$$

其中超荷具有形式 $Q = -i\bar{\chi}_\alpha p_\alpha$、$Q^\dagger = -i\chi_\alpha p_\alpha$，$p_\alpha$ 是与 X^α 共轭的动量。考察 Q 对上述态的作用，发现 $Q = d$，即形式上的外导数；而 $Q^\dagger = d^\dagger$ 为其伴随算符。因此哈密顿量可写为作用于全部 p 形式的 Laplace 算符，

$$H = dd^\dagger + d^\dagger d \tag{1.80}$$

由此可知，$H = 0$ 的基态空间等同于靶空间上的调和形式空间。

将此分析应用于瞬子时，有两个微妙之处。首先，瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 是奇异的。在对应小瞬子的这些点，需要新的紫外自由度；这大概反映了五维规范理论不可重整化。然而，如前所见，可以开启非对易性来消解奇点。只有 $(2, 0)$ 理论也存在类似的非对易形变，瞬子作为 KK 模的解释才能维持；看来事实确实如此。

第二个微妙之处是红外效应：瞬子模空间非紧致。对紧致靶空间，σ 模型的基态等同于调和形式空间，换言之即上同调。对 $\mathcal{I}_{k,N}$ 这样的非紧致靶空间，还必须要求任何候选基态波函数可归一化，因此需要研究紧支上同调。考虑到这一点，五维理论与六维 $(2,0)$ 理论的关系便转化为如下猜想：

对每个 k, N，$\mathcal{I}_{k,N}$ 上存在唯一可归一化调和形式。

注意，即使只有一个瞬子，这也并非平凡结论。前面已看到，消解小瞬子奇点后，$U(N)$ 理论中 $k = 1$ 瞬子的模空间是 $T^\star(\mathbf{CP}^{N-1})$，其 Euler 示性数为 $\chi = N$；然而应当只有一个基态。事实上可显式证明，这 N 个候选基态中，只有一个具有足够局域的支撑，从而给出 L^2 可归一化波函数 [62]。对 $U(N)$ 规范理论中任意数目 k 的瞬子，存在指标定理论证，表明这一唯一束缚态确实存在 [63]。

基态就说到这里。那 N^3 个自由度呢？能否从五维规范理论中看出它们？遗憾的是，迄今尚无人成功。五维规范理论在紫外变为强耦合，此时不可重整化成为问题，必须引入新的自由度。这发生在能标 $E \sim 1/(e^2 N)$，即 't Hooft 耦合变强之处；它在参数上低于 KK 能标 $E \sim 1/R \sim 1/e^2$。超引力计算表明，N^3 个自由度也应在较低能标 $E \sim 1/(e^2 N)$ 显现 [64]。这暗示，理论真正的自由度也许是每个质量为 M_{inst}/N 的“分数瞬子”。让我沿着这一方向，以一些大胆猜想结束本节。瞬子的 $4kN$ 个模，也许会重新组织成 kN 个对象的位置，每个对象都生活在 $\mathbf{R}^4$ 中，并大概带有所需的质量 $1/(e^2 N)$。第 3.8.2 节将看到涡旋的类似现象。若此猜想正确，也能解释为何直接量子化瞬子会得到连续谱——这对单粒子而言颇为古怪——因为瞬子实际上是多粒子态。不过，为使这一想法成立，还需要理解：为何分数瞬子被禁闭在瞬子内部，却又能像 $4kN$ 个模所显示的那样自由游走？坦白说，这确实奇怪！对这一奇异行为，一种可能的解释

也许来自前述非阿贝尔模的不可归一化问题，以及 [65] 中讨论的相关问题。

虽然 $\mathbf{R}^4$ 上分数瞬子的含义并不完全清楚，但把理论进一步紧致化在带有 Wilson 线的 $\mathbf{S}^1$ 上，就可以赋予这一思想严格意义 [66, 67]。此外，弦对偶 [68, 39] 提供证据表明，紧致空间 $M = \mathbf{T}^4$ 或 K3 上的瞬子模空间，与对称积 $\mathrm{Sym}^{kN}(M)$ 具有相同拓扑，暗示可用 kN 个对象来解释它（严格说，须将这些空间消解成称为 M 上点的 Hilbert 概形的对象）。

2. 磁单极子

磁单极子的故事广为人知。它们是假想的粒子，具有长程径向磁场 B_i（$i = 1, 2, 3$），

$$B_i = \frac{g\,\hat{r}_i}{4\pi r^2} \tag{2.1}$$

其中 g 是磁荷。迄今从未观测到磁单极子，而麦克斯韦方程之一 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 坚称它们永远不会被发现。然而，过去 30 年中，它们却一直是高能粒子物理反复出现的主题！为什么？

磁单极子的研究始于 Dirac [69]；他说明了如何构造与规范势 A_μ 相容的单极子理论。要求电子无法感知 A_μ 中不可避免的奇性，便得到著名的量子化条件

$$eg = 2\pi n \qquad n \in \mathbf{Z} \tag{2.2}$$

不过，使磁单极子重新获得认可的关键一步，是 't Hooft [70] 与 Polyakov [71] 发现：单极子自然出现在非阿贝尔规范理论中，从而成为基于半单群的大统一理论的稳健预言。本讲回顾 $SU(N)$ 规范群中 't Hooft–Polyakov 单极子的理论，包括解的性质与 Nahm 构造的 D 膜实现。最后介绍它们在不同维数的量子规范理论中的几种应用。

文献中有多篇优秀的单极子综述。Sutcliffe [72] 与 Shnir [73] 讨论了经典解的各方面；单极子散射的数学见 Atiyah 与 Hitchin 的著作 [74]；Harvey 的综述 [75] 介绍其在量子场论 S 对偶中的应用。Weinberg 与 Yi 撰写的全面综述即将发表 [76]。

2.1 基础

为寻找单极子，首先需要改变第 1 讲的理论。加入一个在 $SU(N)$ 伴随表示下变换的实标量场 $\phi \equiv \phi^a{}_b$。现在作用量为

$$S = \mathrm{Tr} \int d^4x \; \frac{1}{2e^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{e^2} (\mathcal{D}_\mu \phi)^2 \tag{2.3}$$

这里回到闵可夫斯基号差 $(+,-,-,-)$。时空指标取 $\mu = 0,1,2,3$，也使用纯空间指标 $i = 1,2,3$。这类作用量自然出现于 $\mathcal{N} = 4$ 和 $\mathcal{N} = 2$ 超杨-米尔斯理论的子扇区中。ϕ 没有势能，因此在经典层面可自由选取其真空期望值（vev）。规范不等价的选择对应理论的不同基态。通过适当的规范变换，可以令

$$\langle\phi\rangle = \mathrm{diag}(\phi_1, \ldots, \phi_N) = \vec{\phi}\cdot\vec{H} \tag{2.4}$$

由于考虑的是 $SU(N)$，有 $\sum_{a=1}^{N}\phi_a = 0$。这里还引入根向量 $\vec{\phi}$ 的记号，其中 $\vec{H}$ 是 $su(N)$ 的 $(N-1)$ 维嘉当子代数的一组基。若不熟悉李代数的根及嘉当-外尔基，可将 $\vec{H}$ 看作 N 个矩阵，每个矩阵仅在对角线上有一个元素为 1。（严格说来，这是 $u(N)$ 而非 $su(N)$ 的嘉当子代数；不过，只要记住 $\sum_a \phi_a = 0$，这一点便自动得到照顾。）要求 $a \neq b$ 时 $\phi_a \neq \phi_b$，则规范对称性破缺至极大环面：

$$SU(N) \to U(1)^{N-1} \tag{2.5}$$

理论的谱包含 $(N-1)$ 个无质量光子和标量，以及 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个有质量的 W 玻色子，其质量为 $M_W^2 = (\phi_a - \phi_b)^2$。以下利用外尔对称性将它们排序为 $\phi_a < \phi_{a+1}$。

上一讲中，瞬子源自场构型可以非平凡地缠绕欧几里得时空无穷远处的 S^3_∞。现在关注的是粒子状孤子：它们局域在空间中，而非时空中。当沿空间边界 S^2_∞ 绕行时，真空期望值 (2.4) 沿其规范轨道扭转，由此支撑这些物体。若将 S^2_∞ 上的两个坐标记为 θ 和 φ，则支撑孤子的构型满足 $\langle\phi\rangle = \langle\phi(\theta,\varphi)\rangle$。下面分类可能的缠绕。形如 (2.4) 的真空期望值，是规范等价真空空间 $SU(N)/U(1)^{N-1}$ 中的一点；分母中的稳定子群，就是使 (2.4) 不变的未破缺对称群 (2.5)。因此需要考虑映射 $S^2_\infty \to SU(N)/U(1)^{N-1}$，其分类为

$$\Pi_2\left(SU(N)/U(1)^{N-1}\right) \cong \Pi_1\left(U(1)^{N-1}\right) \cong \mathbf{Z}^{N-1} \tag{2.6}$$

这一分类提示，应当寻找 $(N-1)$ 种不同的拓扑物体。我们将看到，它们是磁单极子，分别携带 $(N-1)$ 个未破缺阿贝尔规范场 (2.5) 的磁荷。

为什么无穷远处标量场 ϕ 的缠绕与磁荷有关？精确说明这种联系其实有些微妙，详见 [70,71]，而 $SU(N)$ 磁单极子的情形见 [77]；不过，一个简单的启发式论证便能说明两者为何相关。关键在于：若构型具有有限能量，则接近边界 $r \to \infty$ 时，标量动能项中的 $\mathcal{D}_\mu\phi$ 必须至少按 $1/r^2$ 衰减。但若沿 S^2_∞ 绕行时渐近值 $\langle\phi\rangle$ 发生变化，就有 $\partial\phi \sim 1/r$。要抵消由此产生的红外发散，必须开启相应的规范势 $A_\theta \sim 1/r$，从而产生形如 $B \sim 1/r^2$ 的磁场。

从物理上说，任何长程磁场都应通过无质量的 $U(1)$ 光子传播。事实确实如此。若 $r \to \infty$ 时 $\mathcal{D}_i\phi \to 0$，则 $[\mathcal{D}_i, \mathcal{D}_j]\phi = -i[F_{ij}, \phi] \to 0$。结合这两点可知，孤子携带的非阿贝尔磁场具有如下形式：

$$B_i = \vec{g} \cdot \vec{H}(\theta, \varphi)\, \frac{\hat{r}_i}{4\pi r^2} \tag{2.7}$$

这里的记号 $\vec{H}(\theta, \varphi)$ 提醒我们：沿 S^2_∞ 绕行时，未破缺的嘉当子代数在 $su(N)$ 李代数内部发生扭转。

2.1.1 狄拉克量子化条件

研究标量场 ϕ 在 S^2_∞ 上的缠绕，可以确定允许的磁荷向量 $\vec{g}$。不过，缠绕与磁荷相关，而磁荷又是磁单极子长程行为的特征，因此完全忽略非阿贝尔结构、仅研究 $U(1)$ 场会更简单。两种方法的等价性体现在 (2.6) 中第一和第二同伦群的相等。

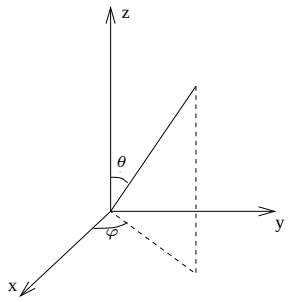


图 3：

为此，使用幺正规范（或称奇异规范）的记号更简单；在此规范中，真空期望值 $\langle\phi\rangle = \vec{\phi} \cdot \vec{H}$ 在无穷远处固定为常数。这必然会使任何单值规范势重新出现狄拉克弦状奇点，但也使我们可以在全局将磁场写成对角形式：

$$B_i = \mathrm{diag}(g_1, \ldots, g_N)\, \frac{\hat{r}_i}{4\pi r^2} \tag{2.8}$$

其中 $\sum_{a=1}^{N} g_a = 0$，因为磁场属于 $su(N)$ 而非 $u(N)$。

g_a 可以取哪些值？Wu 和 Yang [78] 对狄拉克原始论证所作的一种变形，是由分别定义在 S^2_∞ 北、南半球上的两个规范势导出磁场 (2.8)：

$$\begin{aligned} A^N_\varphi &= \frac{1-\cos\theta}{4\pi r\sin\theta}\,\vec{g}\cdot\vec{H} \\ A^S_\varphi &= -\frac{1+\cos\theta}{4\pi r\sin\theta}\,\vec{g}\cdot\vec{H} \end{aligned} \tag{2.9}$$

其中 A^N 在南极 $\theta=\pi$ 失效，而 A^S 在北极 $\theta=0$ 失效。要定义一致的场强，要求在重叠区 $\theta\neq 0,\pi$ 内，两者仅相差一个规范变换；它们确实满足：

$$A^N_i = U(\partial_i + A^S_i)U^{-1} \tag{2.10}$$

这里 $U(\theta,\varphi)=\exp(-i\vec{g}\cdot\vec{H}\varphi/2\pi)$。注意，上式的写法只在 $\vec{H}$ 不依赖 θ 或 φ 的幺正规范中成立，也就是必须使用奇异规范。最后还要求规范变换单值，即 $U(\varphi)=U(\varphi+2\pi)$，换言之 $\exp(i\vec{g}\cdot\vec{H})=1$。这一要求可简单地解为

$$g_a \in 2\pi\mathbf{Z} \tag{2.11}$$

这就是电荷单位取 $e=1$ 时的狄拉克量子化条件 (2.2)；此约定源于在 (2.3) 中将耦合常数提到作用量外。实际上，我们理论中的 W 玻色子在任意 $U(1)$ 下具有电荷 2，而基本表示的物质电荷为 1。

磁荷向量 $\vec{g}$ 还有一种稍后有用的记法。写成

$$\vec{g} = 2\pi\sum_{a=1}^{N-1} n_a\,\vec{\alpha}_a \tag{2.12}$$

其中由狄拉克量子化条件有 $n_a\in\mathbb{Z}$[4]，而 $\vec{\alpha}_a$ 是 $su(N)$ 的单根。规定 $\vec{\phi}$ 位于一个正外尔室，就确定了单根的选择。具体说，在所选排序 $\phi_a<\phi_{a+1}$ 下，可将每个根写成 N 维向量：

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}_1 &= (1,-1,0,\ldots,0) \\ \vec{\alpha}_2 &= (0,1,-1,\ldots,0) \end{aligned} \tag{2.13}$$

[4] 对于一般规范群中的磁单极子，狄拉克量子化条件变为 $\vec{g}=4\pi\sum_a n_a\vec{\alpha}^\star_a$，其中 $\vec{\alpha}^\star_a$ 为单余根。

依此类推，直至

$$\vec{\alpha}_{N-1} = (0, 0, \ldots, 1, -1) \tag{2.14}$$

于是磁荷向量的两种记号之间的换算关系为

$$\begin{aligned} \vec{g} &= \mathrm{diag}(g_1, \ldots, g_N) \\ &= 2\pi\, \mathrm{diag}(n_1\,,\, n_2 - n_1, \ldots, n_{N-1} - n_{N-2}\,,\, -n_{N-1}) \end{aligned} \tag{2.15}$$

使用整数 n_a（$a = 1, \ldots, N-1$）的优点很快便会显现。

2.1.2 磁单极子方程

与第一讲一样，场构型空间分解为不同的拓扑扇区；这次它们由向量 $\vec{g}$，或等价地由 $N-1$ 个整数 n_a 标记。现在的任务是在非平凡扇区中寻找解。仍可利用博戈莫尔尼界的论证（这次确实由 Bogomoln'yi [14] 提出），导出磁单极子的一阶方程。首先令 $\partial_0 = A_0 = 0$，即寻找电场为零、与时间无关的构型。理论的能量泛函随即给出磁单极子的质量：

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{mono}} &= \mathrm{Tr} \int d^3x\, \frac{1}{e^2} B_i^2 + \frac{1}{e^2} (\mathcal{D}_i \phi)^2 \\ &= \mathrm{Tr} \int d^3x\, \frac{1}{e^2} \left(B_i \mp \mathcal{D}_i \phi\right)^2 \pm \frac{2}{e^2}\, B_i \mathcal{D}_i \phi \\ &\geq \frac{2}{e^2} \int d^3x\, \partial_i\, \mathrm{Tr}(B_i \phi) \end{aligned} \tag{2.16}$$

在分部积分得到最后一行时，使用了比安基恒等式 $\mathcal{D}_i B_i = 0$。与瞬子的情形一样，我们成功地用一个测量拓扑荷的表面项给出了能量的界。与上面的表达式比较，得到

$$M_{\mathrm{mono}} \geq \frac{|\vec{g} \cdot \vec{\phi}|}{e^2} = \frac{2\pi}{e^2} \sum_{a=1}^{N-1} n_a \phi_a \tag{2.17}$$

等号成立当且仅当满足磁单极子方程（常称博戈莫尔尼方程）：

$$\begin{aligned} B_i &= \mathcal{D}_i \phi \qquad \text{当} \vec{g} \cdot \vec{\phi} > 0 \\ B_i &= -\mathcal{D}_i \phi \qquad \text{当} \vec{g} \cdot \vec{\phi} < 0 \end{aligned} \tag{2.18}$$

本讲余下部分取 $\vec{g}\cdot\vec{\phi}>0$，使用上面的第一个方程。思路与第一讲相同：先考察这些方程最简单的解，再研究其性质，最后讨论最一般的解。因此，首先来看：

2.1.3 解与集体坐标

't Hooft 和 Polyakov 最初描述的磁单极子，出现在破缺为 $U(1)$ 的 $SU(2)$ 理论中。此时 $SU(2)/U(1)\cong S^2$，且 $\Pi_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$。这里介绍其中最简单的、磁荷为一的磁单极子。为更清楚地展示支撑它的拓扑结构（也为明确说明解是光滑的），暂时回到真空期望值在渐近处发生缠绕的规范。Prasad 和 Sommerfield [79] 找到了磁单极子方程 (2.18) 的解：

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{\hat{r}_i\sigma^i}{r}\,(vr\coth(vr)-1)\\ A_k &= -\epsilon_{ikj}\,\frac{\hat{r}^j\sigma^i}{r}\left(1-\frac{vr}{\sinh vr}\right)\end{aligned}\tag{2.19}$$

此解渐近趋于 $\langle\phi\rangle=v\sigma^i\hat{r}^i$，其中 σ^i 为泡利矩阵（例如在 $\hat{r}^3$ 方向与 (2.4) 的记号比较，有 $v=-\phi_1=\phi_2$）。上面的 $SU(2)$ 解具有 4 个集体坐标，尽管并未显式写出。最明显的是三个质心坐标。与瞬子一样，用未破缺的规范对称性作用于孤子还会产生一个集体坐标；此处这一对称性就是 $U(1)$。

对于 $SU(N)$ 中的磁单极子，总可将上述构型 (2.19) 嵌入适当的 $SU(2)$ 子群来生成解。但请注意，与瞬子不同，这里不能通过旋转将一种 $SU(2)$ 嵌入变成另一种，因为真空并不保持 $SU(N)$ 规范对称性。每种 $SU(2)$ 嵌入都会产生性质不同的磁单极子，例如它们在不同的 $U(1)$ 因子下携带磁荷。

在 $SU(2)$ 到 $SU(N)$ 的许多不等价嵌入中，有 $(N-1)$ 种特殊嵌入。它们在嘉当-外尔基中的生成元为 $\vec{\alpha}\cdot\vec{H}$ 和 $E_{\pm\vec{\alpha}}$，其中 $\vec{\alpha}$ 是单根 (2.13) 之一。说得简单些，它们就是 $N\times N$ 矩阵对角线上 $(N-1)$ 个相邻的 2×2 子块。将磁单极子嵌入第 a 个这样的子块，便产生磁荷 $\vec{g}=\vec{\alpha}_a$。

2.2 模空间

对于磁荷为 $\vec{g}$ 的磁单极子，我们希望知道最一般的解包含多少个集体坐标。E. Weinberg [80] 给出了答案。这里有瞬子计算中不曾出现的微妙之处，需要使用 Callias 提出的阿蒂亚-辛格指标定理的变体 [81]，但结果十分简单。将磁荷为 $\vec{g}$ 的磁单极子模空间记为 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$，则集体坐标的数目为

$$\dim(\mathcal{M}_{\vec{g}}) = 4\sum_{a=1}^{N-1} n_a \tag{2.20}$$

其解释如下：存在 $(N-1)$ 种“基本”磁单极子，每种对应一个单根 $\vec{\alpha}_a$，恰好在 (2.5) 保留下来的 $(N-1)$ 个 $U(1)$ 因子之一下面携带磁荷。每个基本磁单极子都有 4 个集体坐标。一般磁荷 $\vec{g}$ 的磁单极子可分解成 $\sum_a n_a$ 个基本磁单极子，每个由三个位置坐标和一个由 $U(1)$ 规范旋转产生的相位描述。

这样一大类解的存在应当令人惊讶，因为这意味着磁单极子可以处于任意间距而不受力。但电子可不是这样！具有同号电荷或磁荷的物体都会相互排斥。磁单极子有何特殊之处？关键在于，它们还受到标量场 ϕ 的无质量分量产生的第二种长程力。这产生磁单极子之间的吸引力，恰好抵消电磁排斥力

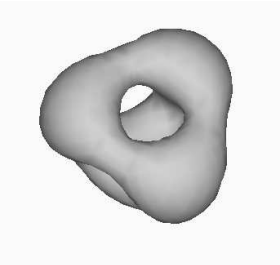


图 4：

[82]。这种力的抵消仅在 ϕ 没有势能时发生，如 (2.3) 所示。

只有当磁单极子的间距大于其核心尺寸时，才能将集体坐标解释为粒子状物体的位置。当磁单极子靠近时，奇妙的事就发生了！两个磁单极子形成一个环面。三个磁单极子形成四面体，似乎分裂为四团能量，如图 4 所示。四个磁单极子形成图 5 所示的立方体。（这两张图均取自 [83]。）可见，当磁单极子靠近并相互融合时，它们确实失去了各自的个体身份。更高荷的磁单极子形成柏拉图立体，或类似巴基球的物体。

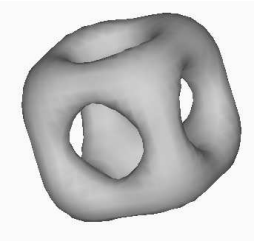


图 5：

2.2.1 模空间度规

$\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 上的度规定义方式与瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 相似。更确切地说，定义方式完全相同，字面意义上的相同！关键在于，磁单极子方程 $B = \mathcal{D}\phi$ 与瞬子方程 $F = {}^\star F$ 实际上是同一组方程，差别仅在边界条件。为看清这一点，考虑满足 $\partial_4 = 0$ 的瞬子，并令规范场分量 $A_4 \equiv \phi$ 具有真空期望值 $\langle\phi\rangle$，就得到磁单极子方程。因此，用记号 $\delta\phi = \delta A_4$，可再次利用第一讲中的线性化自对偶方程 (1.14) 和规范固定条件 (1.17) 来定义磁单极子零模。磁单极子模空间 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 上的度规同样由零模的重叠给出：

$$g_{\alpha\beta} = \frac{1}{e^2}\,\mathrm{Tr}\int d^3x\ (\delta_\alpha A_i\,\delta_\beta A_i + \delta_\alpha\phi\,\delta_\beta\phi) \tag{2.21}$$

磁单极子模空间上的度规具有以下性质：

- 该度规是超凯勒度规。
- 该度规具有 $SO(3)\times U(1)^{N-1}$ 等距对称性。前者来自磁单极子在物理空间中的旋转；后者来自未破缺的规范群。$U(1)^{N-1}$ 等距变换是三全纯的，而 $SO(3)$ 等距变换旋转三个复结构。
- 该度规光滑，没有类似于 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上小瞬子奇点的奇异点。因为正如已看到的，磁单极子的尺度并非集体坐标，而是固定为 $L_{\mathrm{mono}} \sim 1/M_W$，即 W 玻色子的康普顿波长。
- 既然 $\mathcal{I}_{k,N}$ 和 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 的度规来自相同方程，只是边界条件不同，自然会问能否在两者之间插值。事实上可以。研究 $\mathbb{R}^3\times S^1$ 上、沿 S^1 具有非零威尔逊线的瞬子时，瞬子的 $4N$ 个集体坐标可解释为 N 个“分数瞬子”的位置 [66,67]。它们常被称为热瞬子（caloron），可等同于上述磁单极子。令圆周半径趋于零，并将部分热瞬子移到无穷远处，就能在 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 与 $\mathcal{I}_{k,N}$ 的度规之间插值 [62]。

2.2.2 度规的物理解释

对于 $d = 3+1$ 维中磁单极子这样的粒子，模空间度规具有优美的物理解释，最初由 Manton [84] 给出。假设磁单极子

在空间中缓慢运动。我们假设场构型始终接近静态解，但令集体坐标依赖时间，即 $X^\alpha \to X^\alpha(t)$，以此近似描述运动。若磁单极子以极高能量碰撞，这一近似便失效。碰撞时，它们会喷射有质量的 W 玻色子，有时甚至产生磁单极子-反磁单极子对；得到的场构型将与静态磁单极子解全然不同。即使在极低能散射中，这一近似是否成立也并非完全显然，因为理论没有质量隙，磁单极子可以发射极软光子。不过，大量证据表明，这种称为模空间近似的方法确实刻画了磁单极子低能散射的真实物理。场的时间依赖为

$$A_\mu = A_\mu(X^\alpha(t)) \quad , \quad \phi = \phi(X^\alpha(t)) \tag{2.22}$$

这将无限多个场论自由度的动力学，约化为有限个集体坐标的动力学。仍然必须满足高斯定律：

$$\mathcal{D}_i E_i - i[\phi, \mathcal{D}_0\phi] = 0 \tag{2.23}$$

令 $A_0 = \Omega_\alpha \dot{X}^\alpha$ 即可做到，其中 Ω_α 是在 (1.15) 中引入的附加规范旋转，用来保证零模满足背景规范固定条件。这意味着场的时间依赖可用零模写成

$$\begin{aligned} E_i = F_{0i} &= \delta_\alpha A_i \ \dot{X}^\alpha \\ \mathcal{D}_0\phi &= \delta_\alpha \phi \ \dot{X}^\alpha \end{aligned} \tag{2.24}$$

将其代入作用量 (2.3)，得到

$$\begin{aligned} S &= \mathrm{Tr} \int d^4x \ \frac{1}{e^2} \left(E_i^2 + B_i^2 + (\mathcal{D}_0\phi)^2 + (\mathcal{D}_i\phi)^2 \right) \\ &= \int dt \ \left(M_{\mathrm{mono}} + \tfrac{1}{2} g_{\alpha\beta} \dot{X}^\alpha \dot{X}^\beta \right) \end{aligned} \tag{2.25}$$

上述分析说明，磁单极子的低能动力学由其模空间上的 $d = 0 + 1$ 维 σ 模型给出。(2.25) 导出的运动方程就是度规 $g_{\alpha\beta}$ 的测地线方程。因此模空间度规刻画了磁单极子所受的速度依赖力，使低能散射由测地线运动描述。

事实上,这一逻辑可以倒过来。在某些情形下,可以求出多个运动磁单极子的轨迹,再据此在磁单极子的构型空间上构造一个度规，使其测地线重现已知运动。这样得到的度规,与上面以全然不同方式定义的度规一致。这一方法已在若干例子中实现 [85,86,87]。

2.2.3 磁单极子模空间的例子

下面给出几个磁单极子模空间的例子。先从单个磁单极子的简单情形入手，此时度规可以显式计算。

单个磁单极子

考虑 $\vec{g} = \vec{\alpha}_1$ 的磁单极子，它正是先前的磁荷为一的 $SU(2)$ 解 (2.19)。此时可以直接计算度规。集体坐标分为两类：

i) 三个平移模。线性化磁单极子方程及规范固定方程的解为 $\delta_{(i)}A_j = -F_{ij}$ 和 $\delta_{(i)}\phi = -\mathcal{D}_i\phi$，因此零模的重叠为

$$\mathrm{Tr}\,\frac{1}{e^2}\int d^3x\ (\delta_{(i)}A_k\,\delta_{(j)}A_k + \delta_{(i)}\phi\,\delta_{(j)}\phi) = M_{\mathrm{mono}}\ \delta_{ij} \tag{2.26}$$

ii) 规范模源于变换 $U = \exp(i\phi\chi/v)$，其中归一化选得使集体坐标 χ 的周期为 2π。该规范变换保持 ϕ 不变，而规范场的变换为 $\delta A_i = (\mathcal{D}_i\phi)/v$。

结合两者可知，单个磁单极子的模空间为

$$\mathcal{M}_{\vec{\alpha}} \cong \mathbf{R}^3 \times \mathbf{S}^1 \tag{2.27}$$

其度规为

$$ds^2 = M_{\mathrm{mono}}\ \left(dX^i dX^i + \frac{1}{v^2}\,d\chi^2\right) \tag{2.28}$$

按照解 (2.19) 所用的记号，$M_{\mathrm{mono}} = 4\pi v/e^2$。

两个磁单极子

$SU(2)$ 中两个磁单极子的磁荷为 $\vec{g} = 2\alpha_1$。由于双磁单极子构型最一般的解析解尚不可得，刚才直接计算度规的方法便无法实施。不过，Atiyah 和 Hitchin 仅凭对称性，特别是超凯勒性质施加的约束，就确定了双磁单极子模空间 [74,88]。它是

$$\mathcal{M}_{2\vec{\alpha}} \cong \mathbf{R}^3 \times \frac{\mathbf{S}^1 \times \mathcal{M}_{AH}}{\mathbf{Z}_2} \tag{2.29}$$

其中 $\mathbb{R}^3$ 描述这对磁单极子的质心，S^1 确定整体相位 $0 \leq \chi \leq 2\pi$。四维超凯勒空间 $\mathcal{M}_{\rm AH}$ 就是著名的阿蒂亚-希钦流形。其度规可写为

$$ds^2 = f(r)^2 dr^2 + a(r)^2\sigma_1^2 + b(r)^2\sigma_2^2 + c(r)^2\sigma_3^2 \tag{2.30}$$

径向坐标 r 以磁单极子质量为单位衡量两者的间距。σ_i 是三个左不变 $SU(2)$ 一形式，用角坐标 $0 \leq \theta \leq \pi$、$0 \leq \phi \leq 2\pi$、$0 \leq \psi \leq 2\pi$ 表示为

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= -\sin\psi\ d\theta + \cos\psi \sin\theta\ d\phi \\
\sigma_2 &= \cos\psi\ d\theta + \sin\psi \sin\theta\ d\phi \\
\sigma_3 &= d\psi + \cos\theta\ d\phi
\end{aligned} \tag{2.31}$$

当磁单极子相距很远时，θ 和 ϕ 确定相对位置的方向角，ψ 则是相对相位。(2.29) 中的 $\mathbb{Z}_2$ 商作用为

$$\mathbf{Z}_2 : \chi \to \chi + \pi \quad , \quad \psi \to \psi + \pi \tag{2.32}$$

可以证明，超凯勒条件通过如下微分方程，将四个函数 f, a, b, c 联系起来：

$$\frac{2bc}{f}\frac{da}{dr} = (b-c)^2 - a^2 \tag{2.33}$$

此外还有将 a, b, c 循环置换得到的两个方程。解可以用椭圆积分表示，但列出这些函数的渐近展开更有启发性。选择坐标使

$f(r) = -b(r)/r$，则有

$$
\begin{aligned}
a^2 &= r^2\left(1-\frac{2}{r}\right) - 8r^3 e^{-r} + \dots \\
b^2 &= r^2\left(1-\frac{2}{r}\right) + 8r^3 e^{-r} + \dots \\
c^2 &= 4\left(1-\frac{2}{r}\right)^{-1} + \dots
\end{aligned}
\tag{2.34}
$$

若略去指数修正，这一度规描述两个磁单极子通过长程场相互作用时的速度依赖力。事实上，将磁单极子视为点粒子并考虑其李纳-维谢尔势，就能导出这一渐近度规。注意，这一极限下存在与相对相位 ψ 对应的等距对称性。然而，$2/r$ 项前的负号意味着度规存在奇点。指数修正消除了这一奇点，并包含磁单极子的非阿贝尔核心重叠时的行为信息。

阿蒂亚-希钦度规出现在弦论和超对称规范理论的多个场合，包括 IIA 型 O6 平面提升到 M 理论 [89]、三维规范理论量子动力学的求解 [90]、相交膜构型 [91]、在 ALE 空间上紧致化的杂化弦 [92,93]，以及定向投影 8 平面上的 NS5 膜 [94]。在这些场合，度规的出现往往都潜藏着与磁单极子的联系。

对于同一类型的高荷磁单极子 $\vec{g} = n\vec{\alpha}$，与其长程场对应的度规渐近展开首项已经求出，结果称为吉本斯-曼顿度规 [86]。磁单极子模空间上的完整度规仍是一个未解问题。

两个不同类型的磁单极子

如前所述，较高秩规范群 $SU(N)$（$N \geq 3$）容许不同类型的磁单极子。若 $\vec{g} = \vec{\alpha}_a$ 和 $\vec{g} = \vec{\alpha}_b$ 两个磁单极子处在规范群中完全不同的部分，满足 $\vec{\alpha}_a \cdot \vec{\alpha}_b = 0$，则它们互不影响，模空间只是直积 $(\mathbb{R}^3 \times S^1)^2$。但若它们位于相邻子群，满足 $\vec{\alpha}_a \cdot \vec{\alpha}_b = -1$，就会发生非平凡相互作用。

两个相邻磁单极子（有时称为 $(1,1)$ 磁单极子）的模空间度规最初由 Connell [95] 算出，但他没有发表。几年后，由于与电磁对偶的联系使磁单极子的研究更加迫切，两个研究组重新发现了它

[96,97]。当两个磁单极子质量相同，即 $\vec{\phi}\cdot\vec{\alpha}_a = \vec{\phi}\cdot\vec{\alpha}_b$ 时，描述最简单。此时模空间为

$$\mathcal{M}_{\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2} \cong \mathbf{R}^3 \times \frac{\mathbf{S}^1 \times \mathcal{M}_{TN}}{\mathbf{Z}_2} \tag{2.35}$$

其中 $\mathbb{R}^3$ 与 S^1 因子的解释与前面相同。相对模空间为陶布-纳特流形，其度规为

$$ds^2 = \left(1+\frac{2}{r}\right)(dr^2 + r^2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)) + \left(1+\frac{2}{r}\right)^{-1}\sigma_3^2 \tag{2.36}$$

度规中是 $+2/r$，而非阿蒂亚-希钦度规的 $-2/r$，这意味着度规光滑。$r=0$ 处的表观奇点仅是坐标造成的假象，可通过变换到变量 $R=\sqrt{r}$ 检验。$1/r$ 项仍刻画磁单极子的长程相互作用；符号的改变可追溯到这样一个事实：每个磁单极子都把另一个看成带相反磁荷的物体（本质上因为 $\vec{\alpha}_1\cdot\vec{\alpha}_2 = -1$）。这一度规没有指数修正，两个磁单极子的非阿贝尔核心之间没有相互作用。

对于一串相邻磁单极子 $\vec{g} = \sum_a \vec{\alpha}_a$，精确的模空间度规也已确定，称为 Lee-Weinberg-Yi 度规，是陶布-纳特度规的高维推广 [87]。它光滑且没有指数修正。

2.3 双荷子

考虑单磁单极子模空间 $\mathbb{R}^3 \times S^1$。在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的意义很明显，但沿 S^1 的运动对应什么？

回到具体的 $SU(2)$ 解 (2.19) 即可回答。前面已确定，$U(1)$ 作用的零模为 $\delta A_i = \mathcal{D}_i\phi$、$\delta\phi = 0$。转化为场的时间依赖 (2.24)，得到

$$E_i = \frac{(\mathcal{D}_i\phi)}{v}\,\dot{\chi} = \frac{B_i}{v}\,e^2\dot{\chi} \tag{2.37}$$

可见，沿 S^1 运动使磁单极子产生与磁场成正比的电场。在未破缺的 $U(1)$ 中，这给出一个长程电场：

$$\mathrm{Tr}(E_i\phi) = \frac{qve^2\hat{r}_i}{2\pi r^2} \tag{2.38}$$

与上面的归一化比较可知，电荷 q 为

$$q = \frac{2\pi\dot{\chi}}{ve^2} \tag{2.39}$$

注意，在 $\mathbb{R}^3$ 中运动也会产生电场，不过这只是“运动电荷产生磁场”这一熟知结论的对偶。相比之下，沿 S^1 运动的唯一效应就是产生电场 [98]。

同时具有电荷和磁荷的粒子称为双荷子（dyon），这一术语最初由 Schwinger [99] 提出。既然已从磁单极子世界线的角度理解了这一性质，能否回到原理论 (2.3) 中找到对应的解？答案是肯定的。在 (2.16) 配出博戈莫尔尼平方项时，放松 $E_i = 0$ 的条件，写成

$$\begin{aligned} M_{\text{dyon}} = \text{Tr} \int d^3x \, \frac{1}{e^2} \left(E_i - \cos\alpha \, \mathcal{D}_i\phi\right)^2 + \frac{1}{e^2} \left(B_i - \sin\alpha \, \mathcal{D}_i\phi\right)^2 \\ + \frac{2}{e^2}\text{Tr} \int d^3x \, \partial_i \left(\cos\alpha \, E_i\phi + \sin\alpha \, B_i\phi\right) \end{aligned} \tag{2.40}$$

此式对任意 α 都成立。将长程电场（原文此处写“磁场”）写为 $E_i = \vec{q}\cdot\vec{H}\, e^2\hat{r}_i/4\pi r^2$，再调节 α 使下界尽可能紧，便有

$$M_{\text{dyon}} \geq \sqrt{\left(\vec{q}\cdot\vec{\phi}\right)^2 + \left(\frac{\vec{g}\cdot\vec{\phi}}{e^2}\right)^2} \tag{2.41}$$

给定磁单极子的解，很容易找到饱和此界的对应双荷子解，其场满足

$$B_i = \sin\alpha \, \mathcal{D}_i\phi \quad \text{且} \quad E_i = \cos\alpha \, \mathcal{D}_i\phi \tag{2.42}$$

先在孤子的世界体理论中求解，再在其母体四维理论中寻找对应解，这一方法还将在后面的章节中多次出现。

关于双荷子，还有两点说明。

- 可在四维理论中加入 $\theta F \wedge F$ 项。仔细计算电荷的诺特荷可知，这会使磁单极子获得电荷 $\vec{q} = \theta\vec{g}/2\pi$。存在 θ 项时，磁单极子变成双荷子。这称为威滕效应 [100]。

- 由 (2.42) 产生的双荷子与威滕效应产生的双荷子都满足 $\vec{q} \sim \vec{g}$。开启第二个伴随标量场的真空期望值，就能构造电荷向量与磁荷向量不平行的双荷子 [101,102]。这些态在 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯理论中是 1/4-BPS 态，对应于伸展在 D3 膜之间的 (p, q) 弦网。从场论角度看，这些双荷子的动力学由磁单极子模空间上的运动描述，而第二个标量的真空期望值会在模空间上诱导一个势 [103,104,105]。

2.4 费米零模

与瞬子一样，若理论包含费米子，就可在磁单极子背景中开启它们而不增加构型能量。伴随表示的狄拉克费米子 λ 满足

$$i\gamma^{\mu}\mathcal{D}_{\mu}\lambda - i[\phi, \lambda] = 0 \tag{2.43}$$

每个这样的费米子携带 $4\sum_a n_a$ 个零模。

这里不详细展开，而再次借助超对称性。在 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯理论中，磁单极子保持一半超对称性，对应其世界体上的 $\mathcal{N} = (4, 4)$。而在 $\mathcal{N} = 2$ 超对称理论中，磁单极子世界体保持 $\mathcal{N} = (0, 4)$。$\mathcal{N} = 1$ 理论中的磁单极子不是 BPS 态，世界体上不保持任何超对称性。

基本表示的费米子也有一段有趣的故事，会导致孤子携带分数费米子数的现象 [106]。文献 [75] 中有很好的介绍。

2.5 Nahm 方程

上一讲中，我们看到 ADHM 构造提供了理解瞬子的强大方法，而从弦论中 D 膜的角度看它也很有用。令人高兴的是，磁单极子的研究也有类似方法，称为 Nahm 构造 [107]。文献 [108] 将其推广到任意经典规范群，Diaconescu [109] 则给出了 D 膜表述。

从 D3 膜世界体上实现的 $\mathcal{N} = 4$、$U(N)$ 超杨-米尔斯理论出发。为了体现真空期望值 $\langle\phi\rangle = \mathrm{diag}(\phi_1, \ldots, \phi_N)$，将 D3 膜沿某个横向方向，例如 x^6 方向分开。第 a 张 D3 膜位于 $x_6 = \phi_a$。

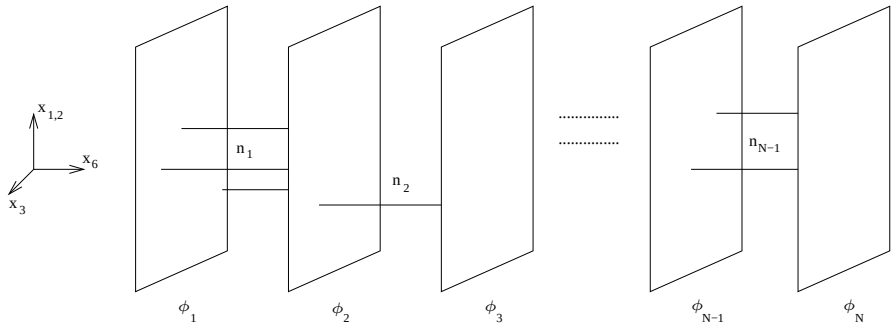


图 6：磁荷为 $\vec{g} = \sum_a n_a \vec{\alpha}_a$ 的磁单极子对应的 D 膜构型。

众所周知，W 玻色子对应伸展在 D3 膜之间的基本弦；磁单极子则是其磁对偶，即 D 弦。此时，磁荷向量的记号 $\vec{g} = \sum_a n_a \vec{\alpha}_a$ 有了更直观的图像：在第 a 与第 $(a+1)$ 张 D3 膜之间拉伸 n_a 根 D 弦，就表示 $\vec{g}$ 扇区中的磁单极子。

现在要重复第一讲中导出 ADHM 构造的分析：读出 D1 膜上的理论，希望由此得到磁单极子动力学的新视角。从图中看来，D 弦的动力学似乎由类似 $\prod_a U(n_a)$ 的规范理论控制，每个规范群定义在区间 $\phi_a \leq x_6 \leq \phi_{a+1}$ 上。事实基本如此。不过，控制动力学的相关方程是什么？边界处又会发生什么？

为获得一些认识，先考虑 n 根无限长 D 弦，其世界体方向为 x_0, x_6，并在特定位置 $x_6 = \phi_a$ 插入 D3 膜杂质，如下图所示。

D 弦上的理论是具有 16 个超荷的 $d = 1+1$ 维 $U(n)$ 规范理论，称为 $\mathcal{N} = (8,8)$。每张 D3 膜杂质向理论贡献一个超多重态，将超对称性减半至 $\mathcal{N} = (4,4)$。与第一讲一样，将超多重态写为

$$\omega_a = \begin{pmatrix} \psi_a \\ \tilde{\psi}_a^\dagger \end{pmatrix} \qquad a = 1, \ldots, N \tag{2.44}$$

其中 ψ_a 按 $U(n)$ 的 $\boldsymbol{n}$ 表示变换，而 $\tilde{\psi}_a$ 按 $\overline{\boldsymbol{n}}$ 表示变换。这些杂质（亦称缺陷）的耦合由超对称性唯一确定，并再次出现于 D 项三重组中（等价地，一个 D 项加一个

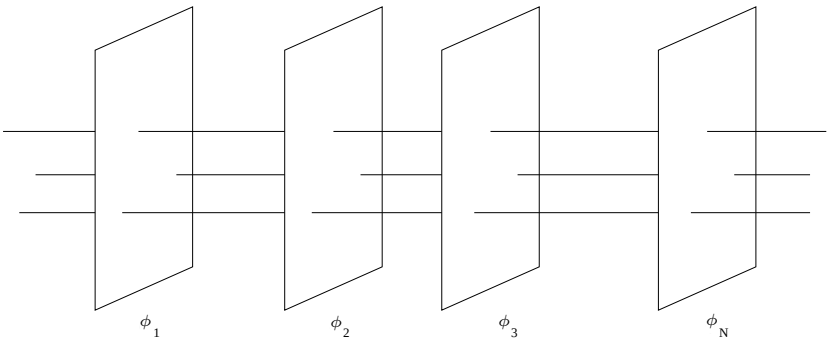


图 7：D3 膜在 D1 膜的世界体上形成杂质。

F 项)。第一讲中，我直接引用了 ADHM 构造中的 D 项和 F 项（式 (1.44)），并未觉得有何不妥，因为任何超对称教科书都能找到它们。但现在的杂质理论稍显陌生。我仍然要直接引用结果，不过这次得致歉。通过更详细地考察超对称性，可以导出这一相互作用；但更简单的做法是直接给出答案，再用几点说明尝试说服你它是正确的。拉格朗日量中出现的 D 项三重组（确实有些奇特）为

$$\mathrm{Tr}\ \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^6} - i[A_6, X^i] - \frac{i}{2}\epsilon_{ijk}[X^j, X^k] + \sum_{a=1}^{N} \omega_a^\dagger \sigma^i \omega_a\ \delta(x^6 - \phi_a)\right)^2 \qquad (2.45)$$

在 D 弦的基态中，此项必须为零。下面给出几条帮助理解的说明：

- 图 7 的构型来自 D0-D4 系统的 T 对偶。这一视角清楚表明，与 X^i 一起组成超多重态的玻色场应是 A_6。

- 令 $\partial_6 = 0$，再将 A_6 重记为 X^4，则这一项几乎与 ADHM 构造中的 D 项三重组相同，唯一的差别是出现了 δ 函数。

- 已知 D 弦可以终止于 D3 膜，正是 D 项中的 δ 函数源使这成为可能。例如考虑单根 D 弦，即 $n = 1$，上式所有对易子均为零。选择 $\tilde{\psi} = 0$，得到 D 项三重组：

$$\partial_6 X^1 = 0 \quad , \quad \partial_6 X^2 = 0 \quad , \quad \partial_6 X^3 = |\psi|^2 \delta(0) \qquad (2.46)$$

这使 D 弦的轮廓能够发生必要的阶跃（函数），从而在 D3 膜处分开，如下图所示。

若上述解释还不充分，可在原始论文 [110,111] 中找到完整的超对称分析，最详细的论述见 [112]。接受 (2.45) 后，研究若干 D 弦段（包括两端的半无限长弦段）移到无穷远的极限，就能进一步理解磁单极子的动力学；该极限将我们带回图 6。

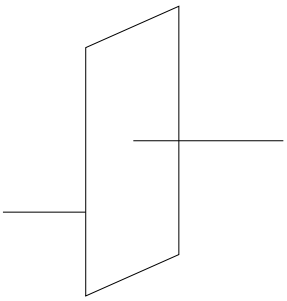


图 8：

因此，$\vec{g}=\sum_a n_a\vec{\alpha}_a$ 磁单极子的动力学可描述如下：在 $\phi_a \le x_6 \le \phi_{a+1}$ 上，$U(n_a)$ 规范理论的三个伴随标量 X^i（$i=1,2,3$）满足

$$\frac{dX^i}{dx^6} - i[A_6, X^i] - \tfrac{1}{2}\epsilon^{ijk}[X^i, X^j] = 0 \tag{2.47}$$

这就是 Nahm 方程。区间端点处施加的边界条件，依赖相邻区段中的磁单极子数目。（以下取 $n_0 = n_N = 0$。）

$n_a = n_{a+1}$：$U(n_a)$ 规范对称性延伸到区间 $\phi_a \le x^6 \le \phi_{a+2}$，并在 Nahm 方程右侧加入一个杂质：

$$\frac{dX^i}{dx^6} - i[A_6, X^i] - \tfrac{1}{2}\epsilon^{ijk}[X^i, X^j] = \omega_{a+1}^\dagger \sigma^i \omega_{a+1}\ \delta(x^6 - \phi_{a+1}) \tag{2.48}$$

这当然直接由 (2.45) 得出。

$n_a = n_{a+1} - 1$：此时当 $x^6 \to (\phi_{a+1})_-$，有 $X^i \to (X_i)_-$，即三个常数 $n_a \times n_a$ 矩阵。在杂质右侧，X^i 是 $(n_a+1)\times(n_a+1)$ 矩阵，要求它们满足边界条件

$$X^i \to \begin{pmatrix} y^i & a^{i\dagger} \\ a^i & (X^i)_- \end{pmatrix} \qquad \text{当 } x_6 \to (\phi_{a+1})_+ \tag{2.49}$$

其中 $y^i \in \mathbb{R}$，每个 a^i 都是一个复 n_a 维向量。从 (2.48) 出发令 $|\omega| \to \infty$，移去一个磁单极子，就能较容易地导出这一边界条件 [113]。

$n_a \leq n_{a+1} - 2$：仍有 $x_6 \to (\phi_{a+1})_-$ 时 $X^i \to (X^i)_-$；但从另一侧看，矩阵 X_μ 此时在边界具有一阶极点：

$$X^i \to \begin{pmatrix} J^i/s + Y^i & \mathcal{O}(s^\gamma) \\ \mathcal{O}(s^\gamma) & (X^i)_- \end{pmatrix} \qquad \text{当 } x_6 \to (\phi_{a+1})_+ \tag{2.50}$$

这里 $s = x^6 - \phi_{a+1}$ 是到杂质的距离。矩阵 J^i 构成 $su(2)$ 的 $(n_{a+1} - n_a) \times (n_{a+1} - n_a)$ 不可约表示，而 Y^i 现在是常数 $(n_{a+1} - n_a) \times (n_{a+1} - n_a)$ 矩阵。注意，一阶极点结构与 Nahm 方程相容，导数项和对易子项都按 $1/s^2$ 变化。最后，$\gamma = \frac{1}{2}(n_{a+1} - n_a - 1)$，因此接近边界时非对角项趋于零。将一个磁单极子移至无穷远，也可由 (2.49) 导出边界条件 (2.50) [113]。

当 $n_a > n_{a+1}$ 时，上述条件经显然的宇称翻转后成立。

2.5.1 构造解

与 ADHM 构造一样，Nahm 方程同时包含磁单极子解和磁单极子模空间的信息。满足上述边界条件的 Nahm 方程 (2.47) 的解空间，与磁单极子模空间 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 同构。每个磁单极子的相位源自规范场 A_6，而 X^i 携带磁单极子位置的信息。此外，Nahm 方程的解空间上存在一个自然度规，它与磁单极子模空间度规一致。我不知道是否有人用 Nahm 数据计算过阿蒂亚-希钦度规，但 [114] 给出了 Lee-Weinberg-Yi 度规的推导。

给定 Nahm 方程的一个解，可以显式构造对应的磁单极子方程解。过程类似第 1.4.2 节构造瞬子的方法，不过实际操作稍难，因为它并非完全代数性的。下面说明具体步骤。第一步是利用 (2.47) 的解构造一个类狄拉克算符。在区段 $\phi_a \leq x^6 \leq \phi_{a+1}$，构造狄拉克算符

$$\Delta = \frac{d}{dx^6} - iA_6 - i(X^i + r^i)\sigma^i \tag{2.51}$$

这里重新引入了空间坐标 r^i。随后寻找可归一化零模 U，即方程

$$\Delta U = 0 \tag{2.52}$$

的解。可以证明，这样的解有 N 个，因此将 U 视为 $2n_a \times N$ 维矩阵。注意，从一个区间进入下一个区间时，U 的维数会跳变。为适当地归一化 U，选择在所有区间上积分，要求

$$\int_{\phi_1}^{\phi_N} dx^6 \; U^\dagger U = \mathbf{1}_N \tag{2.53}$$

求出 U 的表达式后，满足磁单极子方程的希格斯场 ϕ 和规范场 A_i 由下式给出：

$$\phi = \int_{\phi_1}^{\phi_N} dx^6 \; x^6 \, U^\dagger U \quad , \quad A_i = \int_{\phi_1}^{\phi_N} dx^6 \; U^\dagger \partial_6 U \tag{2.54}$$

这一过程与第 1.4.2 节中瞬子构造的相似性应当已经很明显。

事实上，我略去了一个小麻烦。上述构造严格来说仅在 $n_a \neq n_{a+1}$ 时成立。若某个 a 满足 $n_a = n_{a+1}$，就必须将超多重态 ω_a 考虑在内，因为它们的取值会影响磁单极子解。这并不太难，只需在狄拉克算符 Δ 中加入一些额外的离散部分；详见 [108]。

最近，文献 [115] 从弦论导出了 Nahm 构造中具体构造解的步骤。

例：再论单个 $SU(2)$ 磁单极子

看到单个 $n = 1$ 的 $SU(2)$ 磁单极子解 (2.19) 从这一构造中自然出现，确实十分巧妙；尤其因为此时 Nahm 数据完全平凡：$X^i = A_6 = 0$！

为看清它如何出现，寻找下式的解：

$$\Delta U = \left(\frac{d}{dx^6} - r^i \sigma^i \right) U = 0 \tag{2.55}$$

其中 $U = U(x^6)$ 是 2×2 矩阵。方程容易解得

$$U = \sqrt{\frac{r}{\sinh(2vr)}} \left(\cosh(rx^6) \, \mathbf{1}_2 + \sinh(rx^6) \, \hat{r}^i \sigma^i \right) \tag{2.56}$$

这个解特意选得满足归一化条件 $\int_{-v}^{+v} U^\dagger U\, dx^6 = 1_2$。有了它，就能轻松重现磁单极子解 (2.19)。例如，希格斯场为

$$\phi = \int_{-v}^{+v} dx^6\ x^6 U^\dagger U = \frac{\hat{r}^i \sigma^i}{r}\,(vr\coth(vr) - 1) \tag{2.57}$$

正如预期。规范场 A_i 也同样容易得到。看，我就说很巧妙吧！文献 [116] 用此方法构造了磁荷类型为 $(1, 1, \ldots, 1)$ 的磁单极子解。

2.6 瞬子去哪儿了

上一讲看到，纯杨-米尔斯理论包含瞬子解。现在加入了标量场，它们到哪儿去了?! 关键在于，ϕ 获得真空期望值之前，理论是共形的。正如第一讲所见，这产生了瞬子尺度大小对应的集体坐标 ρ。如今 $\langle\phi\rangle \neq 0$ 引入了质量尺度，便不再期待 ρ 仍是精确的集体坐标。事实确实如此：存在非零真空期望值 $\langle\phi\rangle$ 时，瞬子通过收缩到零尺寸 $\rho \to 0$ 使作用量极小。严格说，$\langle\phi\rangle \neq 0$ 的理论中不存在瞬子，但它们仍起着关键作用。例如，著名的 Seiberg-Witten 解可看作对这些小瞬子修正求和。

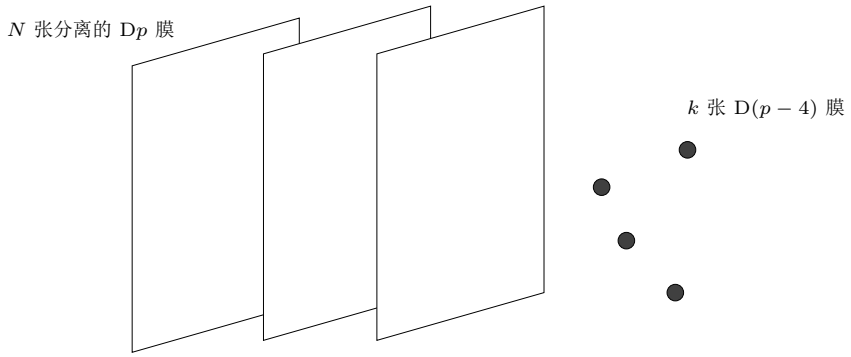


图 9：分离 Dp 膜使超多重态获得质量。

如何从世界体理论的角度理解这一行为？回到 D 膜构型，让 Dp 膜沿某个方向（例如 x_6）分离，以模拟真空期望值 $\langle\phi\rangle$。现在每根 Dp-D$(p-4)$ 弦被拉伸的

长度各不相同，这反映了各超多重态具有不同质量。D 瞬子的世界体理论中的势现在为

$$V = \frac{1}{g^2}\sum_{m,n=5}^{10}[X_m, X_n]^2 + \sum_{m,\mu}[X_m, X_\mu]^2 + \sum_{a=1}^{N}\psi^{a\dagger}(X_m - \phi^m_a)^2\psi_a + \tilde{\psi}^a(X_m - \phi^m_a)^2\tilde{\psi}^\dagger_a$$
$$+g^2\,\mathrm{Tr}\,(\sum_{a=1}^{N}\psi_a\psi^{a\dagger} - \tilde{\psi}^\dagger_a\tilde{\psi}^a + [Z, Z^\dagger] + [W, W^\dagger])^2 + g^2\,\mathrm{Tr}\,|\sum_{a=1}^{N}\psi_a\tilde{\psi}^a + [Z, W]|^2$$

这里实际引入的新参数比所需更多，因为 D3 膜可以沿六个不同方向分离，对应位置 ϕ^m_a，其中 $m = 4, \ldots, 9$，$a = 1, \ldots, N$。本节只考虑单个标量场 ϕ，因此除 $m = 6$ 外均令 $\phi^m_i = 0$（我知道……为什么偏偏选 6?!）。参数 $\phi^6_a = \phi_a$ 就是真空期望值 (2.4) 的各分量。

现在重新检查希格斯支的真空条件。若想开启 ψ 和 $\tilde{\psi}$，必须先对某个 a 令 $X_m = \phi_a$。于是除了 $b = a$ 外，所有 ψ_b 和 $\tilde{\psi}^b$ 均须为零。但对 D 项和 F 项条件取迹，又说明连 ψ_a 和 $\tilde{\psi}_a$ 也为零。希格斯支彻底消失了，其物理解释是瞬子收缩到了零尺寸。注意，在非对易情形，瞬子并不消失，而是变成 $U(1)$ 瞬子，示意地有 $|\psi|^2 \sim \zeta$。

尽管瞬子收缩至零尺寸，上述势仍包含重要信息。仍可像先前一样考虑瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N} \cong \mathcal{M}_{\text{Higgs}}$，但现在其上存在一个势。该势在积掉 X_m 后产生，不难证明它具有非常特殊的形式：它是 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上与 $SU(N)$ 等距变换对应的某个三全纯基灵向量的长度平方。

无需借助 D 膜或 ADHM 构造，也可直接在场论中推导 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上的这一势 [117]。下面采用这一路径。问题是：给定瞬子解，ϕ 的真空期望值如何影响其作用量？这便给出瞬子模空间上的势，即

$$V = \int d^4x\ \mathrm{Tr}\,(\mathcal{D}_\mu\phi)^2 \tag{2.58}$$

其中 $\mathcal{D}_\mu$ 在瞬子背景解中计算。可调节 ϕ 使势极小，因此对于瞬子方程的每个解，都要

寻找满足下式的 ϕ：

$$\mathcal{D}^2\phi = 0 \tag{2.59}$$

边界条件为 $\phi \to \langle\phi\rangle$。但我们此前已经见过在瞬子背景上计算的这种形式的方程。第 1.2 节讨论瞬子零模时看到，整体 $SU(N)$ 规范取向产生的零模形式为 $\delta A_\mu = \mathcal{D}_\mu\Lambda$；$\Lambda$ 在无穷远趋于常数，并满足规范固定条件 $\mathcal{D}_\mu\delta A_\mu = 0$。因此，可以将势改写成零模的重叠：

$$V = \int d^4x \ \mathrm{Tr}\ \delta A_\mu \delta A_\mu \tag{2.60}$$

这里选取的是与瞬子规范取向相关的特定零模 $\delta A_\mu = \mathcal{D}_\mu\phi$。这还有更漂亮的几何解释。考虑嘉当子代数 $\vec{H}$ 对 $\mathcal{I}_{k,N}$ 的作用，将对应的基灵向量记为 $\vec{k} = \vec{k}^\alpha\partial_\alpha$。由于 ϕ 生成变换 $\vec{\phi}\cdot\vec{H}$，可用基底展开零模：$\delta A_\mu = (\vec{\phi}\cdot\vec{k}^\alpha)\delta_\alpha A_\mu$。将其代入势并对零模积分，最终得到

$$V = g_{\alpha\beta}\,(\vec{\phi}\cdot\vec{k}^\alpha)\,(\vec{\phi}\cdot\vec{k}^\beta) \tag{2.61}$$

此势在 $U(1)^{N-1}$ 作用的不动点处为零，也就是小瞬子奇点（或消解后的瞬子模空间中，吹起闭链上的相应点）。形如 (2.61) 的势最早由 Alvarez-Gaume 和 Freedman 讨论。他们证明，若 k 为三全纯基灵向量，则这是保持八个超荷的 σ 模型所允许的唯一形式 [118]。

在瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 上引入势，是看待过去所谓“受约束瞬子”的现代方式；后者是 $\langle\phi\rangle \neq 0$ 理论中的近似瞬子状解 [119]。这些势在 Nekrasov 从第一性原理计算 Seiberg–Witten 预势的工作中起着重要作用 [46]。另一个应用出现在五维理论中，此时瞬子是粒子。模空间上的运动可绕着势旋转，像在“死亡之墙”上飞驰的摩托车手，从而避免落入 (2.61) 零点的命运。这些低能动力学解就是双荷瞬子，在五维中携带电荷 [117,120,121]。

2.7 应用

现在讨论有趣的应用：考察磁单极子在不同维数的超对称规范理论量子动力学中所起的作用。我们将依次研究三、四、五、六维中的磁单极子。

2.7.1 三维中的磁单极子

在 $d=2+1$ 维中，磁单极子是欧几里得运动方程的有限作用量解，其作用与 $d=3+1$ 维中的瞬子相同：在路径积分的半经典计算中，必须对这些磁单极子构型求和。1975 年，Polyakov 的著名工作表明，在非超对称 Georgi–Glashow 模型中，这些磁单极子组成的气体会导致线性禁闭 [122]。该模型是由伴随标量场将 $SU(2)$ 破缺至 $U(1)$ 的规范理论。

在超对称理论中，磁单极子带来的物理有所不同。关键是它们现在具有费米零模，因此只能对含有适当数量费米子插入的关联函数作贡献，以饱和对格拉斯曼集体坐标的积分。在 $d=2+1$ 维的 $\mathcal{N}=1$ 和 $\mathcal{N}=2$ 理论[5] 中，瞬子生成超势，提升真空模空间的简并 [123]。在 $\mathcal{N}=8$ 理论中，瞬子对特定的八费米子关联函数有贡献，这在 M 理论中具有优美的膜散射解释 [124,125]。本节要介绍磁单极子在三维中的一个最精彩应用，它出现在具有 $\mathcal{N}=4$ 超对称性（即八个超荷）的理论中。

考虑 $\mathcal{N}=4$ 的 $SU(2)$ 超杨–米尔斯理论。规范场的超伴包括三个伴随标量 ϕ^α（$\alpha=1,2,3$）和两个伴随狄拉克费米子。当标量获得期望值 $\langle\phi^\alpha\rangle\neq 0$，规范群发生破缺 $SU(2)\to U(1)$，保留下来的无质量玻色场为三个标量和一个光子。但在 $d=2+1$ 维中，光子只有一个偏振，因而可换成另一个标量 σ。通过如下对偶变换实现：

$$F_{ij}=\frac{e^2}{2\pi}\epsilon_{ijk}\partial^k\,\sigma \tag{2.62}$$

归一化选得使标量 σ 为周期变量：$\sigma=\sigma+2\pi$。超对称性保护这四个标量免于获得质量，因此能写出的最一般低能有效作用量是 σ 模型

$$L_{\rm low-energy}=\frac{1}{2e^2}\,g_{\alpha\beta}\,\partial_i\phi^\alpha\,\partial^i\phi^\beta \tag{2.63}$$

[5] 关于命名的一个（脚）注。任意维数中，超对称数 $\mathcal{N}$ 都以最小旋量为单位计数超对称生成元。$d=2+1$ 维的最小马约拉纳旋量有两个实分量；而 $d=3+1$ 维的最小马约拉纳旋量（等价于外尔旋量）有四个实分量。因此，令人遗憾的是，$d=3+1$ 维的 $\mathcal{N}=1$ 等价于 $d=2+1$ 维的 $\mathcal{N}=2$，颇为烦人。不依赖维数的计数方式是数超荷：四个超荷意味着四维中的 $\mathcal{N}=1$ 或三维中的 $\mathcal{N}=2$。

其中 $\phi^\alpha = (\phi^1, \phi^2, \phi^3, \sigma)$。令人惊奇的是，Seiberg 和 Witten 证明了度规 $g_{\alpha\beta}$ 可被唯一确定 [90]，而它正是一位老朋友：阿蒂亚-希钦度规 (2.30)！对应关系为 $\phi^i = e^2 r^i$、$\sigma = \psi$。与 (2.34) 中的函数 a, b, c 比较可知，首个常数项来自三维规范理论的树图级，$1/r$ 项来自单圈修正。最有趣的是 (2.34) 中的 e^{-r} 项，它来自 $d = 2 + 1$ 维中的半经典磁单极子计算，而且可以精确求出 [128]。因此磁单极子以两种截然不同的方式出现：一是三维理论中的瞬子状构型，二是辅助性地用于描述低能动力学。Hanany 和 Witten [91] 解释了背后的原因；第 2.7.4 节将介绍相关视角。

因此，$\mathcal{N} = 4$ 的 $SU(2)$ 规范理论的低能动力学由双磁单极子模空间决定。还可证明，$d = 2+1$ 维中 $\mathcal{N} = 4$ 的 $SU(N)$ 规范理论，其低能动力学由 $SU(2)$ 规范群中 N 个磁单极子模空间上的 σ 模型控制 [126]。某些三维箭图规范理论与更高秩单缀（即 ADE 型）规范群的磁单极子有关 [91,127]；但据我所知，非单缀群的磁单极子尚无此种对应。

2.7.2 磁单极子与对偶

磁单极子最重要的应用，也许是帮助揭示连接各种理论的对偶网络。其中最著名的是四维 $\mathcal{N} = 4$ 超杨-米尔斯理论的 S 对偶。其思想是，可将磁单极子视为基本粒子而非孤子，重新表述规范理论 [129]。下面快速回顾这一庞大主题，更多细节见 [75]。

S 对偶猜想认为，可以将磁单极子当作基本对象来重新表述理论，代价是耦合常数取倒数：$e \to 4\pi/e$。由于这是强弱耦合对偶，要检验猜想，就必须对理论的强耦合行为有所掌握。BPS 态 [23] 提供了通向这一区域的窗口；在极大超对称的 $\mathcal{N} = 4$ 理论中，它们的质量不受重整化。这也是该理论很适合寻找 S 对偶的原因之一 [130]。事实上，该理论具有更一般的 $SL(2, \mathbb{Z})$ 对偶变换群，对复化耦合 $\tau = \theta/2\pi + 4\pi i/e^2$ 的作用为

$$\tau \longrightarrow \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \qquad \text{其中 } a, b, c, d \in \mathbf{Z} \text{ 且 } \quad ad - bc = 1 \tag{2.64}$$

这种变换混合了我们所称的电荷与磁荷。为简单起见，考虑 $SU(2)$ 规范理论，未破缺 $U(1)$ 中的电荷和磁荷各由一个整数标记，合记为 (n_e, n_m)。在 $SL(2,\mathbb{Z})$ 变换下，

$$\begin{pmatrix} n_e \\ n_m \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_e \\ n_m \end{pmatrix} \tag{2.65}$$

S 对偶猜想有一个可用半经典方法检验的重要预言：谱必须在上述 $SL(2,\mathbb{Z})$ 变换下组成多重态。特别地，若 S 对偶成立，W 玻色子态 $(n_e, n_m) = (1, 0)$ 的存在，就意味着还存在一大批量子数为 $(n_e, n_m) = (a, c)$ 的态，其中 a, c 互素。磁荷 $n_m = c = 1$ 的态就是第 2.3 节所述的双荷子，可证明它们存在于量子谱中。但寻找磁荷 $n_m = c > 1$ 的态需要更多努力。为此必须研究 n_m 个磁单极子的低能动力学，它由磁单极子模空间上的超对称量子力学描述。饱和博戈莫尔尼界的束缚态，对应这一量子力学的基态。如第 1.5.2 节所述，该问题可转化为更几何化的问题：寻找磁单极子模空间上的可归一化调和形式。

Sen [131] 显式证明了 $n_m = 2$ 磁单极子扇区中束缚态的存在。S 对偶预言存在一列电磁荷为 $(n_e, 2)$ 的双荷子态，其中 n_e 遍历所有奇数；这转化为阿蒂亚-希钦流形上存在唯一调和形式 ω 的要求。电荷仍来自磁单极子模空间 (2.29) 中 S^1 因子上的运动；但只允许奇数电荷 n_e 的要求意味着，形式 ω 在 $\mathbb{Z}_2$ 作用 (2.32) 下为奇。唯一性要求 ω 自对偶或反自对偶，实际是后者。作如下拟设：

$$\omega = F(r)(d\sigma_1 - \frac{fa}{bc} dr \wedge \sigma_1) \tag{2.66}$$

只要 $F(r)$ 满足下式，它就是调和形式：

$$\frac{dF}{dr} = -\frac{fa}{bc} F \tag{2.67}$$

可以证明，该形式可归一化，在模空间中心处表现良好，而且唯一。历史上，这个形式的存在是支持 S 对偶的有力证据之一，最终帮助人们理解了许多超对称场论和弦论的强耦合行为。

以上讨论适用于 $\mathcal{N}=4$ 理论。在 $\mathcal{N}=2$ 理论中，上述束缚态不存在：研究 $\mathcal{N}=(0,4)$ 超对称量子力学可知，希尔伯特空间对应全纯形式，而 ω 并非全纯。不过，带电态与带磁荷态之间仍存在一种更微妙的对偶，由 Seiberg–Witten 解刻画 [132]。同样可以沿上述思路，对这些想法进行半经典检验 [133]。该系统中关于磁单极子质量的量子修正也有一段有趣的故事 [134]。

2.7.3 磁单极子弦与 $(2,0)$ 理论

已经看到，单个磁单极子的模空间为 $\mathcal{M}\cong\mathbb{R}^3\times S^1$，度规是

$$ds^2=M_{\rm mono}\left(dX^i dX^i+\frac{1}{v^2}\,d\chi^2\right) \tag{2.68}$$

其中 $\chi\in[0,2\pi)$。看起来在低能下，磁单极子是在一个更高维空间中运动。是否存在某种情形，能把沿 S^1 的运动真正解释为在额外隐藏空间维度中的运动？

将 χ 这样的内部自由度解释为额外维度，有一个问题：无法保证沿该方向的运动具有洛伦兹协变性。例如，爱因斯坦的速度限制告诉我们，磁单极子在 $\mathbb{R}^3$ 中的运动不能超过光速，即 $\dot{X}\le 1$。那么 $\dot{\chi}$ 是否有类似上界？这个问题超出了仅保留最低阶速度项的模空间近似，但由于已知双荷子的精确谱，很容易回答。相对论性运动的双荷子能量为 $E^2=M_{\rm dyon}^2+p_ip_i$，其中 p_i 是与质心坐标 X_i 共轭的动量。利用质量公式 (2.41)，得到完整的哈密顿量

$$H_{\rm dyon}=\sqrt{M_{\rm mono}^2+v^2p_\chi^2+p_ip_i} \tag{2.69}$$

其中 $p_\chi=2q$ 是与 χ 共轭的动量。相应的拉格朗日量为

$$L_{\rm dyon}=-M_{\rm mono}\sqrt{1-\dot{\chi}^2/v^2-\dot{X}^i\dot{X}^i} \tag{2.70}$$

将其展开到速度的二阶，便与模空间 (2.68) 上的运动一致。因此，出人意料的是，内部方向 χ 确实以洛伦兹协变的方式出现在此拉格朗日量中，成为额外隐藏维度的候选。

不过，仔细考察就会使希望破灭。从 (2.70)（或 (2.68)）可见，额外维度的半径正比于 $1/v$。但磁单极子核心的宽度也是 $1/v$。因此，很难令人信服地说磁单极子能在这个假想的额外维度中自由运动，因为该维度不可能在参数意义上比磁单极子本身大得多。看来 χ 只能停留在赋予磁单极子电荷的辅助角色，无法晋升为真实的空间维度。

若将磁单极子视为 $d = 4+1$ 维规范理论中的弦状物体，情形会有所改变。此时单个磁单极子的低能有效作用量，就是将 (2.70) 提升到弦的二维世界面，得到熟悉的南部-后藤作用量：

$$S_{\rm string} = -T_{\rm mono} \int d^2y \, \sqrt{1 - (\partial\chi)^2/v^2 - (\partial X^i)^2} \tag{2.71}$$

其中 ∂ 表示对两个世界面坐标 σ, τ 的导数。将 $M_{\rm mono}$ 重写为 $T_{\rm mono} = 4\pi v/e^2$，以强调它是质量量纲为 2 的张力（记住，在 $d = 4 + 1$ 维中 e^2 的质量量纲为 -1）。到目前为止，处境并未改善：圆周大小仍是 $1/v$，与磁单极子弦的宽度相同。不过，现在有二维世界面，可以实施 T 对偶，即把沿 S^1 的动量模换成缠绕模，使得

$$\partial\chi = {}^\star\partial\tilde{\chi} \tag{2.72}$$

归一化需要谨慎处理。仔细研究可知，

$$\frac{1}{4\pi}\int d^2y \, R^2 \, (\partial\chi)^2 \;\rightarrow\; \frac{1}{4\pi}\int d^2y \, \frac{1}{R^2} \, (\partial\tilde{\chi})^2 \tag{2.73}$$

其中除去重要的 4π 因子，R 是以弦单位度量的圆周半径。与我们的归一化比较，有 $R^2 = 8\pi^2/ve^2$，对偶的拉格朗日量为

$$S_{\rm string} = -T_{\rm mono} \int d^2y \, \sqrt{1 - (e^2/8\pi^2)^2(\partial\tilde{\chi})^2 - (\partial X^i)^2} \tag{2.74}$$

可见，对偶圆周的物理半径现在是 $e^2/8\pi^2$，它可以任意大，尤其可远大于磁单极子弦的宽度。因此，它非常适合解释为真实的额外维度。事实上，在五维极大超对称杨-米尔斯理论中，已知这一额外维度确实存在：它正是将我们提升到第 1.5.2 节讨论的六维 $(2, 0)$ 理论的隐藏圆周。磁单极子甚至告诉我们，

瞬子必然是卡鲁扎-克莱因模，因为对偶圆周半径的倒数恰为 $M_{\rm inst}$。再次看到，在目光短浅的微扰论失效之处，孤子帮助我们探测量子物理的重要性质。注意，上述推导确实依赖超对称性：为使哈密顿量 (2.69) 精确，必须让双荷子的质量饱和博戈莫尔尼界 (2.41)。

2.7.4 小弦理论中的 D 膜

小弦理论是 $d = 5 + 1$ 维中没有引力的强相互作用弦论，综述见 [136]。其中极大超对称的版本可看作 NS5 膜上的退耦理论，有两种类型。iia 型小弦理论具有 $(2, 0)$ 超对称性，低能下约化为第 1.5.2 节和第 2.7.3 节讨论的共形场论。iib 型小弦则具有 $(1, 1)$ 非手征超对称性，低能下约化为 $d = 5 + 1$ 维杨-米尔斯理论。当该理论处于库仑支上时，存在磁单极子解；在六维中它们是二维膜。下面讨论 $SU(2)$ 理论中这些磁单极子的若干性质。

单个磁单极子的低能动力学，是靶空间为 $\mathbb{R}^3 \times S^1$、度规为 (2.68) 的 $d = 2 + 1$ 维 σ 模型。但如前所述，在 $d = 2 + 1$ 维可以用磁单极子上的 $U(1)$ 规范场替换周期标量 χ。仔细处理归一化，得到

$$F_{mn} = \frac{8\pi^2}{e^2}\epsilon_{mnp}\,\partial^p\chi \tag{2.75}$$

其中 $m, n = 0, 1, 2$ 表示磁单极子 2 膜的世界体维度。于是其低能动力学可写为

$$S_{\rm brane} = \int d^3x\ \frac{1}{2}T_{\rm mono}\left((\partial_m X^i)^2 + \frac{1}{v^2}(\partial_m\chi)^2\right) \tag{2.76}$$

$$= \int d^3x\ \frac{1}{2g^2}\left((\partial_m\varphi^i)^2 + \frac{1}{2}F_{mn}F^{mn}\right) \tag{2.77}$$

其中 $g^2 = 4\pi^2 T_{\rm mono}/v^2$ 由对偶关系 (2.75) 固定；要求标量具有正则动能项，则得到 $\varphi^i = (8\pi^2/e^2)X^i = T_{\rm inst}X^i$。这个归一化稍后很重要。计入费米子后，磁单极子膜的低能动力学就是具有八个超荷（三维中称 $\mathcal{N} = 4$）的自由 $U(1)$ 规范理论，包含一个光子和三个实标量。

六维规范理论还包含瞬子弦，它们就是小弦理论中的“小弦”。下面说明，这些弦可以终止于磁单极子 2 膜。最简单的说明来自世界体视角，使用原变量 χ。在膜的世界体上定义复坐标 $z = x^4 + ix^5$，理论 (2.76) 存在 BPS “BIon”尖峰解 [137,138]：

$$X^1 + \frac{i}{v}\chi = \frac{1}{v}\log(vz) \tag{2.78}$$

将横向位置 X^1 作为 $|z|$ 的函数画出，会看到该解确实具有弦终止于磁单极子 2 膜的轮廓。沿原点 $z = 0$ 绕行一周时，χ 缠绕一次，因此对偶变换后可见，这根弦产生一个径向电场。换言之，弦端点在膜上的 $U(1)$ 规范场 (2.75) 下带电。我们在六维小弦理论中找到了一个 D 膜。

从磁单极子世界体理论的角度找到弦解后，可以问是否也能在完整的 $d = 5 + 1$ 维理论中求出对应解。据我所知，还没有人做到。但可以写出这一解必须满足的一阶方程 [139]，它们是 [140] 中方程的维数约化：

$$\begin{gathered} F_{23} + F_{45} = \mathcal{D}_1\phi \quad , \quad F_{35} = -F_{42} \quad , \quad F_{34} = -F_{25} \\ F_{31} = \mathcal{D}_2\phi \quad , \quad F_{12} = \mathcal{D}_3\phi \quad , \quad F_{51} = \mathcal{D}_4\phi \quad , \quad F_{14} = \mathcal{D}_5\phi \end{gathered} \tag{2.79}$$

注意，这些方程的解包括沿 x^1 方向伸展的瞬子弦，以及空间世界体为 (x^4, x^5) 的磁单极子 2 膜。若能找到描述瞬子弦终止于磁单极子膜的显式解，将很有意思。

现在出现了一个颇为熟悉的情景：弦状物体可终止在 D 膜状物体上，而端点带电。但这一切都发生在规范理论框架内，没有诉诸弦论或引力。回顾弦论中 D 膜的更多性质，看看这一类比能走多远。例如，弦论中理解 D 膜动力学有两种方法，分别使用闭弦或开弦。第一种方法

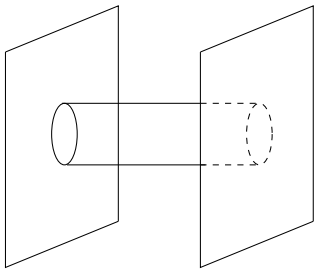


图 10：

即闭弦描述，利用 D 膜的超引力解计算其散射。第二种方法，即开弦描述，则

忽略对体空间的反作用，而将伸展在两张膜之间的弦作为显式自由度纳入；两膜靠近时，它们在世界体理论中产生新的轻场。在平直空间中，这将世界体规范对称性从 $U(1)^n$ 增强至 $U(n)$ [141]。这些非阿贝尔场的量子效应刻画 D 膜散射。开闭弦对偶保证两种方法等价：图 10 既可解释为树图级闭弦交换，也可解释为单圈开弦交换。一般而言，两种方法的适用区域不同。

我们的磁单极子 D 膜是否也有类似处理？超引力描述的对应物，正是第 2.2 节所述的曼顿模空间近似。那么开弦描述呢？能否将两张 D 膜之间瞬子弦产生的轻态纳入？它们对两张膜具有电荷 $(+1,-1)$；按照上述归一化，质量为 $T_{\rm inst}|X_1^i - X_2^i| = |\varphi_1^i - \varphi_2^i|$。作最简单的假设：这些弦的量子化产生 W 玻色子，将 n 张膜的世界体对称性增强至 $U(n)$。这些开弦的量子效应会重现磁单极子的经典散射吗？当然会！这恰好就是第 2.7.1 节讨论的计算：$d = 2+1$ 维中 $\mathcal{N} = 4$ 的 $U(n)$ 超杨-米尔斯理论的库仑支，就是 n 个磁单极子的模空间。

以上讨论其实并不新奇，无非是“Hanany-Witten”图景 [91]，只是将注意力集中于 NS5 膜世界体，而非通常的十维视角。不过，不必借助十维弦论就能表述这段故事，仍然很有意思。特别是，若用图 10 概括的开闭弦对偶解释结果，就强烈暗示六维体空间中的杨-米尔斯场可以看作量子化的瞬子弦闭环。

最后必须承认，正如预期，闭弦与开弦描述有着不同的适用区域。只有当六维作用量中的高阶导数修正可以忽略时，体空间中的计算才在完整量子理论中有效。这些修正按 $e^{2n}\partial^{2n}$ 缩放。磁单极子尺度为 v^{-1}（原文此处的 ∂ 符号疑误），因此“闭弦”描述成立要求 $v^2e^2 \ll 1$。开弦描述又如何？纳入的物体能量为 $E = T_{\rm inst}\Delta X$，其中 ΔX 是膜间距。我们不希望包含能标为 v 的更高弦激发，因此要求 $E \ll v$。同时，为使讨论有意义，要求膜间距 $\Delta X > 1/v$，即大于膜的宽度。这两项要求给出 $v^2e^2 \gg 1$。两种

计算尽管适用区域不同，却给出相同结果，原因在于一个非重整化定理；其本质是度规的超凯勒性质所施加的限制。

3. 涡旋

本讲讨论涡旋。研究它们的动机显而易见：涡旋是物理学中最普遍的对象之一。在桌面实验中，涡旋表现为超导体中的磁通管，以及量子霍尔流体中带分数电荷的准激发。在天空中，化身为宇宙弦的涡旋一直是宇宙学研究经久不衰的主题。随着新的引力波探测器投入运行，我们有望观测这些弦扭转、甩动时产生的独特信号。最后，在更形式化的层面，涡旋对决定低维量子系统的相起着关键作用：从超导导线的相位滑移，到在卡拉比-丘流形上传播的弦，涡旋都是关键。

下面将详细看到，在四维理论中，涡旋是弦状物体，磁通贯穿其核心。它们是更难以捉摸的 QCD 通量管的半经典近亲。以下主要关注无限长平行涡旋弦的动力学，以及它们所支持的长波模。关于四维涡旋动力学已有多篇综述，多数以宇宙弦为背景[142,143,144]。

3.1 基础

为了使理论支持涡旋，必须向拉格朗日量加入新的场。实际上需要作两项改动：

- 将规范群从 $SU(N)$ 扩大为 $U(N)$。此前也可如此做，但因为当时只考虑伴随表示的场，中心 $U(1)$ 会完全退耦。

- 加入 $U(N)$ 基本表示的物质，具体为 N_f 个标量场 q_i，$i = 1, \ldots, N_f$。

本讲始终使用如下作用量：

$$S = \int d^4x \ \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{2e^2}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \frac{1}{e^2}(\mathcal{D}_\mu\phi)^2\right) + \sum_{i=1}^{N_f}|\mathcal{D}_\mu q_i|^2 \\ - \sum_{i=1}^{N_f} q_i^\dagger \phi^2 q_i - \frac{e^2}{4}\,\mathrm{Tr}\,(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2\,1_N)^2 \tag{3.1}$$

这一势可以补全为具有 $\mathcal{N} = 1$ 或 $\mathcal{N} = 2$ 超对称性的形式。在此背景下，最后一项称为 D 项。注意，D 项括号中的整体

是一个 $N \times N$ 矩阵。还要注意，势前的耦合常数并非任意，而是调节到了临界值。

势中引入了新参数 v^2。显然，它会使 q 获得真空期望值。在超对称规范理论中，此参数称为 Fayet–Iliopoulos 项。

我们关注势为零的理论基态。若 $N_f < N$，D 项不可能为零，因为第一项的秩至多为 N_f，而 v^2 项的秩为 N。在超对称理论中，这会导致超对称性自发破缺。以下只考虑 $N_f \geq N$；事实上，本节前半部分还会限于最简单的情形：

$$N_f = N \tag{3.2}$$

此时可将 q 视为 $N \times N$ 矩阵 q_i^a，其中 a 是色指标，i 是味指标。除规范变换外，理论存在唯一基态：

$$\phi = 0 \qquad , \qquad q^a{}_i = v\delta^a{}_i \tag{3.3}$$

研究此真空附近的小涨落可知，所有规范场和标量都具有质量，并且质量相同，满足 $M^2 = e^2v^2$。质量相等正是将势的系数调至特定值的结果。

理论具有 $U(N)_G \times SU(N)_F$ 规范与味对称性，对夸克场 q 的作用为

$$q \to UqV^\dagger \qquad U \in U(N)_G, \quad V \in SU(N)_F \tag{3.4}$$

只有 $U = V$ 形式的变换保持真空期望值 (3.3) 不变，因此自发对称性破缺的模式为

$$U(N)_G \times SU(N)_F \to SU(N)_{\text{diag}} \tag{3.5}$$

在高密度 QCD 文献中，这称为色味锁定相 [145]。

当 $N = 1$，理论就是研究充分的阿贝尔希格斯模型，多年来已知它支持涡旋弦 [146,147]。这些涡旋弦也存在于非阿贝尔理论中，并且具有相当丰富的性质，下面即将看到。选择弦沿 x^3 方向伸展。要支持这种物体，标量场 q 必须在横于弦的 (x^1, x^2) 平面内，沿空间无穷远处的 S^1_∞ 缠绕。

如我们现在已经熟悉的，这种缠绕由同伦群刻画，此时为

$$\Pi_1\left(U(N)\times SU(N)/SU(N)_{\rm diag}\right)\cong\mathbf{Z} \tag{3.6}$$

这意味着涡旋弦应由单个缠绕数 $k\in\mathbb{Z}$ 支撑。为说明标量的缠绕与磁通相关，采用与磁单极子相同的技巧。夸克动能项有限要求 $r\to\infty$ 时 $\mathcal{D}q\sim 1/r^2$；但沿 S^1_∞ 缠绕必然意味着 $\partial q\sim 1/r$。为抵消这一项，必须在渐近处开启 $A\to i\partial q\, q^{-1}$。无穷远处的标量缠绕由整数 k 确定，其定义为

$$2\pi k=\mathrm{Tr}\oint_{\mathbf{S}^1_\infty} i\partial_\theta q\; q^{-1}=\mathrm{Tr}\oint_{\mathbf{S}^1_\infty} A_\theta=\mathrm{Tr}\int dx^1dx^2\; B_3 \tag{3.7}$$

然而，这次与磁单极子不同，不存在长程磁通。从物理上说，这是因为理论具有质量隙，保证任何激发都指数衰减。结果是磁通被禁闭在涡旋弦的中心，稍后就会看到。

式 (3.1) 的拉格朗日量非常特殊，绝非唯一容许涡旋解的理论。事实上，涡旋家族十分丰富，其中许多成员具有奇特性质。特别有趣的例子包括 Alice 弦 [148,149] 和陈–西蒙斯理论中的涡旋 [150]。本讲只研究 (3.1) 中的涡旋，因为下面将看到，它们与前几讲介绍的瞬子和磁单极子密切相关。

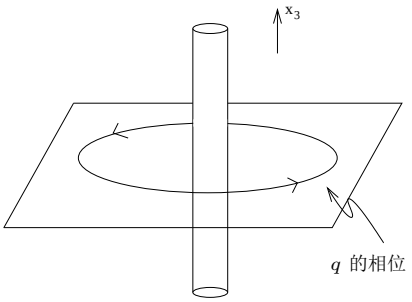


图 11：

据我所知，这一模型中非阿贝尔涡旋的性质直到最近才在 [151] 中得到研究；与此同时，也出现了一个性质相近的相关模型 [152]。

3.2 涡旋方程

为导出涡旋方程，再次使用博戈莫尔尼配平方技巧（同样归功于 Bogomoln'yi [14]）。寻找沿 x^3 方向的静态弦，因此作拟设 $\partial_0=\partial_3=0$、$A_0=A_3=0$，并令 $\phi=0$。事实上，ϕ 在本讲余下部分不再发挥作用，但下一讲会重新出现。

弦的张力（单位长度的能量）为

$$\begin{aligned} T_{\rm vortex} &= \int dx^1 dx^2 \ {\rm Tr}\left(\frac{1}{e^2}B_3^2 + \frac{e^2}{4}(\sum_{i=1}^N q_i q_i^\dagger - v^2\,1_N)^2\right) + \sum_{i=1}^N |\mathcal{D}_1 q_i|^2 + |\mathcal{D}_2 q_i|^2 \\ &= \int dx^1 dx^2 \ \frac{1}{e^2}{\rm Tr}\left(B_3 \mp \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^N q_i q_i^\dagger - v^2\,1_N)\right)^2 + \sum_{i=1}^N |\mathcal{D}_1 q_i \mp i\mathcal{D}_2 q_i|^2 \\ &\quad \mp v^2 \int dx^1 dx^2 \ {\rm Tr}\, B_3 \end{aligned} \tag{3.8}$$

从第一行到第二行时，需利用 $[D_1, D_2] = -iB_3$，抵消两个平方项产生的交叉项。由 (3.7) 得到荷数为 $|k|$ 的涡旋张力下界：

$$T_{\rm vortex} \geq 2\pi v^2\,|k| \tag{3.9}$$

以下关注缠绕数 $k < 0$ 的涡旋解。（宇称变换将它们映为 $k > 0$ 的涡旋，因此不失一般性。）满足涡旋方程的构型饱和此不等式：

$$B_3 = \frac{e^2}{2}(\sum_i q_i q_i^\dagger - v^2\,1_N) \quad , \quad \mathcal{D}_z q_i = 0 \tag{3.10}$$

这里在横于涡旋弦的平面上引入复坐标 $z = x^1 + ix^2$，于是 $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_1 - i\partial_2)$。若取 $N = 1$，拉格朗日量 (3.1) 约化为阿贝尔希格斯模型；直到最近，研究大多集中于方程 (3.10) 的这一阿贝尔版本。但下面将看到，当涡旋方程为非阿贝尔时，(3.10) 第一式的两边均为 $N \times N$ 矩阵，此时结构更加有趣。

与磁单极子和瞬子不同，尚无已知的涡旋方程解析解；即使 $U(1)$ 理论中单个 $k = 1$ 涡旋也是如此。这并无什么深意，只是微分方程难解，还没人决定把涡旋解称作某个特殊函数并给它起名！不过，数值画出解并不困难，场的轮廓示意如下。能量密度局域于尺寸为 $L = 1/ev$ 的涡旋核心内，核心之外的所有场均指数地回到真空值。

阿贝尔 $N = 1$ 理论中最简单的 $k = 1$ 涡旋只有两个集体坐标，对应它在 z 平面上的位置。但 $U(N)$ 中的涡旋有哪些集体坐标？可以使用瞬子那一讲中的同一思路，

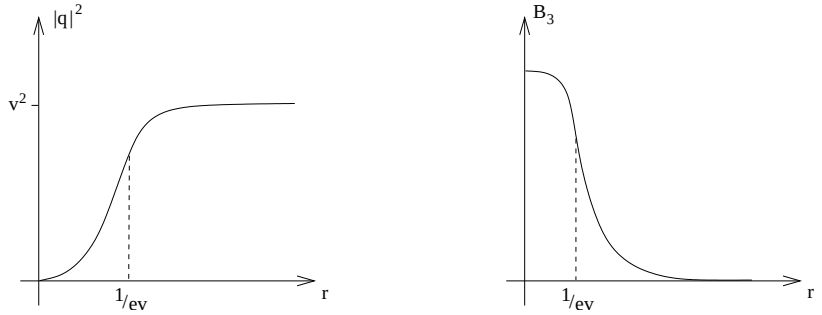


图 12：涡旋轮廓示意图。

将阿贝尔涡旋（记为 $q^\star$ 和 $A_z^\star$）嵌入非阿贝尔理论的 $N \times N$ 矩阵中：

$$A_z = \begin{pmatrix} A_z^\star & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad , \qquad q = \begin{pmatrix} q^\star & & & \\ & v & & \\ & & \ddots & \\ & & & v \end{pmatrix} \tag{3.11}$$

其中 q 矩阵的列携带色荷，行携带味荷。上面选择嵌入左上角，但这并不唯一。利用真空所保持的 $SU(N)_{\text{diag}}$ 对称性，可以旋转到其他嵌入。除以稳定子群后，得到单个非阿贝尔涡旋的内部模空间为

$$SU(N)_{\text{diag}}/S[U(N-1) \times U(1)] \cong \mathbb{CP}^{N-1} \tag{3.12}$$

$\mathbb{CP}^{N-1}$ 作为涡旋内部空间的出现很有意思：这说明涡旋弦的低能动力学，是研究充分的量子 $\mathbb{CP}^{N-1}$ σ 模型。下一讲会看到这一点的意义。现在更仔细地考察涡旋的模。

3.3 模空间

已经看到，单个涡旋具有 $2N$ 个集体坐标：两个平移模，以及 $2(N-1)$ 个内部模，后者决定涡旋在色空间和味空间中的取向。将 $U(N)$ 规范理论中荷数为 k 的涡旋模空间记为 $\mathcal{V}_{k,N}$。由前面的讨论可知，

$$\mathcal{V}_{1,N} \cong \mathbf{C} \times \mathbb{CP}^{N-1} \tag{3.13}$$

较大的 k 又如何？一个指标定理 [154,151] 告诉我们，集体坐标的数目为

$$\dim(\mathcal{V}_{k,N}) = 2kN \tag{3.14}$$

看着眼熟吗？回忆第一讲中得到的 $U(N)$ 理论中 k 个瞬子的结果：$\dim(\mathcal{I}_{k,N}) = 4kN$。下文还会进一步看到瞬子与涡旋之间的这种相似性。

与前面的孤子一样，计数式 (3.14) 有自然的解释：k 条平行涡旋弦可以放在任意位置，每条弦还带有 $2(N-1)$ 个独立的取向模。从涡旋间作用力的物理角度看，这是将 (3.1) 中 D 项前的系数调至 $e^2/4$，使规范玻色子质量等于 q 标量质量的结果。如果增大这个耦合，标量质量就会增加，它传递的力的作用范围便比规范玻色子传递的力更短，导致涡旋相互排斥。（回忆一般规律：自旋为 0 的粒子产生吸引力，自旋为 1 的粒子产生排斥力。）这就是 II 型非阿贝尔超导体。如果减小耦合，标量质量降低，涡旋相互吸引。这就是 I 型非阿贝尔超导体。下文坚持采用临界耦合情形 (3.1)，此时一阶方程 (3.10) 允许涡旋位于任意位置。

3.3.1 模空间度规

在 $\mathcal{V}_{k,N}$ 上，同样可通过零模的交叠得到自然的度规。这些零模必须满足线性化的涡旋方程以及适当的背景规范固定条件。线性化的涡旋方程为

$$\mathcal{D}_z\delta A_{\bar{z}} - \mathcal{D}_{\bar{z}}\delta A_z = \frac{ie^2}{4}(\delta q\, q^\dagger + q\,\delta q^\dagger) \qquad \text{且} \qquad \mathcal{D}_z\delta q = i\delta A_z q \tag{3.15}$$

在这些方程中，应将 q 看作一个 $N\times N$ 矩阵。规范固定条件为

$$\mathcal{D}_z\delta A_{\bar{z}} + \mathcal{D}_{\bar{z}}\delta A_z = -\frac{ie^2}{4}(\delta q\, q^\dagger - q\,\delta q^\dagger) \tag{3.16}$$

它与 (3.15) 的第一个方程结合给出

$$\mathcal{D}_{\bar{z}}\delta A_z = -\frac{ie^2}{4}\delta q\, q^\dagger \tag{3.17}$$

由指标定理可知，这些方程有 $2kN$ 个零模 $(\delta_\alpha A_z, \delta_\alpha q)$，$\alpha,\beta = 1,\ldots,2kN$，它们在 $\mathcal{V}_{k,N}$ 上定义了度规

$$g_{\alpha\beta} = \mathrm{Tr}\int dx^1dx^2\ \frac{1}{e^2}\delta_\alpha A_a\delta_\beta A_{\bar{z}} + \frac{1}{2}\delta_\alpha q\delta_\beta q^\dagger\ +\ \text{h.c.} \tag{3.18}$$

该度规具有以下性质 [155,156]：

• 度规是 Kähler 度规。这与证明瞬子模空间具有超 Kähler 性质的论证相似；这里的复结构来自平面 $\mathbb{R}^2$ 的复结构，再加上 q 的显然的复结构。

• 度规光滑。当涡旋相互靠近时，不出现奇点。严格地说，这一结论仅对阿贝尔涡旋得到证明。对于非阿贝尔涡旋，下一节将借助膜来说明。

• 度规从拉格朗日量的旋转对称性与内部对称性继承了 $U(1)\times SU(N)$ 全纯等距对称性。

• 当 $k\geq 2$ 时，度规尚未知晓。对平坦度规的领头阶指数压低修正，最近已被算出 [157]。

3.3.2 涡旋模空间的例子

一个 $U(N)$ 涡旋

上文已经看到，$U(N)$ 中单个 $k=1$ 涡旋的模空间为

$$\mathcal{V}_{1,N}\cong \mathbf{C}\times \mathbb{CP}^{N-1} \tag{3.19}$$

等距群 $SU(N)$ 保证 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 配备标准的 Fubini–Study 度规。唯一剩下的问题是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的大小，即 Kähler 类。它既可由 D 膜构造 [151] 求出，也可用更常规的零模交叠方法 [158] 求出。下一节会介绍前者。这里简述后者。涡旋的取向零模具有形式

$$\delta A_z=\mathcal{D}_z\Omega \quad , \quad \delta q=i(\Omega q-q\Omega_0) \tag{3.20}$$

其中规范变换在无穷远处趋于 $\Omega\to\Omega_0$，而 Ω_0 是味变换。规范固定条件要求

$$\mathcal{D}^2\Omega=\frac{e^2}{2}\{\Omega,qq^\dagger\}-2qq^\dagger\Omega_0 \tag{3.21}$$

显式计算这些零模的交叠，可以证明 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的大小为

$$r=\frac{4\pi}{e^2} \tag{3.22}$$

这一重要等式将在下一讲遇到的二维 σ 模型与四维规范理论的对应中发挥关键作用。

两个 $U(1)$ 涡旋

$U(1)$ 规范理论中两个涡旋的模空间在拓扑上为

$$\mathcal{V}_{k=2,N=1} \cong \mathbf{C} \times \mathbf{C}/\mathbf{Z}_2 \tag{3.23}$$

这里的 $\mathbb{Z}_2$ 反映两个孤子不可分辨。注意，上述记号所描述的其实不止流形的拓扑，因为在拓扑意义上，$\mathbb{C}^k/\mathbb{Z}_k \cong \mathbb{C}^k$（任何多项式都会告诉你这一点）。所以，我在 (3.23) 中写下 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_2$，是指该空间在渐近区域配备 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_2$ 上的平坦度规。当然，在原点附近不能如此，因为我们知道涡旋模空间是完备的。锥面在顶点处必须光滑，如图 13 所示。锥面上的度规已由数值方法算出 [159]，尚无已知解析形式。它相对于平坦但奇异的锥面度规的偏离受到指数压低，由涡旋尺寸 $L \sim 1/ev$ 参数化。

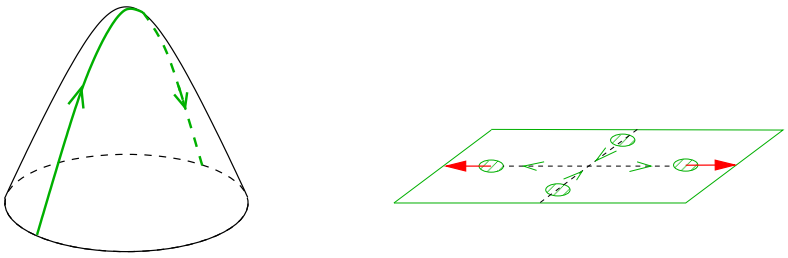


图 13：从双涡旋模空间得到的直角散射。

即使不知道度规的精确形式，也能了解涡旋的一个非常重要的性质。考虑两个涡旋正面碰撞。这对应于模空间中爬上并越过锥顶的轨迹，如图所示。在真实空间中，它对应什么？你可能以为涡旋碰撞后原路反弹。但这是错的：那将对应于轨迹到达锥顶后沿同一侧返回。实际轨迹对应于涡旋以直角散射 [160]。关键在于，涡旋全同所导致的 (3.23) 中的 $\mathbb{Z}_2$ 作用，意味着模空间上的单值坐标是 z^2，而不是涡旋之间的间距 z。碰撞使 $z^2 \to -z^2$，即 $z \to iz$。这个结果不依赖涡旋模空间度规的细节，仅由空间在原点附近光滑这一事实得出。这类直角散射是孤子碰撞的特征，也出现在磁单极子的碰撞中。

对于 $k \geq 3$ 个 $U(1)$ 涡旋，模空间在拓扑上且在渐近意义下为 $\mathbb{C}^k/\mathbb{Z}_k$。该空间平坦度规的领头阶指数修正已知，但完整度规仍未知 [157]。

3.4 膜构造

对于瞬子和磁单极子，从 D 膜角度考察孤子都卓有成效，分别使我们重新导出了 ADHM 构造与 Nahm 构造。涡旋又如何？这里给出涡旋的一种 D 膜构造 [151]，它将揭示解的模空间的一些有趣信息，不过最终并不像前面介绍的 ADHM 和 Nahm 构造那样强大。

我们采用 Hanany 和 Witten [91] 的膜配置：D 膜悬挂在一对 NS5 膜之间。在 IIA 型弦理论中，我们构造具有 $\mathcal{N} = 2$ 超对称性的 $d = 3 + 1$ 维 $U(N)$ 规范理论 [6]。D 膜配置如图 14 所示，由 N 张世界体为 01236 的 D4 膜构成，拉伸在两张世界体均为 012345 的 NS5 膜之间；两张 NS5 膜沿 x^6 方向分离。规范耦合 e^2 由 NS5 膜间距决定，

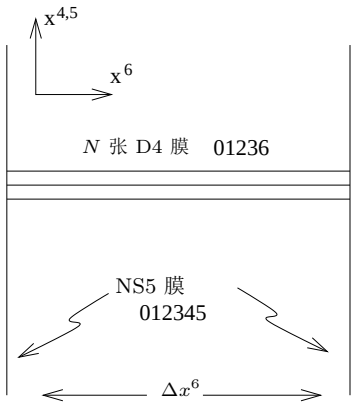


图 14：

$$\frac{1}{e^2} = \frac{\Delta x^6\, l_s}{2g_s} \tag{3.24}$$

其中 l_s 为弦长，g_s 为弦耦合。

D4 膜可在 NS5 膜之间沿 x^4 和 x^5 方向上下滑动。这对应于给 $\mathcal{N} = 2$ 矢量多重态中的复伴随标量赋予真空期望值。由于我们的理论仅考虑一个实伴随标量 ϕ，故有

$$\phi_a = \left.\frac{x^4}{l_s^2}\right|_{D4_a} \tag{3.25}$$

并令所有 D4 膜在 x^5 方向重合。

超多重态由 N 张世界体为 0123789 的 D6 膜给出。D6 膜在 $x^4 + ix^5$ 方向的位置对应于超多重态的复质量。下一节将讨论这些质量；目前先令所有 D6 膜都位于 x^4、x^5 平面的原点。

[6] 实际上，对四维理论，整体 $U(1)$ 在膜配置中退耦，所得仅为 $SU(N)$ 规范理论 [161]。这不影响对涡旋模空间的研究；如果你在意这一点，只需作 T 对偶转到 IIB 型理论，在那里研究 $d = 2 + 1$ 维的涡旋。

还需开启 FI 参数 v^2。为此，将右侧 NS5 膜沿 x^9 方向拉出纸面。为保持基态，D4 膜不能沿 x^9 方向倾斜：这会破坏超对称性，并增加膜的长度，对应于理论基态能量的增加。因此它们必须在 D6 膜上断开。所谓 S 规则 [91,162] 告诉我们，在保持超对称性的前提下，一张给定的 D6 膜上只能终止一张 D4 膜，因而至少需要 N 张 D6 膜，才能得到零能量基态。

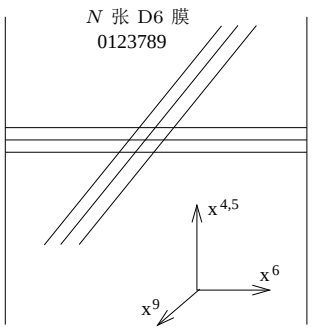


图 15：

最终配置绘于图 16，相应的场论对应关系为

$$v^2 = \frac{\Delta x^9}{(2\pi)^3 g_s l_s^3} \tag{3.26}$$

理论已构造好，现在可以寻找涡旋了。我们预期它们表现为配置中的其他 D 膜。质量正确的 BPS D 膜只有一种：它是与 D6 膜重合、世界体为 039 的 D2 膜，如图 16 所示 [163]。这里 x^3 方向就是涡旋弦的方向。

问题是：D2 膜上的世界体理论是什么？由于 D2 膜终止于 D4 膜处的边界条件，直接读出这个理论并不容易。不过，仅凭观察就可预期，它与第一讲讨论瞬子时介绍的 Dp–D$(p-4)$ 系统有关。为了取得进展，我们来做一些膜的操作。

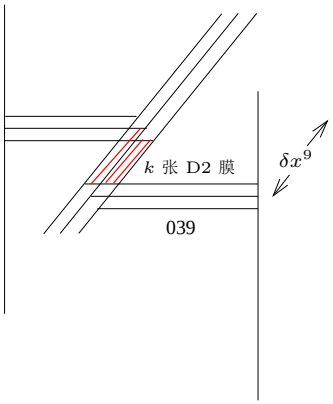


图 16：

将 D6 膜向右移动。它们经过 NS5 膜时，会发生 Hanany–Witten 跃迁，右侧的 D4 膜消失 [91]。所得配置如图 17 所示。

让 D6 膜继续移动，直到无穷远。最后稍微转动观察角度，从另一个方向看这些 D 膜，如图 18 所示。这就是最终的 D 膜配置，现在可以读出其动力学。

我们要确定图 18 中 D2 膜上的理论。先从图 19 中较简单的问题入手。这里 D4 膜沿 $x^6 \to \pm\infty$ 两个方向延伸，而 D2 膜终止于另一张 NS5 膜上。D2 膜上的理论

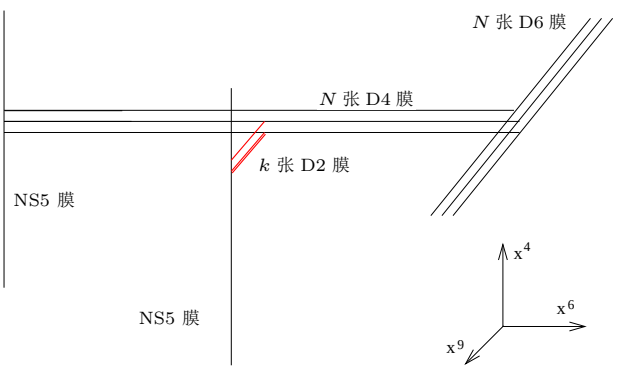


图 17：移动 D6 膜。

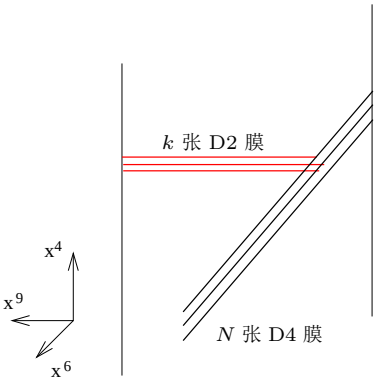


图 18：转动观察角度。

很容易确定：这是一个含 4 个实伴随标量（或两个复标量）的 $U(k)$ 规范理论，

$$\sigma = X^4 + iX^5 \quad , \quad Z = X^1 + iX^2 \tag{3.27}$$

它们组合成 $d = 1+1$ 维的 $\mathcal{N} = (4,4)$ 理论。D4 膜贡献超多重态 $(\psi_a, \widetilde{\psi}_a)$，其中 $a = 1, \ldots, N$。只有 D2 膜与 D4 膜沿 X^4、X^5 方向分离时，这些超多重态才获得质量。这意味着存在如下耦合

$$\sum_{a=1}^{N} \psi_a^\dagger \{\sigma^\dagger, \sigma\} \psi_a + \tilde{\psi}_a \{\sigma^\dagger, \sigma\} \tilde{\psi}_a^\dagger \tag{3.28}$$

但超多重态与 Z 之间没有这样的耦合。耦合 (3.28) 将超对称性降为 $\mathcal{N} = (2,2)$。这样便理解了图 19 的 D2 膜理论。

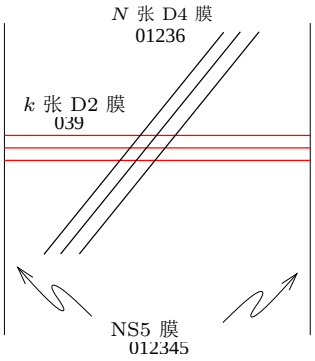


图 19：

然而，真正感兴趣的图 18 中的 D2 膜理论，在两个方面与之不同：

- 右侧 NS5 膜被移出纸面。图 16 附近的操作已说明，这会在膜理论中诱导出 FI 参数。这次的 FI 参数属于 D2 膜理论，其值为

$$r = \frac{\Delta x^6}{2\pi g_s l_s} = \frac{4\pi}{e^2} \tag{3.29}$$

- 我们只有半张 D4 膜，而不是完整的 D4 膜。如果一张完整 D4 膜产生一个超多重态，就可猜测半张 D4 膜产生半个超多重态，也就是手征多重态。虽然这个论证稍显轻率，但结论确实正确 [164]。

最终得到具有 $\mathcal{N}=(2,2)$ 超对称性的 $d=1+1$ 维规范理论：

$$U(k) \text{ 规范理论 } + \text{ 伴随手征多重态 } Z \\ + N \text{ 个基本手征多重态 } \psi_a$$

该理论具有 FI 参数 $r=4\pi/e^2$。现在看起来应该十分眼熟了：它与第一讲介绍的瞬子理论非常相似。稍后会回到这一点。目前继续研究涡旋理论。各种标量的势由超对称性确定，形式为

$$V=\frac{1}{g^2}\mathrm{Tr}\,|[\sigma,\sigma^\dagger]|^2+\mathrm{Tr}\,|[\sigma,Z]|^2+\mathrm{Tr}\,|[\sigma,Z^\dagger]|^2+\sum_{a=1}^{N}\psi_a^\dagger\sigma^\dagger\sigma\psi_a \\ +\frac{g^2}{2}\,\mathrm{Tr}\,\left(\sum_a\psi_a\psi_a^\dagger+[Z,Z^\dagger]-r\,1_k\right)^2 \tag{3.30}$$

这里 g^2 是辅助规范耦合；取 $g^2\to\infty$，便将系统限制到希格斯支，即由下式定义的真空模空间：

$$\mathcal{M}_{\text{Higgs}}\cong\{\sigma=0,V=0\}/U(k) \tag{3.31}$$

数一数各自由度，可知希格斯支的实维数为 $2kN$。类比瞬子的情形，自然猜测这就是涡旋模空间 [151]：

$$\mathcal{V}_{k,N}\cong\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \tag{3.32}$$

ADHM 构造具有场论依据，但据我所知，还没有上述涡旋结果的场论推导。那么，有什么证据表明希格斯支确实与涡旋模空间一致？由于存在 FI 参数，$\mathcal{M}_{\text{Higgs}}$ 是光滑流形，$\mathcal{V}_{k,N}$ 也是如此；显然，维数也相符。两者都有 $SU(N)\times U(1)$ 等距对称性，在上述构造中分别作用于 ψ 和 Z。最后，在所有能够检验的例子中，两个空间都一致（它们的 Kähler 类也确实一致）。来看几个例子。

3.4.1 再看涡旋模空间的例子

$U(N)$ 中的一个涡旋

$U(N)$ 中单个 $k=1$ 涡旋的规范理论是 $U(1)$ 规范理论。伴随标量 Z 退耦，参数化复平面 $\mathbb{C}$；剩下 N 个带电标量，

它们满足

$$\sum_{a=1}^{N} |\psi_a|^2 = r \tag{3.33}$$

并模去 $U(1)$ 作用 $\psi_a \to e^{i\alpha}\psi_a$。这给出模空间

$$\mathcal{V}_{1,N} \cong \mathbf{C} \times \mathbb{CP}^{N-1} \tag{3.34}$$

其中 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 具有正确的 Kähler 类 $r = 4\pi/e^2$，与 (3.22) 一致。$\mathbb{CP}^{N-1}$ 上的度规同样是标准 Fubini–Study 度规。

$U(1)$ 中的 k 个涡旋

对应于 k 涡旋模空间的希格斯支为

$$\{\psi\psi^\dagger + [Z, Z^\dagger] = r\, 1_k\}/U(k) \tag{3.35}$$

它渐近于锥面 $\mathbb{C}^k/\mathbb{Z}_k$，但奇点已被消解。这与涡旋模空间相符。不过，$\mathcal{M}_{\text{Higgs}}$ 上的度规与轨形 $\mathbb{C}^k/\mathbb{Z}_k$ 的平坦度规之间的偏差是幂律修正；而如前所述，$\mathcal{V}_{k,N}$ 与平坦度规的偏差是指数修正。

最近，对 $U(N)$ 中两个涡旋的模空间进行了较详细研究，发现其拓扑有趣且非平凡 [165]；希格斯支再现了 $\mathcal{V}_{2,N}$ 的某些预期性质。

总之，猜想是涡旋模空间 $\mathcal{V}_{k,N}$ 与希格斯支 (3.34) 同构。但除 $k = 1$ 时度规由等距对称性确定以外，两者的度规并不相同。这一对应的直接场论证明仍有待发现。

3.4.2 与瞬子的关系

我们已经多次提到，涡旋理论与第一讲中的 ADHM 瞬子理论惊人地相似。事实上，涡旋模空间 $\mathcal{V}_{k,N}$ 的规范理论构造所含的场，恰好是 ADHM 构造的一半。换言之，涡旋模空间是瞬子模空间的一半。更精确地说，$\mathcal{V}_{k,N}$ 是 $\mathcal{I}_{k,N}$ 的一个复的中维子流形。考虑在 x^3–x^4 平面旋转瞬子的等距作用，即可定义它。将相应的 Killing 向量记为 h，则

$$\mathcal{V}_{k,N} \cong \mathcal{I}_{k,N}|_{h=0} \tag{3.36}$$

其中 $\mathcal{I}_{k,N}$ 是非对易参数为 $\theta_{\mu\nu} = r\bar{\eta}^3_{\mu\nu}$ 的消解后的瞬子模空间。稍后会看到这一关系的物理原因。

一个未解决的问题：ADHM 构造具有构造性。如前所见，它允许从希格斯支变量构造 $F = \star F$ 的解。涡旋是否也存在类似构造？

过去已经有人注意到瞬子方程与涡旋方程的联系。特别地，将 $\mathbb{R}^2 \times S^2$ 上 $SU(2)$ Yang–Mills 理论的瞬子作扭曲约化，会给出 $U(1)$ 涡旋方程 [166]。这一联系虽然与上述对应似有若干共同特征，却在许多重要细节上不同。我还不理解这两种方法的关系。

3.5 增加味

现在考察含 $N_f \geq N_c$ 个味的 $U(N_c)$ 规范理论中的涡旋。注意，我们加上下标来区分颜色与味。对于 $N_c = 1$、$N_f > 1$ 的理论，这类涡旋被称为半局域涡旋 [167,168,169,170]。名称源于理论同时具有规范（局域）群和味（整体）群。但对我们而言，这个名称不够理想：我们的所有理论都具有这两类对称性，只有 $N_f > N_c$ 时，才显现“半局域”涡旋的额外性质。

拉格朗日量 (3.1) 保持不变，但与之前不同，理论在真空中不再有质量隙。现在有 N_c^2 个有质量的规范场及标量（原文重复写作标量，疑为笔误），以及 $2N_c(N_f - N_c)$ 个无质量标量。在低能下，理论约化为规范理论 (3.1) 的希格斯支上的 σ 模型，

$$\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \cong \{\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger = v^2\, 1_{N_c}\}/U(N_c) \cong G(N_c, N_f) \tag{3.37}$$

对于阿贝尔理论 $N_c = 1$，这个希格斯支是射影空间 $G(1, N_f) \cong \mathbb{CP}^{N_f - 1}$。对于非阿贝尔理论，希格斯支是 Grassmann 流形 $G(N_c, N_f)$，即 $\mathbb{C}^{N_f}$ 中所有 $\mathbb{C}^{N_c}$ 平面组成的空间。在给定真空中，对称性破缺模式为 $U(N_c) \times SU(N_f) \to S[U(N_c) \times U(N_f - N_c)]$。

一阶涡旋方程 (3.10) 仍给出完整拉格朗日量的解，但现在味指标取值为 $i = 1, \ldots, N_f$。将相应的涡旋模空间记为 $\widehat{\mathcal{V}}_{k,N_c,N_f}$，先前的记号便是 $\mathcal{V}_{k,N} \cong \widehat{\mathcal{V}}_{k,N,N}$。指标定理现在给出涡旋模空间的维数：

$$\dim(\hat{\mathcal{V}}_{k,N_c,N_f}) = 2kN_f \tag{3.38}$$

维数只依赖味数，半局域涡旋获得新的模。这些模与涡旋的尺度模有关：涡旋的大小成为一个参数，正如瞬子的情形 [171]。

这些出现在含额外味的理论中的涡旋，与另一类称为 σ 模型集块（lump）的孤子有关。（视语境不同，这些孤子还被称为“纹理”、“Skyrmion”，或在弦理论中称为“世界面瞬子”。）来看其中的机制。在低能下（等价地，在强耦合极限 $e^2 \to \infty$ 下），规范理论流向希格斯支 $\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \cong G(N_c, N_f)$ 上的 σ 模型。在这一极限，涡旋变成集块：将 (x^1, x^2) 平面在无穷远处紧致化，并使所得球面包裹 $\mathcal{M}_{\text{Higgs}} \cong G(N_c, N_f)$，便赋予它们拓扑稳定性 [172,173]：

$$\Pi_2(G(N_c, N_f)) \cong \mathbf{Z} \tag{3.39}$$

当 $N_f = N_c$ 时，没有希格斯支，涡旋的大小为 $L = 1/ev$，并在 $e^2 \to \infty$ 时变得奇异。相比之下，当 $N_f > N_c$ 时，涡旋可以具有任意大小，并在强耦合极限下存留。然而，涡旋模空间是光滑的，集块模空间却有奇点，类似第一讲中的小瞬子奇点。可见，规范耦合 $1/e^2$ 对集块所起的作用，与 θ 对 Yang–Mills 瞬子的作用相同。

这些涡旋的膜构造与上一节非常相似，只需增加 D6 膜。通过同一系列操作，可以推导世界体理论。它仍是 $d = 1 + 1$ 维、具有 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称性的理论，包含

$U(k)$ 规范理论 + 伴随手征多重态 Z
$\quad + N_c$ 个基本手征多重态 ψ_a
$\quad + (N_f - N_c)$ 个反基本手征多重态 $\widetilde{\psi}_a$

FI 参数仍为 $r = 4\pi/e^2$。该理论的 D 项约束为

$$\sum_{a=1}^{N_c} \psi_a \psi_a^\dagger - \sum_{b=1}^{N_f - N_c} \tilde{\psi}_b^\dagger \tilde{\psi}_b + [Z, Z^\dagger] = r\, 1_k \tag{3.40}$$

补充几点说明：

- 与模空间 $\mathcal{V}_{k,N}$ 不同，由于存在 $\widetilde{\psi}$，在 $r \to 0$ 时这一空间不会塌缩。相反，在此极限下，$\psi = \widetilde{\psi} = 0$ 处会出现奇点，因为 $U(k)$ 规范群在那里不再自由作用。这正是上文讨论的体现。

- 从 D 项 (3.40) 继承的度规，同样不同于涡旋模空间 $\widehat{\mathcal{V}}_{k,N_c,N_f}$ 上的度规。事实上，这里的差异

更加明显，因为 $\widehat{\mathcal{V}}_{k,N_c,N_f}$ 上的度规有不可归一化的模：模空间中对应于解的尺度变化的方向，出现红外对数发散 [174,171]。从膜得到的涡旋理论未能反映这一点。

3.5.1 非对易涡旋

与瞬子一样，也可考虑非对易平面上的涡旋：

$$[x^1, x^2] = i\vartheta \tag{3.41}$$

这些对象最早在 [175] 中研究。这会如何影响模空间？在瞬子的 ADHM 构造中，非对易性会给 D 项约束添加一个 FI 参数。但对涡旋，我们已经有 FI 参数 $r = 4\pi/e^2$。利用 D 膜不难说明 [151]，非对易性的作用是将它变形为

$$r = \frac{4\pi}{e^2} + 2\pi v^2\vartheta \tag{3.42}$$

这带来一些有趣的结果。注意，对于 $N_f = N_c$，存在使 $r = 0$ 的临界参数 $\vartheta_c = -v^2/e^2$。此时涡旋模空间变得奇异。当 $\vartheta < \vartheta_c$ 时，D 项方程无解。事实上，可以证明这一区域中涡旋方程也无解 [176]。可见，希格斯支正确反映了涡旋的物理。〔译注：临界值依原文保留；由 (3.42) 计算应为 $\vartheta_c = -2/(e^2v^2)$。〕

对于 $N_f > N_c$，希格斯支给出一个有趣预言：当 $\vartheta \to \vartheta_c$ 时，涡旋模空间应经历改变拓扑的跃迁。例如，$U(2)$ 理论取 $N_f = 4$ 时，单个 $k = 1$ 涡旋的情形对应于著名的锥形奇点空间（conifold）的 flop 跃迁。据我所知，还没有人从场论验证涡旋模空间的这种行为，也还没有人找到它的用途！

3.6 那些孤子后来怎样了……

现在看看前两讲研究的其他孤子发生了什么。

3.6.1 磁单极子

本讲始终令 $\phi = 0$，而如前所见，磁单极子的存在依赖于 ϕ 的真空期望值。因此，它们不出现在理论 (3.1) 中并不令人意外。下一节会看到它们重新出现。

3.6.2 瞬子

瞬子更有意思。首先，真空期望值 $q \neq 0$ 破坏共形不变性，使瞬子塌缩，这与第 2.6 节看到的行为相同。但回忆，在涡旋弦的中心，$q \to 0$。因此，瞬子也许可以存在于涡旋弦内部，那里非阿贝尔规范对称性得到恢复。为说明这确实可能发生，可考察涡旋弦的世界面。如前所见，单根弦的低能动力学为

$$U(1) \text{ 理论，含 } N \text{ 个带电手征多重态，FI 参数为 } r = 4\pi/e^2$$

但这属于第 3.5 节讨论的理论。因此，如果世界面是欧几里得的，涡旋弦上的理论本身就允许涡旋解：涡旋中的涡旋。它的作用量为 [177]

$$S_{\text{vortex in vortex}} = 2\pi r = \frac{8\pi^2}{e^2} = S_{\text{inst}} \tag{3.43}$$

这恰好是 Yang–Mills 瞬子的作用量。这样的涡旋有 $2N$ 个零模，其中包括尺度模，但如前所述，并非所有零模都可归一化。

这些埋藏在涡旋弦内的瞬子也有四维描述。对拉格朗日量采用不同于 (3.8) 的方式配方，便可得到它。仍令 $\phi = 0$，但现在允许所有场依赖全部四个坐标 [177]。记 $z = x^1 + ix^2$，$w = x^3 - ix^4$，则

$$\begin{aligned}
S &= \int d^4x \ \frac{1}{2e^2}\text{Tr}\ F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{N_f}|\mathcal{D}_\mu q_i|^2 + \frac{e^2}{4}\text{Tr}(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2\,\mathbf{1}_{N_c})^2 \\
&= \int d^4x \ \frac{1}{2e^2}\text{Tr}\ \left(F_{12} - F_{34} - \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2\,\mathbf{1}_{N_c})\right)^2 \\
&\quad + \sum_{i=1}^{N_f}|\mathcal{D}_z q_i|^2 + |\mathcal{D}_\omega q_i|^2 + \frac{1}{e^2}\text{Tr}\left((F_{14} - F_{23})^2 + (F_{13} + F_{24})^2\right) \\
&\quad + \frac{1}{e^2}\text{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} + F_{12}v^2 + F_{34}v^2 \\
&\geq \int d^4x \ \frac{1}{e^2}\text{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} + \text{Tr}\,(F_{12}v^2 + F_{34}v^2)
\end{aligned} \tag{3.44}$$

最后一行包含三个拓扑荷，分别对应于瞬子、(x^1, x^2) 平面中的涡旋弦，以及 (x^3, x^4) 平面中的另一组涡旋弦。

描述这些复合解的 Bogomolny 方程为

$$F_{14}=F_{23}\ \ ,\ \ F_{13}=F_{24}\ \ ,\ \ F_{12}-F_{34}=\frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N_f}q_iq_i^\dagger-v^2\mathbf{1}_{N_c})\ \ ,\ \ \mathcal{D}_zq_i=\mathcal{D}_wq_i=0$$

尚不清楚是否存在解，但前面的论证强烈暗示，应存在描述瞬子被束缚在涡旋弦内的解。文献 [178] 研究了这一配置的若干性质。

涡旋弦上的涡旋是 Yang–Mills 瞬子，这一观察也为 $\mathcal{V}_{k,N}\subset\mathcal{I}_{k,N}$ 提供了一些物理依据。

3.7 费米子零模

本节介绍涡旋弦上费米子零模的一个重要特征：它们具有手征性。这意味着，四维 Weyl 费米子会在（反）涡旋世界面上产生纯左行（或右行）模。实际上，瞬子和磁单极子也有类似行为；但这是本讲义第一次在四维中讨论弦状孤子，所以适合在这里介绍这一现象。

费米子零模的具体性质取决于四维理论的费米子内容。继续采用拉格朗日量 (3.1) 的超对称推广。此时有规范微子 λ，它是取值于伴随表示的 Weyl 费米子，是规范场的超伙伴。还有基本表示的费米子 χ_i，$i=1,\ldots,N$，它们是标量 q_i 的超伙伴。这两种费米子通过形如 $q_i^\dagger\lambda\chi_i$ 的 Yukawa 耦合混合，Dirac 方程为

$$-i\,\bar{\not{D}}\lambda+i\sqrt{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\bar{\chi}_i=0\qquad\text{且}\qquad-i\,\not{D}\bar{\chi}_i-i\sqrt{2}q_i^\dagger\lambda=0\tag{3.45}$$

其中 Dirac 算符的形式为

$$\not{D}\equiv\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu=\begin{pmatrix}\mathcal{D}_+&\mathcal{D}_z\\ \mathcal{D}_{\bar{z}}&\mathcal{D}_-\end{pmatrix}\qquad\text{且}\qquad\bar{\not{D}}\equiv\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu=\begin{pmatrix}\mathcal{D}_-&-\mathcal{D}_z\\ -\mathcal{D}_{\bar{z}}&\mathcal{D}_+\end{pmatrix}\tag{3.46}$$

可以看到，它们很好地分解为 $\mathcal{D}_\pm=\mathcal{D}_0\pm\mathcal{D}_3$、$\mathcal{D}_z=\mathcal{D}_1-i\mathcal{D}_2$ 和 $\mathcal{D}_{\bar{z}}=\mathcal{D}_1+i\mathcal{D}_2$。(3.45) 中的玻色场取涡旋解；关键是涡旋满足 $\mathcal{D}_zq_i=0$（反涡旋则满足 $\mathcal{D}_{\bar{z}}q_i=0$）。对 (3.45) 的第一个方程作用 $\not{D}$，对第二个方程作用 $\bar{\not{D}}$，便能看到这一点的重要性：每个方程中都会出现形如 $\mathcal{D}_zq_i$ 的项，

将它们取在涡旋背景上时，这些项就消失了。来具体计算。将旋量拆成分量 λ_α 和 $(\chi_\alpha)_i$，其中 $\alpha = 1, 2$；暂时寻找不沿弦传播的零模，即令 $\partial_+ = \partial_- = 0$。于是 Dirac 方程的分量形式为

$$\begin{aligned} (-\mathcal{D}_z\mathcal{D}_{\bar{z}} + 2q_i q_i^\dagger)\lambda_1 = 0 \quad &\text{且} \quad (-\mathcal{D}_{\bar{z}}\mathcal{D}_z + 2q_i q_i^\dagger)\lambda_2 - \sqrt{2}(\mathcal{D}_{\bar{z}} q_i)\bar{\chi}_{1i} = 0 \\ (-\mathcal{D}_{\bar{z}}\mathcal{D}_z \delta^j{}_i + 2q_i^\dagger q_j)\bar{\chi}_{2j} = 0 \quad &\text{且} \quad (-\mathcal{D}_z\mathcal{D}_{\bar{z}}\delta^j{}_i + 2q_i q_j^\dagger)\bar{\chi}_{1j} - \sqrt{2}(\mathcal{D}_z q_i^\dagger)\lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

关键是第一列出现的算符是正定的，保证 λ_1 与 χ_{2i} 没有零模。相反，指标定理保证 λ_2 与 $\bar{\chi}_{1i}$ 的方程存在零模。因此，涡旋的任何零模都具有形式

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \end{pmatrix} \qquad \text{且} \qquad \bar{\chi}_i = \begin{pmatrix} \bar{\chi}_i \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.47}$$

对反涡旋重复分析，会发现非零的是另一组分量。为了看出与世界面手征性的关系，现在允许零模沿弦传播，即令 $\lambda = \lambda(x^0, x^3)$，$\bar{\chi}_i = \bar{\chi}_i(x^0, x^3)$。将这一拟设代回 Dirac 方程，并计入 (3.46) 中的 $\mathcal{D}_\pm$ 导数，得到运动方程

$$\partial_+\lambda = 0 \qquad \text{且} \qquad \partial_+\bar{\chi}_i = 0 \tag{3.48}$$

换言之，$\lambda = \lambda(x_-)$ 且 $\bar{\chi} = \bar{\chi}(x_-)$：两者都是右行模。

事实上，仅含基本表示费米子 χ_i 的四维理论是反常的。恰好，弦上仅含右行费米子的 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 理论也具有 σ 模型反常 [179]。为消除它，可以加入反基本表示的四维 Weyl 费米子 $\widetilde{\chi}_i$，它们在世界面上提供左行模。如果四维理论具有 $\mathcal{N} = 2$ 超对称性，世界面理论保持 $\mathcal{N} = (2, 2)$ [180]。或者，也可采用四维无反常的手征 $\mathcal{N} = 1$ 理论，从而在世界面上得到无反常的手征 $\mathcal{N} = (0, 2)$ 理论。

3.8 应用

现在转向涡旋在不同场论背景中的应用。我们将回顾涡旋在二维中作为类似瞬子的有限作用量对象、在三维中作为粒子、在四维中作为弦所起的一些作用。

3.8.1 涡旋与镜像对称

涡旋在弦理论中最重要的应用，也许是在弦本身的 $d = 1 + 1$ 维理论中。你可能会反对：弦的世界面理论没有规范场，怎么会有涡旋?! Witten [172] 的技巧是用一种称为规范线性 σ 模型的辅助规范理论来描述 σ 模型。本讲义已经多次用到这一技巧：σ 模型的靶空间就是规范理论的希格斯支。Witten 说明了如何构造以紧致 Calabi–Yau 流形为希格斯支的规范理论。

在 $d = 1+1$ 维中，涡旋是欧几里得运动方程的有限作用量解。换言之，它们在理论中扮演瞬子的角色。如第 3.5 节所述，涡旋与包裹 Calabi–Yau 希格斯支上二维闭链的世界面瞬子有关。处理涡旋比直接处理世界面瞬子容易得多（主要因为涡旋模空间没有奇点）。事实上，Morrison 和 Plesser 在一篇精彩论文中，成功求和了某些 Calabi–Yau 流形上拓扑 A 模型的所有涡旋贡献，证明它与镜像 Calabi–Yau 上 B 模型导出的经典预势一致 [181]。

近来，Hori 和 Vafa 利用涡旋，证明了所有可实现为环簇中完全交的 Calabi–Yau 流形的 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 镜像对称 [135]。他们采用对偶变量，通过所谓 Roček–Verlinde 变换引入扭曲手征超场 [182]。他们证明涡旋对双费米子关联函数有贡献；用对偶变量描述时，这一贡献由超势产生。因此，该超势包含原理论的有关量子信息。在 $\mathcal{N} = (4, 4)$ 理论中，可用类似方法推导 NS5 膜与 ALE 空间之间的 T 对偶 [183,184,185,186]。瞬子提供了 T 对偶后破坏平移对称性所需的成分，使所得 NS5 膜局域化，而非弥散分布。

3.8.2 交换涡旋与电子

第二讲说明，可以重新表述四维场论，把磁单极子视为基本粒子而非孤子。这种称为电磁对偶的技巧，为理解四维场论的强耦合行为提供关键洞见。在三维中，涡旋是粒子状对象，因此也可提出同样的问题：能否改写量子场论，把涡旋当作基本自由度？

答案是肯定的。事实上，凝聚态理论家多年来一直在使用这一技巧（例如参见 [187]）。在超对称背景下，可以赋予它更精确的基础；最早的例子由 Intriligator 和 Seiberg 给出 [188]。他们称这一现象为三维“镜像对称”，因为它与上述 Calabi–Yau 流形的镜像对称存在某种联系。

来描述其基本思想。沿用 Intriligator 和 Seiberg 的做法，考虑具有八个超荷的理论（在三维即为 $\mathcal{N}=4$ 超对称性）。每个规范场伴随三个实标量和四个 Majorana 费米子。我们称为“电子”的带电物质属于超多重态，其中包含两个复标量和两个 Dirac 费米子。出发理论为：

理论 A：$U(1)$，含 N 个带电超多重态

这一理论的涡旋属于第 3.5 节介绍的类别。每个涡旋有 $2N$ 个零模，但如前所述，它们并非都可归一化。整体质心模当然可归一化（涡旋的质量为 $M=2\pi v^2$），但单个涡旋剩下的 $2(N-1)$ 个模都具有对数发散。

现在希望改写这一理论，将涡旋作为基本对象。为再现涡旋行为，新理论必须具有什么性质？把每个涡旋看作由 N 个独立的“分数涡旋”组成将很有用。我们假定这些分数涡旋受到对数禁闭势，因此任意 $n<N$ 个分数涡旋的质量都对数发散，但 N 个聚在一起则组成有限质量态。这种系统会体现上述涡旋零模的性质：$2N$ 个零模对应 N 个分数涡旋的位置。它们可以作为整体自由运动，但单独移动其中一个，就需付出对数发散的代价。（注意：对数发散的代价其实也没有那么大！）

事实上，构造具有这些性质的理论非常容易。在 $d=2+1$ 维中，电子受到对数禁闭，因为电场 $E\sim 1/r$，能量 $\int d^2x\, E^2$ 具有红外对数发散。这些电子将充当“分数涡旋”。引入 N 种不同电子；为保证只有所有 N 种组成的束缚态才是规范单态，再引入 $N-1$ 个规范场，其耦合由图中的箭图确定。回忆，箭图的读法如下：节点表示规范群，此处每个节点给出一个 $U(1)$ 因子；连线则代表超多重态，

它对所连接的两个规范群具有电荷 $(+1,-1)$。尽管箭图有 N 个节点，整体 $U(1)$ 会退耦，因此得到理论

$$\text{理论 B：}U(1)^{N-1}\text{，含 }N\text{ 个超多重态}$$

这就是 Seiberg–Intriligator 镜像理论，与理论 A 描述相同的物理。对偶也可反向使用：理论 A 的电子映射为理论 B 的涡旋。可以证明，两种理论的低能动力学完全一致；在双导数阶，这一陈述可精确表述。理论 A 的希格斯支与理论 B 的库仑支相同，均为 $T^*(\mathbb{CP}^{N-1})$。同样，理论 A 的库仑支与理论 B 的希格斯支相同，均为 A_{N-1} 型 ALE 空间。〔译注：末句原文将理论 B 误写作理论 A。〕

目前已知许多三维镜像理论对。特别地，可以对镜像理论作调整，使它们在所有长度尺度上真正相同，而不仅在低能下一致 [189]。非阿贝尔规范理论的镜像对也已知，但由于存在瞬子修正（回忆，在三维中它们是磁单极子），情况稍复杂 [190,191,192,193,194]。最后，还可找到超对称性较少的镜像对 [195,196]，包括有趣的 Chern–Simons 理论的镜像 [197,198,199]。

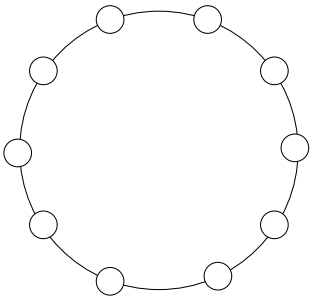


图 20：

文献 [200] 讨论了 $\mathcal{N}=2$ 理论中涡旋质量的有限量子修正。紧致化至二维时，Chern–Simons 镜像对偶约化为 Hori–Vafa 对偶 [201]。

3.8.3 涡旋弦

在 $d=3+1$ 维中，涡旋是弦状对象。如何量子化涡旋世界面理论，即 $\mathcal{V}_{k,N}$ 上的 σ 模型，是一个非常有趣的问题；不过要留待下一讲。

这里介绍涡旋在宇宙弦中的一项应用：它表明，规范理论中的涡旋在低能下必然重联。弦的重联，是指它们相交时交换连接对象，如图所示。一般而言，判断是否发生重联是个困难的问题，需要数值研究。但在低能下，可可靠地使用前面学到的模空间近似方法 [202,203,204]。

第一步是考虑图中两种空间切片之一，将宇宙弦的动力学约化为粒子动力学。竖直切片截过弦，呈现一对涡旋与反涡旋；重联后，该切片不再与弦相交，意味着这对涡旋与反涡旋湮灭。也可用水平切片，得到两个涡旋；此时，重联的明确标志是相互作用点处（或附近）的涡旋发生直角散射。必须发生这种 90° 散射，因为从图中可以清楚看到，碰撞后每根弦的两端朝相反方向运动。沿弦改变切片位置，就能用这种方式重建两根弦的全部动力学，并证明低能下重联不可避免。

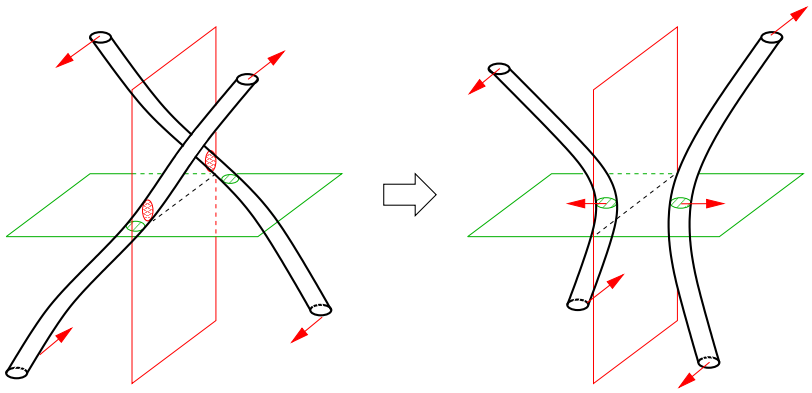


图 21：宇宙弦重联。竖直切片显示一对涡旋与反涡旋湮灭；水平切片显示两个涡旋发生直角散射。

因此，宇宙弦重联既要求涡旋与反涡旋湮灭，也要求两个涡旋发生直角散射。前者在预期之内（至少在足够缓慢的碰撞中如此）；第 3.3.2 节已说明，阿贝尔涡旋在模空间近似下会发生后者。因此，阿贝尔宇宙弦在低能下确实重联。数值模拟表明，这一结果很稳健，甚至适用于极高能的碰撞 [205]。

对于非阿贝尔理论中的宇宙弦，这一结果仍成立：除非初始条件经过极其精细的调节，否则弦都会重联 [165]。不过，此时存在某些机制，可将弦推向这些特殊初始条件，使重联概率小于 1。

最近，宇宙弦重联重新受到关注，因为人们意识到，宇宙弦可能是横贯天空的基本弦

[206]。这些对象与阿贝尔宇宙弦不同，其重联概率较小，正比于弦耦合的平方 g_s^2 [207,208]。如果有朝一日发现宇宙弦，也许能测定其重联概率，为确定其微观起源提供关键线索。综述 [144] 对这一方向的近期进展作了很好的总结。

4. 畴壁

至今，我们已经讨论余维为 4 的瞬子、余维为 3 的磁单极子和余维为 2 的涡旋。现在来到余维为 1 的畴壁，也称扭结。许多超对称理论都有 BPS 畴壁（例如 Wess–Zumino 模型 [209]），但具有八个超荷的规范理论中，存在一类特殊畴壁。Abraham 和 Townsend 最早研究了它们 [210]，发现其性质相当特殊。这类畴壁是本讲的重点。下文将说明，它们的特征继承自前面遇到的其他孤子，尤其是磁单极子。

4.1 基础知识

为找到畴壁，需要最后一次变形我们的理论：给基本标量 q_i 加入质量 m_i。拉格朗日量描述一个 $U(N_c)$ 规范理论，耦合于实伴随标量 ϕ 和 N_f 个基本标量 q_i：

$$S = \int d^4x \ \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{2e^2}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \frac{1}{e^2}(\mathcal{D}_\mu\phi)^2\right) + \sum_{i=1}^{N_f}|\mathcal{D}_\mu q_i|^2 \\ - \sum_{i=1}^{N_f} q_i^\dagger(\phi - m_i)^2 q_i - \frac{e^2}{4}\,\mathrm{Tr}\,(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2\,1_N)^2 \tag{4.1}$$

注意质量与 ϕ 混合的方式，使每个标量的真实质量为 $|\phi - m_i|$。这样加入质量与 $\mathcal{N}=2$ 超对称性相容。取所有质量互不相同，不失一般性，令

$$m_i < m_{i+1} \tag{4.2}$$

与第三讲一样，仅当 $N_f \geq N_c$ 时才存在 $V=0$ 的真空。新特点是：当 $N_f > N_c$ 时，存在多个孤立真空。每个真空由从含 N_f 个元素的集合中选取 N_c 个不同元素来确定，

$$\Xi = \{\xi(a):\ \xi(a) \neq \xi(b) \ \text{当}\ a \neq b\} \tag{4.3}$$

其中 $a = 1, \ldots, N_c$ 是颜色指标，$\xi(a) \in \{1, \ldots, N_f\}$。令 $\xi(a) < \xi(a+1)$。于是，模去 Weyl 变换后，可通过下式令势能第一项为零：

$$\phi = \mathrm{diag}(m_{\xi(1)}, \ldots, m_{\xi(N_c)}) \tag{4.4}$$

这样便可开启特定分量 $q_i^a \sim \delta^a_{i=\xi(a)}$，而不增加能量。为抵消势能第二项，要求

$$q^a{}_i = v\delta^a{}_{i=\xi(a)} \tag{4.5}$$

这类真空的数目为

$$N_{\rm vac} = \binom{N_f}{N_c} = \frac{N_f!}{N_c!(N_f-N_c)!} \tag{4.6}$$

每个真空均有质量隙，包含 N_c^2 个规范玻色子，质量满足 $M_\gamma^2 = e^2v^2 + |m_{\xi(a)} - m_{\xi(b)}|^2$；以及 $N_c(N_f - N_c)$ 个夸克场，质量满足 $M_q^2 = |m_{\xi(a)} - m_i|^2$，其中 $i \notin \Xi$。

开启质量显式地将 $SU(N_f)$ 味对称性破缺为

$$SU(N_f) \to U(1)_F^{N_f-1} \tag{4.7}$$

同时，$U(N_c)$ 规范群在真空中也完全破缺。（严格地说，在真空中保留下来的是 $U(N_c)$ 规范群与 $U(1)_F^{N_f-1}$ 的某个组合。）

4.2 畴壁方程

孤立真空的存在意味着畴壁的存在：这种配置从 $x^3 \to -\infty$ 处的给定真空 Ξ_-，插值到 $x^3 \to +\infty$ 处另一个真空 Ξ_+。与前面各讲一样，可用 Bogomolny 技巧推导畴壁满足的一阶方程。选择 x^3 为垂直于畴壁的方向，令 $\partial_0 = \partial_1 = \partial_2 = 0$，且 $A_0 = A_1 = A_2 = 0$。〔译注：原文导数最后一项写为 ∂_3，与前后文不符，疑为笔误。〕畴壁张力可写为 [246]

$$\begin{aligned} T_{\rm wall} = \int dx^3 \ & \frac{1}{e^2}{\rm Tr}\left(\mathcal{D}_3\phi + \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2)\right)^2 - \mathcal{D}_3\phi\,(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2) \\ & + \sum_{i=1}^{N_f}\Big(|\mathcal{D}_3 q_i + (\phi - m_i)q_i|^2 - q_i^\dagger(\phi - m_i)\mathcal{D}_3 q_i - \mathcal{D}_3 q_i^\dagger(\phi - m_i)q_i\Big) \\ \geq\ & v^2\ [{\rm Tr}\phi]_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned} \tag{4.8}$$

当左右无穷远处的真空分别为 Ξ_- 与 Ξ_+ 时，畴壁张力满足下界

$$T_{\rm wall} \geq v^2[{\rm Tr}\phi]_{-\infty}^{+\infty} = v^2\sum_{i\in\Xi_+} m_i - v^2\sum_{i\in\Xi_-} m_i \tag{4.9}$$

选择负号使这个量为正；若不是，则须交换左右无穷远，考虑反畴壁。当满足畴壁方程时，下界饱和：

$$\mathcal{D}_3\phi = -\frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N_f} q_i q_i^\dagger - v^2) \quad , \quad \mathcal{D}_3 q_i = -(\phi - m_i)q_i \tag{4.10}$$

正如磁单极子方程 $\mathcal{D}\phi = B$ 来自瞬子方程 $F = \star F$ 的维数约化，畴壁方程 (4.10) 也来自涡旋方程的维数约化。为此，在涡旋方程中寻找满足 $\partial_2 = 0$ 的解，并重命名 $x^1 \to x^3$、$(A_1, A_2) \to (A_3, \phi)$。最后，从瞬子到磁单极子需要开启真空期望值；与之对应，从涡旋到畴壁需要开启质量 m_i，它们可视为 $SU(N_f)$ 味对称性的“真空期望值”。

4.2.1 一个例子

允许畴壁的最简单理论是含 $N_f = 2$ 个标量 q_i 的 $U(1)$ 理论。畴壁方程为

$$\partial_3\phi = -\frac{e^2}{2}(|q_1|^2 + |q_2|^2 - v^2) \quad , \quad \mathcal{D}_3 q_i = -(\phi - m_i)q_i \tag{4.11}$$

取 $m_2 = -m_1 = m$。这些方程的通解尚未知晓。畴壁的剖面取决于无量纲常数 $\gamma = e^2v^2/m^2$。当 $\gamma \ll 1$ 时，可以证明畴壁具有三层结构：q_i 场在外层减小至零，而 ϕ 以较慢的速率在两个真空期望值之间插值 [211]。所得畴壁的宽度为 $L_{\rm wall} \sim m/e^2v^2$。在畴壁外部，各场以指数形式趋近真空值。

在相反极限 $\gamma \gg 1$ 下，中间一层塌缩，两侧外层合并，得到宽度为 $L_{\rm wall} \sim 1/m$ 的畴壁。事实上，若取 $e^2 \to \infty$，(4.11) 的第一个方程成为代数方程，第二个方程也容易求解。得到畴壁剖面 [212]

$$q_1 = \frac{v}{A}\, e^{-m(x_3 - X) + i\theta} \quad , \quad q_2 = \frac{v}{A}\, e^{+m(x_3 - X) - i\theta} \tag{4.12}$$

其中 $A^2 = e^{-2m(x^3 - X)} + e^{+2m(x^3 - X)}$。

在 $e^2 \to \infty$ 极限得到的解 (4.12) 有两个集体坐标 X 和 θ。前者就是畴壁在横向

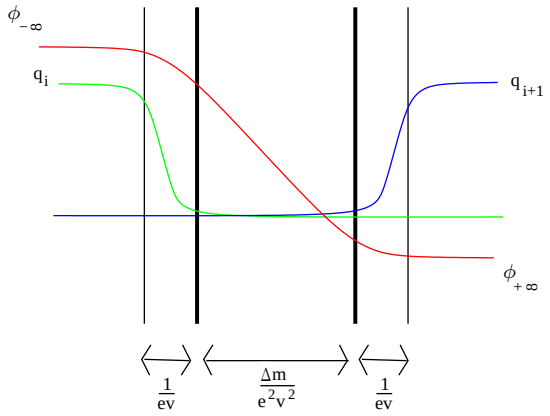


图 22：当 $e^2v^2 \ll m^2$ 时，畴壁具有三层结构。

x^3 方向的位置。后者也容易理解：它来自理论的 $U(1)_F$ 味对称性作用于畴壁 [210]：

$$U(1)_F : q_1 \to e^{i\theta} q_1 \quad , \quad q_2 \to e^{-i\theta} q_2 \tag{4.13}$$

在每个真空中，这与 $U(1)$ 规范对称性相同。但在畴壁内部，其作用非平凡，从而为解产生相位集体坐标 θ。可以证明，回到有限 e^2 时，X 和 θ 仍是畴壁仅有的两个集体坐标 [213]。

4.2.2 畴壁的分类

上文说明，最简单的畴壁有两个集体坐标。那么最一般的畴壁呢？它由左右无穷远处所选的真空 Ξ_- 和 Ξ_+ 表征。乍看之下，分类这些对象似乎相当棘手。毕竟，要严格分类拓扑荷，必须指定左右无穷远处的真空，而真空数目随 N_f 指数增长。为减少混乱，可以引入一种较粗略的畴壁分类：它保留拓扑扇区的部分信息，而不完全指定真空。这种分类由 [214] 引入，在建立畴壁与前面其他孤子的关系时尤其有用。为此，定义 N_f 维向量

$$\vec{m} = (m_1, \ldots, m_{N_f}) \tag{4.14}$$

于是可将畴壁张力写为

$$T_{\text{wall}} = v^2 \vec{g} \cdot \vec{m} \tag{4.15}$$

这定义了向量 $\vec{g}$，其分量只能为 0 和 ± 1。仿照第二讲中磁单极子的分类，将它分解为

$$\vec{g} = \sum_{i=1}^{N_f} n_i \vec{\alpha}_i \tag{4.16}$$

其中 $n_i \in \mathbb{Z}$，$\vec{\alpha}_i$ 是 $\mathfrak{su}(N_f)$ 的单根：

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}_1 &= (1, -1, 0, \ldots, 0) \\ \vec{\alpha}_2 &= (0, 1, -1, \ldots, 0) \\ \vec{\alpha}_{N_f-1} &= (0, \ldots, 0, 1, -1) \end{aligned}$$

由于向量 $\vec{g}$ 只能包含 0、1 和 -1，整数 n_i 不能任意取值。不难看出，这意味着相邻的 n_i 要么相等，要么相差一：$n_i = n_{i+1}$ 或 $n_i = n_{i+1} \pm 1$。

4.3 模空间

选定 $\vec{g}$ 并不能唯一确定左右无穷远处的真空。不过，具有相同 $\vec{g}$ 的畴壁配置具有某些共同特征，其中包括集体坐标的数目。文献 [215,216,217] 在多种情形下计算了给定畴壁的集体坐标。采用上述分类，指标定理告诉我们：只有对所有 i 都有 $n_i \geq 0$ 时，畴壁方程 (4.10) 才有解。此时，集体坐标的数目为 [214]

$$\dim \mathcal{W}_{\vec{g}} = 2 \sum_{i=1}^{N_f-1} n_i \tag{4.17}$$

其中 $\mathcal{W}_{\vec{g}}$ 表示任意一组荷为 $\vec{g}$ 的畴壁的模空间。这应该又很眼熟！回忆，荷为 $\vec{g}$ 的磁单极子满足 $\dim(\mathcal{M}_{\vec{g}}) = 4\sum_a n_a$。与磁单极子一样，(4.17) 的解释是：存在 $N_f - 1$ 种基本畴壁，分别对应于单根 $\vec{g} = \vec{\alpha}_i$。荷为 $\vec{g}$ 的畴壁扇区可分解为 $\sum_i n_i$ 个基本畴壁，每个都有自己的位置和相位集体坐标。

4.3.1 模空间度规

多个平行畴壁的低能动力学，仍按通常方式由从畴壁世界体映射到靶空间

$\mathcal{W}_{\vec{g}}$ 的 σ 模型描述。与其他孤子一样，畴壁模空间 $\mathcal{W}_{\vec{g}}$ 从解的零模继承度规。用 $q = q_i^a$ 表示一个 $N_c \times N_f$ 矩阵，线性化的畴壁方程 (4.10) 为

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_3\delta\phi - i[\delta A_3, \phi] &= -\frac{e^2}{2}(\delta q\, q^\dagger + q\delta q^\dagger) \\ \mathcal{D}_3\delta q - i\delta A_3\, q &= -(\phi\delta q + \delta\phi\, q - \delta q\, m) \end{aligned} \tag{4.18}$$

其中 $m = \mathrm{diag}(m_1, \ldots, m_{N_f})$ 是 $N_f \times N_f$ 矩阵。同样，还须补充背景规范固定条件：

$$\mathcal{D}_3\delta A_3 - i[\phi, \delta\phi] = i\frac{e^2}{2}(q\delta q^\dagger - \delta q\, q^\dagger) \tag{4.19}$$

模空间 $\mathcal{W}_{\vec{g}}$ 上的度规由这些零模的交叠定义，

$$g_{\alpha\beta} = \int dx^3\ \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{e^2}\left[\delta_\alpha A_3\, \delta_\beta A_3 + \delta_\alpha\phi\, \delta_\beta\phi\right] + \delta_\alpha q\, \delta_\beta q^\dagger + \delta_\beta q\, \delta_\alpha q^\dagger\right) \tag{4.20}$$

到这里，孤子模空间度规的性质应该已经很熟悉了。它们包括：

- 度规是 Kähler 度规。
- 度规光滑。两个畴壁相互靠近时不会出现奇点。
- 度规从未破缺的味对称性 (4.7) 在畴壁上的作用，继承 $U(1)^{N-1}$ 等距对称性。

4.3.2 畴壁模空间的例子

给出几个简单的畴壁模空间例子。

一个畴壁

已经看到，单个基本畴壁 $\vec{g} = \vec{\alpha}_1$（例如上述 $N_c = 1$、$N_f = 2$ 理论中的畴壁）具有两个集体坐标：质心位置 X 和相位 θ。其模空间为

$$\mathcal{W}_\alpha \cong \mathbf{R} \times \mathbf{S}^1 \tag{4.21}$$

这个空间上的度规容易计算，为

$$ds^2 = (v^2\vec{m}\cdot\vec{g})\ dX^2 + v^2\, d\theta^2 \tag{4.22}$$

其中相位集体坐标的取值为 $\theta \in [0, 2\pi)$。

两个畴壁

不能有两个相同类型的畴壁，例如 $\vec{g} = 2\vec{\alpha}_1$，因为没有任何真空选择产生这样的荷。两个基本畴壁必定属于不同类型，即 $\vec{g} = \vec{\alpha}_i + \vec{\alpha}_j$，$i \neq j$。考虑 $\vec{g} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$。

当两个畴壁质量相同，即 $\vec{m} \cdot \vec{\alpha}_a = \vec{m} \cdot \vec{\alpha}_b$ 时，模空间最容易描述，其形式为

$$\mathcal{W}_{\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2} \cong \mathbf{R} \times \frac{\mathbf{S}^1 \times \mathcal{M}_{\text{cigar}}}{\mathbf{Z}_2} \tag{4.23}$$

其中 $\mathbb{R}$ 和 S^1 因子的解释与之前相同。相对模空间在拓扑和渐近形状上都是雪茄状。

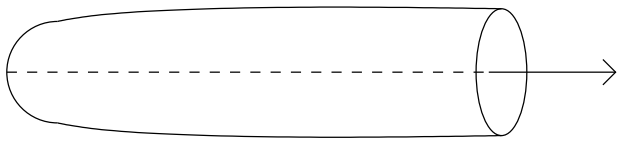


图 23：两个畴壁的相对模空间呈雪茄状。

将畴壁的相对间距记为 R。雪茄尖端 $R = 0$ 对应两个畴壁完全重叠；此时它们的相对相位退化，从而得到光滑流形。在 $e^2 \to \infty$ 极限，这个空间的度规已被算出，但形式并不特别有启发性 [212]；它也很好地近似了较大但有限 e^2 时的度规 [218]。在渐近区域，它相对于圆柱平坦度规的偏差为受到指数压低的 e^{-R} 修正。这在预料之中，因为畴壁剖面是指数局域化的。

4.4 双荷畴壁

你应该已经注意到，与磁单极子颇为相似，畴壁模空间为每个畴壁包含一个相位集体坐标 S^1。对于磁单极子，沿这个 S^1 的激发产生同时带有磁荷与电荷的双荷子。对于畴壁，沿 S^1 的激发同样产生双荷对象，但现在同时携带拓扑（扭结）荷和味荷。Abraham 和 Townsend 将其称为“Q 扭结”[210]。

对拉格朗日量 (4.1) 配方，即可得到双荷畴壁的一阶运动方程。现在寻找同时依赖 x^0 与 x^3 的配置，允许存在非零电场 F_{03}。有

$$\begin{aligned}
T_{\rm wall} = \int dx^3 \ \frac{1}{e^2}{\rm Tr}\left(\cos\alpha\,\mathcal{D}_3\phi + \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N_f}|q_iq_i^\dagger - v^2)\right)^2 - \cos\alpha\,\mathcal{D}_3\phi\,(\sum_{i=1}^{N_f} q_iq_i^\dagger - v^2) \\
+\sum_{i=1}^{N_f}\Big(|\mathcal{D}_3q_i + \cos\alpha\,(\phi - m_i)q_i|^2 - \cos\alpha\,(q_i^\dagger(\phi-m_i)\mathcal{D}_3q_i + \ \text{h.c.})\Big) \\
+\frac{1}{e^2}{\rm Tr}(F_{03} - \sin\alpha\,\mathcal{D}_3\phi)^2 + \frac{1}{e^2}\sin\alpha\,F_{03}\mathcal{D}_3\phi \\
+\sum_{i=1}^{N_f}\Big(|\mathcal{D}_0q_i + i\sin\alpha(\phi - m_i)q_i|^2 - \sin\alpha(iq_i^\dagger(\phi-m_i)\mathcal{D}_0q_i + \ \text{h.c})\Big)
\end{aligned}$$

照例，要求所有完全平方项为零，就得到 Bogomolny 方程。现在还需加上 Gauss 定律：

$$\mathcal{D}_3F_{03} = ie^2\sum_{i=1}^{N_f}(q_i\mathcal{D}_0q_i^\dagger - (\mathcal{D}_0q_i)q_i^\dagger) \tag{4.24}$$

利用它，可以改写能量密度中的交叉项，得到 Bogomolny 下界：

$$T_{\rm wall} \geq \pm v^2[{\rm Tr}\phi]_{-\infty}^{+\infty}\,\cos\alpha + (\vec{m}\cdot\vec{S})\sin\alpha \tag{4.25}$$

其中 $\vec{S}$ 是与残存的 $U(1)^{N_f-1}$ 味对称性相关的 Noether 荷。它是一个 N_f 维向量，第 i 个分量为

$$S_i = i(q_i\mathcal{D}_0q_i^\dagger - (\mathcal{D}_0q_i)q_i^\dagger) \tag{4.26}$$

对 α 最大化，得到双荷畴壁的 Bogomolny 下界：

$$\mathcal{H} \geq \sqrt{v^4(\vec{m}\cdot\vec{g})^2 + (\vec{m}\cdot\vec{S})^2} \tag{4.27}$$

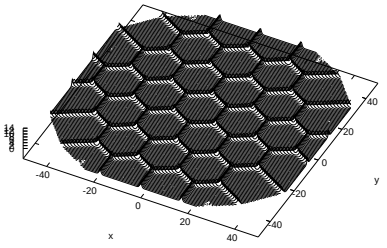


图 24：

这一平方根形式与第二讲看到的双荷磁单极子能谱相似，很快还会进一步讨论。目前再作几点说明，突出双荷畴壁与磁单极子之间的一些相似性。

• 存在类似 Witten 效应的现象。在二维中，畴壁是粒子状对象，可以加入形如 θF_{01} 的 θ 项。这会在畴壁上诱导味荷，且正比于其拓扑荷：$\vec{S} \sim \vec{g}$ [219]。

• 若开启复质量，并相应地考虑复伴随标量 ϕ，就可构造 $\vec{g}$ 与 $\vec{S}$ 不平行的双荷畴壁 [220,221]。所得的 1/4 和 1/8 BPS 态，类似第二讲简要提及的 1/4 BPS 磁单极子。

• 具有复质量的理论还允许有趣的畴壁交汇配置 [222,223]。特别是，Eto 等人最近发现了优美的畴壁网，令人联想到 IIB 型弦理论的 (p, q) 五膜网；网线的移动会使闭环收缩或增长，从而产生复杂的模 [224,225]。图 24 展示的精细蜂窝结构就是一个例子（取自 [224]）。

文献 [226,227,228,229,230] 讨论了这类畴壁的其他方面。关于 $d = 1 + 1$ 维超对称扭结的质量重整化，可参阅 [231,232] 中的详细讨论。

4.5 畴壁的排列顺序

两个畴壁的雪茄状模空间说明了一个重要事实：畴壁不能彼此穿过。与其他孤子相比，它们必须在直线上满足特定顺序。在双畴壁模空间中，这很明显，因为相对间距取值 $R \in \mathbb{R}^+$，而非整个 $\mathbb{R}$。相应的时空图像如图 25 所示。

不过，畴壁并非总是不能互相穿过。处于味群不同部分、满足 $\vec{\alpha}_i \cdot \vec{\alpha}_j = 0$ 的畴壁之间没有相互作用，因此可以自由穿过。当这样的两个畴壁是拓扑扇区 $\vec{g}$ 中许多畴壁的一部分时，由哪些畴壁会相撞、哪些会穿过，便决定了一种有趣的交错排列模式。这种模式最早在 [217] 中研究。来看排列顺序如何产生：从左无穷远处某个真空 Ξ_- 出发，每个基本畴壁通过将一个元素 $\xi(a) \in \Xi$ 增加一，来改变真空。由于要求这 N_c 个元素彼此不同，只有某些畴壁能够出现。用一个简单例子最容易说明这一点：

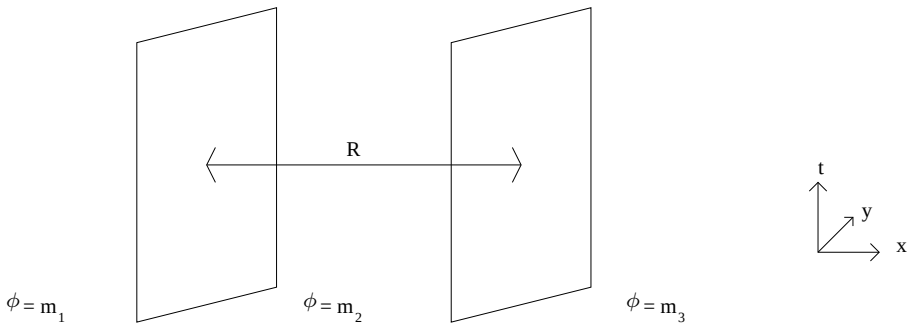


图 25：两个相互作用的畴壁不能互相穿过。$\vec{\alpha}_1$ 畴壁始终位于 $\vec{\alpha}_2$ 畴壁左侧。

例： $N_c = 2$，$N_f = 4$

考虑含 $N_f = 4$ 个味的 $U(2)$ 理论中的畴壁。左无穷远处取真空 $\Xi_- = \{1, 2\}$，右无穷远处取真空 $\Xi_+ = \{3, 4\}$。中间真空有两种可能：

$$\Xi_- = \{1,2\} \longrightarrow \{1,3\} \longrightarrow \{1,4\} \longrightarrow \{2,4\} \longrightarrow \{3,4\} = \Xi_+$$
$$\Xi_- = \{1,2\} \longrightarrow \{1,3\} \longrightarrow \{2,3\} \longrightarrow \{2,4\} \longrightarrow \{3,4\} = \Xi_+$$

用畴壁表示，这两种排列变为

$$\begin{aligned} &\vec{\alpha}_2 \longrightarrow \vec{\alpha}_3 \longrightarrow \vec{\alpha}_1 \longrightarrow \vec{\alpha}_2 \\ &\vec{\alpha}_2 \longrightarrow \vec{\alpha}_1 \longrightarrow \vec{\alpha}_3 \longrightarrow \vec{\alpha}_2 \end{aligned} \tag{4.28}$$

可见，两个 $\vec{\alpha}_2$ 畴壁必须像书挡一样，将 $\vec{\alpha}_1$ 和 $\vec{\alpha}_3$ 畴壁夹在中间。不过，预期中间两个畴壁能够互相穿过。

畴壁的一般排列顺序

推广上述讨论，即可推导一般畴壁的排列规则 [217]。结果是，n_i 个基本 $\vec{\alpha}_i$ 畴壁必须与 $\vec{\alpha}_{i-1}$ 及 $\vec{\alpha}_{i+1}$ 畴壁交错排列。（回忆，$n_i = n_{i+1}$ 或 $n_i = n_{i+1} \pm 1$，所以交错排列的概念定义良好。）最终的畴壁排列模式如图 26 所示：横轴表示 x^3，畴壁的竖直位置仅表示其类型。在稍后介绍的 D 膜配置中，这一竖直位置将获得实际的物理意义。

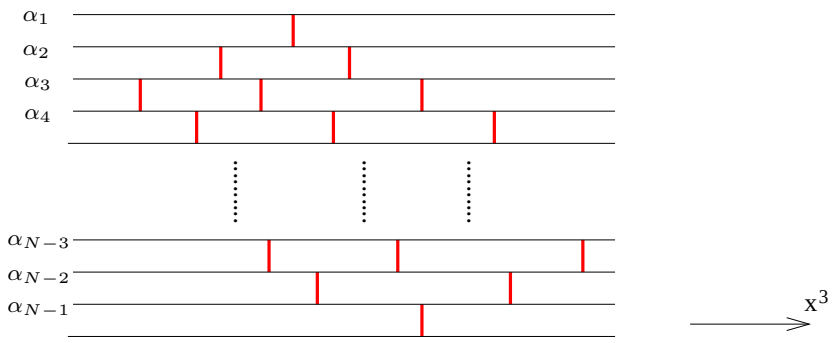


图 26：多个畴壁的排列顺序。水平方向表示位置，竖直方向表示畴壁类型。

注意，$\vec{\alpha}_1$ 畴壁被夹在两个 $\vec{\alpha}_2$ 畴壁之间，而后者又夹在三个 $\vec{\alpha}_3$ 畴壁之间。不过，$\vec{\alpha}_1$ 与中间的 $\vec{\alpha}_3$ 畴壁的相对位置并不固定：它们可以互相穿过。

4.6 那些孤子后来怎样了……

现在再做我们最喜欢的事情：问一问开启质量后，其他孤子发生了什么。首先看……

4.6.1 涡旋

上一讲中的涡旋具有源于它们在 $SU(N)_{\rm diag} \subset U(N_c) \times SU(N_f)$ 中嵌入方式的零模。回到 $N_f = N_c = N$ 的情形，但在拉格朗日量中加入 (4.1) 的额外项，

$$V = \frac{1}{e^2}{\rm Tr}\,(\mathcal{D}_\mu\phi)^2 + \sum_{i=1}^{N} q_i^\dagger(\phi - m_i)^2 q_i \tag{4.29}$$

如前所见，质量项使 $SU(N)_{\rm diag} \to U(1)_{\rm diag}^{N-1}$，因此再也不能在规范群与味群中任意旋转涡旋取向。由此可知，质量项很可能会抬升涡旋模空间的一些零模 [233,158,177]。

能够保留下来的涡旋解，是那些能量不因上述 V 中额外项而增加的解。换言之，将这些涡旋配置代入上面的 V，结果应为零。如果不希望涡旋从动能项

$(\mathcal{D}\phi)^2$ 获得额外能量，就必须令 ϕ 保持在真空中，

$$\phi = \mathrm{diag}(\phi_1, \ldots, \phi_N) \tag{4.30}$$

这意味着只有 $q_i^a \sim \delta_i^a$ 分量可以非零，同时仍保持 $V = 0$。

对于 $U(N)$ 中单个 $k = 1$ 涡旋，这意味着内部模空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 被抬升，留下 N 种不同涡旋弦，每一种的磁场处于规范群的一个不同对角分量：

$$\begin{aligned} B_3 &= \mathrm{diag}(0, \ldots, B_3^\star, \ldots, 0) \\ q &= \mathrm{diag}(v, \ldots, q^\star, \ldots, v) \end{aligned} \tag{4.31}$$

总之，不再有涡旋弦的连续模空间，而是剩下 N 种不同涡旋弦，各自在不同的 $U(1) \subset U(N)$ 中携带磁通。

从涡旋世界面的角度如何理解这一点？可以借助上一讲的膜构造重新推导涡旋理论，但现在将 D6 膜沿 x^4 方向分离，为超多重态 q_i 提供质量 m_i。完成相应的膜操作后，发现它们转化为涡旋理论中手征多重态的质量 m_i。涡旋理论的势 (3.30) 被替换为

$$\begin{aligned} V = \frac{1}{g^2}\mathrm{Tr}\,|[\sigma, \sigma^\dagger]|^2 + \mathrm{Tr}\,|[\sigma, Z]|^2 + \mathrm{Tr}\,|[\sigma, Z^\dagger]|^2 \\ + \sum_{a=1}^{N} \psi_a^\dagger (\sigma - m_a)^2 \psi_a + \frac{g^2}{2}\,\mathrm{Tr}\left(\sum_a \psi_a \psi_a^\dagger + [Z, Z^\dagger] - r\,1_k\right)^2 \end{aligned} \tag{4.32}$$

这里 $r = 2\pi/e^2$，原文称其与之前相同。〔译注：此处原文系数为 2π，而前文 (3.29) 为 4π，保留原文差异。〕四维理论的质量 m_i 降为涡旋世界面上的质量 m_a。

为看出其含义，考虑单个 $k = 1$ 涡旋上的理论。势简化为

$$V_{k=1} = \sum_{a=1}^{N} (\sigma - m_a)^2 |\psi_a|^2 + \frac{g^2}{2}\Big(\sum_{a=1}^{N} |\psi_a|^2 - r\Big)^2 \tag{4.33}$$

先前可令 $\sigma = 0$，留下 ψ_a 来参数化 $\mathbb{CP}^{N-1}$；现在希格斯支被抬升，取而代之的是 N 个孤立真空：

$$\sigma = m_a \quad , \qquad |\psi_b|^2 = r\delta_{ab} \tag{4.34}$$

它们对应于上面看到的 N 种不同涡旋弦。

涡旋模空间上的势

可以认为，在积掉 σ 后，质量 m_i 在涡旋理论的希格斯支上诱导出势。这个势由与 $U(1)^{N-1} \subset SU(N)_{\text{diag}}$ 等距作用相关的 Killing 向量长度给出。这与第 2.6 节的情形相同：在那里，ϕ 的真空期望值在瞬子模空间上诱导出势。

事实上，与瞬子情形一样，也可直接在场论中推导这一结果 [177]。固定一个在引入质量之前满足涡旋方程的配置 (A_z, q)。希望确定新项 (4.29) 使这个涡旋的能量升高多少。通过求解涡旋背景中 ϕ 的运动方程，使 V 最小：

$$\mathcal{D}^2\phi = \frac{e^2}{2}\sum_{i=1}^{N}\{\phi, q_i q_i^\dagger\} - 2q_i q_i^\dagger m_i \tag{4.35}$$

并施加真空期望值边界条件：当 $r \to \infty$ 时，$\phi \to \text{diag}(m_1, \ldots, m_N)$。但这个方程已经见过！它恰好是涡旋取向零模必须满足的 (3.21)。这意味着，可以用相应的取向零模表示涡旋的额外能量：

$$V = \int d^2x\ \frac{2}{e^2}\text{Tr}\,\delta A_z\,\delta A_{\bar{z}} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\delta q_i\,\delta q_i^\dagger \tag{4.36}$$

这里取特定的取向零模 $\delta A_z = \mathcal{D}_z\phi$，$\delta q_i = i(\phi q_i - q_i m_i)$。沿用第 2.6 节的讨论，可以给出更优美的几何解释。将 $SU(N)_{\text{diag}}$ 的 Cartan 子代数记为 $\vec{H}$，相应的 $\mathcal{V}_{k,N}$ 上的 Killing 向量记为 $\vec{k}_\alpha$。由于 ϕ 生成变换 $\vec{m}\cdot\vec{H}$，可用零模基展开：$\delta A_z = (\vec{m}\cdot\vec{k}^\alpha)\delta_\alpha A_z$，$\delta q_i = (\vec{m}\cdot\vec{k}^\alpha)\delta_\alpha q_i$。代入势并对零模积分，得到最终表达式

$$V = g_{\alpha\beta}\,(\vec{m}\cdot\vec{k}^\alpha)\,(\vec{m}\cdot\vec{k}^\beta) \tag{4.37}$$

该势在 $U(1)^{N-1}$ 作用的不动点处为零。对于单涡旋模空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$，不难看出，这给出上述 (4.34) 的 N 个真空态。

4.6.2 磁单极子

要看磁单极子去了哪里，最好先考察涡旋世界面理论 [233]。现在它是一个具有孤立真空的 $d = 1+1$ 维理论，

保证世界面中存在畴壁或扭结。事实上，对单个 $k=1$ 涡旋，世界面理论恰好具有本讲开头的 (4.1) 的形式。（当 $k>1$ 时，由于伴随标量 Z 的存在，作用量不再完全相同，但仍密切相关。）描述世界面扭结的方程与 (4.10) 相同：

$$\partial_3\sigma = g^2(\sum_{a=1}^{N}|\psi_a|^2 - r) \quad , \quad \mathcal{D}_3\psi_a = (\sigma - m_a)\psi_a \tag{4.38}$$

这里应取 $g^2\to\infty$，此时第一个方程成为代数方程。世界面上的这个扭结应如何解释？可以先考察它的质量：

$$M_{\rm kink} = (\vec{m}\cdot\vec{g})\,r = \frac{2\pi}{e^2}\,(\vec{\phi}\cdot\vec{g}) = M_{\rm mono} \tag{4.39}$$

因此，扭结与磁单极子的质量相同！实际上，它们的量子数也相同。为看清这一点，回忆涡旋弦上的不同真空对应于位于不同 $U(1)\subset U(N)$ 子群中的磁通管。例如，对于 $N=2$，扭结必具有图 27 所示的形式。因此，无论扭结究竟是什么，它都必须吸收

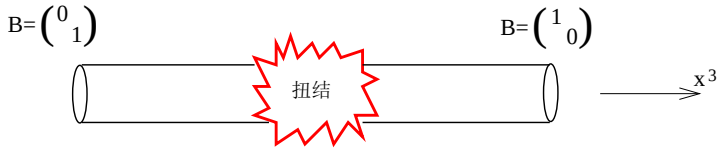


图 27：涡旋弦上的扭结。

磁场 $B=\mathrm{diag}(0,1)$，并释放磁场 $B=\mathrm{diag}(1,0)$。换言之，它是磁场 $B=\mathrm{diag}(1,-1)$ 的源。这恰好是 $SU(2)$ ’ t Hooft–Polyakov 磁单极子产生的磁场。

这里发生了什么？我们处理的是具有质量隙的理论，因此体内的任何磁单极子都不能发出长程径向磁场，因为光子无法传播。所看到的是非阿贝尔超导体中的 Meissner 效应。磁单极子被禁闭，其磁场通过两根半经典磁通管逸出。这一效应当然早已为人所知，并且人们猜想，其对偶效应导致 QCD 中的夸克禁闭。这里提供了一个简单的半经典实现，可用来探索这一图景。

能否在 $d = 3 + 1$ 维体理论中找到磁单极子？虽然还不知道解的具体形式，但可以写下描述该配置的 Bogomolny 方程 [233]。回到作用量 (4.1)，换一种方式配方。现在仅要求 $\partial_0 = A_0 = 0$，并将哈密顿量写为

$$\begin{aligned}\mathcal{H} = \int d^3x \ \frac{1}{e^2}\mathrm{Tr}\ \left[(\mathcal{D}_1\phi + B_1)^2 + (\mathcal{D}_2 + B_2)^2 + (\mathcal{D}_3\phi + B_3 - \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N} q_i q_i^\dagger - v^2))^2\right] \\ + \sum_{i=1}^{N} |(\mathcal{D}_1 - i\mathcal{D}_2)q_i|^2 + \sum_{i=1}^{N} |\mathcal{D}_3 q_i - (\phi - m_i)q_i|^2 + \mathrm{Tr}\ [-v^2 B_3 - \frac{2}{e^2}\partial_i(\phi B_i)] \\ \geq \left(\int dx^3\ T_{\mathrm{vortex}}\right) + M_{\mathrm{mono}} \qquad (4.40)\end{aligned}$$

当括号中的各项为零时，不等式饱和：

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_1\phi + B_1 = 0 \quad , \quad \mathcal{D}_1 q_i = i\mathcal{D}_2 q_i \\ \mathcal{D}_2\phi + B_2 = 0 \quad , \quad \mathcal{D}_3 q_i = (\phi - m_i)q_i \qquad (4.41) \\ \mathcal{D}_3\phi + B_3 = \frac{e^2}{2}(\sum_{i=1}^{N} q_i q_i^\dagger - v^2)\end{aligned}$$

可见，这是磁单极子方程与涡旋方程的有趣混合。事实上，它们还包含畴壁方程；讨论应用时会看到这一点的意义。应将它们视为 BPS 孤子的主方程，在不同极限下约化为其他方程。此外，这组方程是超定的，但容易检验，它们满足允许解存在所需的可积条件。不过，目前还不知道任何非平凡的解析解。（回忆，甚至单个涡旋的解也没有已知的闭合表达式。）我们预期存在形如图 28 的解。

上述讨论针对 $k = 1$ 且 $N_f = N_c$。也可推广至 $k \geq 2$ 和 $N_f \geq N_c$，不过涡旋世界体上伴随标量 Z 的存在，使弦上的扭结方程与畴壁方程 (4.10) 不完全相同。但若令 $Z = 0$，即让这些弦完全重叠，四维畴壁的讨论便可直接移用于弦上的扭结。事实上，不难检验，我们选择的记号很恰当：荷为 $\vec{g}$ 的磁单极子，降为涡旋弦上拓扑荷为 $\vec{g}$ 的扭结。

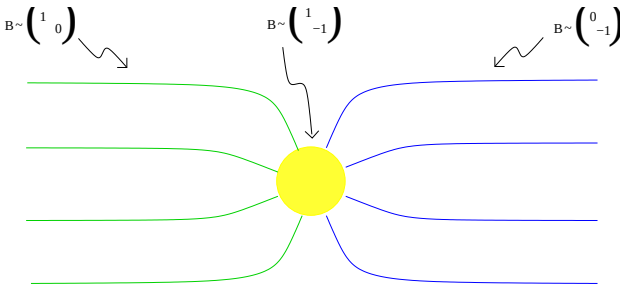


图 28：被禁闭的磁单极子。

总之，

$$\text{涡旋弦上的扭结} = \text{被禁闭的磁单极子}$$

BPS 禁闭磁单极子最早在 [233] 中描述；但将弦上的扭结解释为被禁闭磁单极子的思想，更早已在 $\mathbb{Z}_N$ 磁通管的背景下出现 [234]。最近，人们在多种不同理论中研究了禁闭磁单极子 [235,236,237,238]。第 4.7 节将进一步讨论这一主题。

4.6.3 瞬子

现在问瞬子发生了什么。乍看之下，它的处境似乎不妙！在体理论中，FI 项 v^2 破坏规范群，使瞬子收缩。质量项的存在又意味着，即使在各种孤子的中心，也只有一个 $U(1)$ 得到恢复，不足以支撑瞬子。例如，想要藏身于涡旋弦核心的瞬子会缩至零大小，因此理论 (4.1) 看起来只允许奇异的小瞬子。

上段论述虽然正确，却也告诉我们如何改变理论，让瞬子重新出现：应考虑非一般的质量参数，使 $SU(N_f)$ 味对称性不破缺至极大环面，而是破缺至某个非阿贝尔子群。回到第 4.5 节的例子：含 $N_f = 4$ 个味的 $U(2)$ 规范理论。这次不再令所有质量互异，而取 $m_1 = m_2 = m$、$m_3 = m_4 = -m$。在此极限，味对称性破缺为 $SU(4) \to S[U(2) \times U(2)]$，带来有趣的后果。

为找到瞬子，考察在 $\phi = m1_2$ 与 $\phi = -m1_2$ 两个真空之间插值的畴壁。当所有质量互异时，该畴壁有八个集体坐标，解释为四个基本畴壁

(4.28) 的位置与相位。现在质量参数取非一般值，畴壁仍保留全部八个集体坐标，但其中一些有了很不同的解释：它们对应于未破缺味群中的新取向模。因此，畴壁理论的一部分成为 $SU(2)$ 手征拉格朗日量 [239]。

畴壁内部恢复了非阿贝尔规范对称性，瞬子可以安全地藏在其中，躲开体区域的对称性破缺。可以证明，从畴壁世界体理论的角度看，它们表现为 Skyrmion [240]。进一步考察会发现，畴壁低能动力学还包含稳定 Skyrmion 所必需的四阶导数项，并可成功比较瞬子与 Skyrmion 的作用量。瞬子与 Skyrmion 的关系，早在很久以前便由 Atiyah 和 Manton 注意到 [241]；最近又在解构（deconstruction）的背景下得到研究 [242,243,244]。

4.7 量子涡旋弦

至今的讨论完全是经典的。现在转向量子理论。解释主要结果所需的材料已经全部介绍过了。基本思想是：涡旋弦上的 $d = 1+1$ 维世界面理论，包含其所嵌入的 $d = 3+1$ 维理论的量子信息。如果想了解四维理论的某些性质，可以通过二维世界面理论中简单得多的计算提取它们。

这里不展开全部计算，只简要介绍结果 [158,177]。精确关系适用于 $d = 3+1$ 维 $\mathcal{N} = 2$ 理论，其涡旋世界面理论具有 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 超对称性。二维理论包含其所在四维理论信息的第一个迹象，来自二维 FI 参数与四维规范耦合的关系：

$$r = \frac{4\pi}{e^2} \tag{4.42}$$

这是关于经典涡旋解的陈述。四维中的 e^2 和二维中的 r 都在单圈阶随能标跑动。然而，(4.42) 在重整化群流下保持成立，因为二维和四维计算得到的 β 函数一致：

$$r(\mu) = r_0 - \frac{N_c}{2\pi} \log\left(\frac{\mu_{UV}}{\mu}\right) \tag{4.43}$$

这保证四维与二维理论都在相同能标 $\Lambda = \mu \exp(-2\pi r/N_c)$ 进入强耦合。

利用 Seiberg–Witten 解 [132]，可以提取四维理论的精确结果，特别是确定 BPS 态的谱。同样，计算扭曲超势也能确定二维理论的精确谱 [219,245]。关键结论是，两种理论的谱一致。来看看这意味着什么。(4.39) 已说明，经典扭结质量等于经典磁单极子质量：

$$M_{\text{kink}} = M_{\text{mono}} \tag{4.44}$$

这个等式在量子层面仍成立。强调一下它的含义：左边是在 $d = 1 + 1$ 维理论中计算的。当 $(m_i - m_j) \gg \Lambda$ 时，该理论弱耦合，M_{kink} 获得单圈修正（圈中流动的当然是二维动量）。虽然超对称性禁止更高圈修正，却仍有无穷多个世界面瞬子贡献。最终的扭结质量示意地具有形式

$$M = M_{\text{clas}} + M_{\text{one-loop}} + \sum_{n=1}^{\infty} M_{\text{n-inst}} \tag{4.45}$$

(4.44) 右边是在 $d = 3+1$ 维理论中计算的；当 $(m_i - m_j) \gg \Lambda$ 时，它也弱耦合。磁单极子质量 M_{mono} 先获得单圈修正（现在对四维动量积分），随后是无穷多个 Yang–Mills 瞬子修正。而这两个级数竟然逐项相同！

世界面瞬子展开与 Yang–Mills 瞬子展开的一致，显然具有上一讲结果所揭示的微观起源。回忆，瞬子计算要求在模空间上积分：世界面瞬子在 $\mathcal{V}$ 上，Yang–Mills 瞬子在 $\mathcal{I}$ 上。在 $\mathcal{N} = 2$ 超 Yang–Mills 理论中，对 $\mathcal{I}_{k,N}$ 积分时可用局域化定理，最终答案仅包含 $\mathcal{I}_{k,N}$ 中有限个点的贡献 [46]。很容易检验，这些点全都位于 $\mathcal{V}_{k,N}$ 上，而如前所见，后者正是 $\mathcal{I}_{k,N}$ 的子流形。

即使在二维与四维理论无法作微扰展开的强耦合区域，(4.44) 也成立。精确结果仍允许计算 BPS 态的质量，并成功比较它们。此外，扭结与磁单极子质量的量子对应，并非两种理论之间唯一的一致性。其他结果包括：

- 弦的基本内部激发可与四维理论的 W 玻色子对应起来。在远离弦的体区域，这些 W 玻色子是

非 BPS 的。但它们可以进入涡旋核心，降低质量，并重新成为 BPS 态。

这凸显一个重要问题：四维理论的谱，无论磁单极子还是 W 玻色子，都是在 FI 参数 $v^2 = 0$ 的库仑相中计算的；但涡旋弦仅在 $v^2 \neq 0$ 的希格斯相存在。究竟怎么回事？一种启发式解释是：涡旋内部，希格斯场 q 降至零，规范对称性恢复。因此涡旋理论包含四维理论在库仑支上的信息。

- 如第 2.3 和 4.4 节所见，四维与二维理论都包含双荷子。我们已经看到，两类对象的谱分别由平方根公式 (2.41) 和 (4.27) 给出；它们在量子层面同样一致。

- 两种理论都表现出 Witten 效应：给四维理论加入 θ 角，会在磁单极子上诱导电荷，改变其质量；这也在涡旋世界面上诱导 θ 角，从而将扭结变成双荷子。

- 这里介绍的是 $N_f = N_c$ 的理论。对 $N_f > N_c$ 可重复同样的分析，涡旋弦的谱仍与其所在四维理论的谱一致。

总之，二十多年来，我们已知四维规范理论与二维 σ 模型具有许多共同的定性特征，包括渐近自由、动力学生成的质量隙、大 N 展开、反常以及瞬子的存在。而涡旋弦提供了两者的定量关系：在这种情形，它们具有相同的量子谱。

4.8 膜构造

第三讲已经推导了含 N_f 个超多重态的 $U(N_c)$ 规范理论的膜构造。为加入质量，必须将超多重态对应的膜沿 x^4 方向分离。现在也能看出真空数目 (4.6)，因为 N_c 张 D4 膜中的每一张都必须终止于 N_f 张 D6 膜之一。

为描述畴壁，D4 膜必须从 $x^3 \to -\infty$ 时的真空 Ξ_-，插值至 $x^3 \to +\infty$ 时的最终真空 Ξ_+。将所有 x^3 位置的配置叠加观察，得到图 29。为提取畴壁动力学，需要理解弯曲 D4 膜的世界体理论。这一点

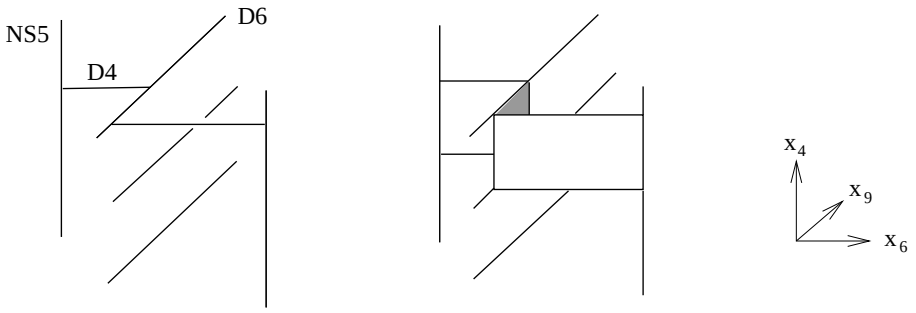


图 29：$N_c = 1$、$N_f = 3$ 时，基本畴壁 $\vec{g} = \vec{\alpha}_1$ 的 D 膜配置。

并不清楚。虽然能够看出一些定性特征，但先前试图从 D 膜配置提取畴壁动力学的研究，也一直受到类似问题困扰 [246,247]。不过，研究 $e^2 \to \infty$ 极限可以取得进展；此时两张 NS5 膜和 N_f 张 D6 膜在 x^6 方向重合 [248]。D4 膜沿 x^6 拉伸的部分消失，剩下世界体为 01249 的 D4 膜；它们在 49 方向被限制于方格内，夹在 NS5 膜和 D6 膜之间。回到任意拓扑扇区 $\vec{g} = \sum_i n_i \vec{\alpha}_i$ 的畴壁系统，便得到图 30 所示的配置。

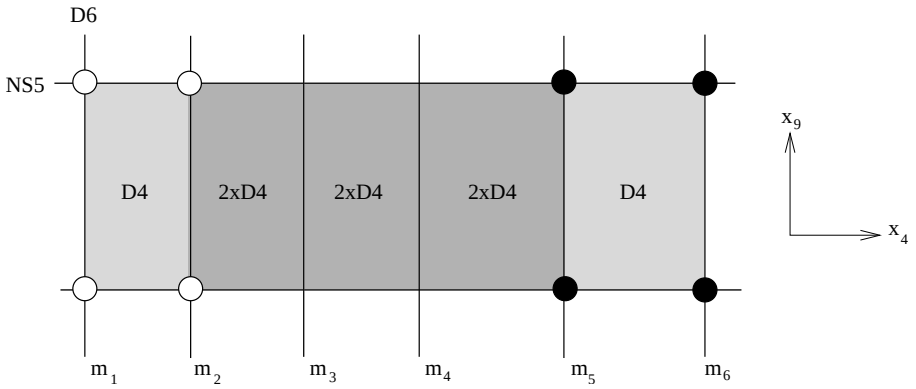


图 30：$e^2 \to \infty$ 极限中的 D 膜配置。

现在可读出 D4 膜上的规范理论。预期它具有 $\prod_i U(n_i)$ 的形式，这基本正确。NS5 膜投影掉规范场的 A_9 分量，但 A_4 分量保留下来，每个 $U(n_a)$ 规范理论定义在区间 $m_i \le x^4 \le m_{i+1}$ 上。每一段中都有 A_4

和 X_3，均为 $n_i \times n_i$ 矩阵。这些场满足

$$\frac{dX_3}{dx^4} - i[A_4, X_3] = 0 \tag{4.46}$$

并模去在区间 $m_i \le x^4 \le m_{i+1}$ 上作用、且在边界处消失的 $U(n_i)$ 规范变换。这些方程本身相当简单：有趣的细节在边界条件中。与磁单极子一样，相邻区间之间的相互作用取决于矩阵的相对大小：

$n_i = n_{i+1}$：$U(n_i)$ 规范对称性延伸至区间 $m_i \le x^4 \le m_{i+2}$，并在 Nahm 方程右边加入杂质项，使方程变为

$$\frac{dX_3}{dx_4} - i[A_4, X_3] = \psi\psi^\dagger \delta(x_4 - m_{i+1}) \tag{4.47}$$

其中杂质自由度 ψ 按 $U(n_i)$ 规范群的基本表示变换，保证组合 $\psi\psi^\dagger$ 是 $n_i \times n_i$ 矩阵，并像 X_1 一样按伴随表示变换。这些 ψ 自由度是经过 NS5 膜投影后留下的手征多重态。

$n_i = n_{i+1} - 1$：此时从左侧趋于 $x^4 \to (m_i)_-$ 时，$X_3 \to (X_3)_-$，后者是一个 $n_i \times n_i$ 矩阵。在 m_i 右侧，X_3 是 $(n_i+1) \times (n_i+1)$ 矩阵，满足

$$X_3 \to \begin{pmatrix} y & a^\dagger \\ a & (X)_- \end{pmatrix} \qquad \text{当 } x_4 \to (m_i)_+ \tag{4.48}$$

其中 $y_\mu \in \mathbb{R}$，每个 a_μ 是复 n_i 维向量。当 $n_i = n_{i+1} + 1$ 时，适用这一边界条件的显然对应形式。

这些边界条件显然与第二讲中磁单极子的 Nahm 边界条件有关。

4.8.1 再看畴壁的排列顺序

现在来到关键问题：畴壁的排列顺序。看看膜构造如何反映这一点。可用规范变换，使 A_4 在区间 $m_i \le x^4 \le m_{i+1}$ 上恒定。于是，(4.46) 在每一段中都可直接积分，得到

$$X_3(x^4) = e^{iA_4 x^4} \hat{X}_3 e^{-iA_4 x^4} \tag{4.49}$$

$\vec{\alpha}_i$ 畴壁的位置由 X_3 限制在区间 $m_i \le x^4 \le m_{i+1}$ 后的本征值给出。将此矩阵记为 $X_3^{(i)}$，本征值记为

$\lambda_m^{(i)}$，其中 $m = 1, \ldots, n_i$。对 $\vec{\alpha}_{i+1}$ 畴壁采用类似记号。先设 $n_i = n_{i+1}$，则杂质 (4.47) 通过跳跃条件联系这两组本征值：

$$X_1^{(i+1)} = X_1^{(i)} + \psi\psi^\dagger \tag{4.50}$$

下面证明，跳跃条件 (4.50) 正确反映了相邻类型畴壁交错排列的性质。

先考虑 $\psi^\dagger\psi \ll \Delta\lambda_m^{(i)}$，此时矩阵 $\psi\psi^\dagger$ 可视为 $X_1^{(i)}$ 的小微扰。$\psi\psi^\dagger$ 的正性保证每个 $\lambda_m^{(i+1)} \geq \lambda_m^{(i)}$。此外，容易证明 $\lambda_m^{(i+1)}$ 随 $\psi^\dagger\psi$ 单调增加。因此只需考虑另一极端：$\psi^\dagger\psi \to \infty$。在此极限，$\psi$ 成为 $X_1^{(i+1)}$ 的一个本征向量，相应本征值为 $\lambda_{n_i}^{(i+1)} = \psi^\dagger\psi$；这对应于将最后一个畴壁移至无穷远。我们要证明，剩下的 $n_i - 1$ 个 $\vec{\alpha}_{i+1}$ 畴壁，被夹在 n_i 个 $\vec{\alpha}_i$ 畴壁之间，如图 26。定义 $n_i \times n_i$ 投影算符

$$P = 1 - \hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger \tag{4.51}$$

其中 $\hat{\psi} = \psi/\sqrt{\psi^\dagger\psi}$。剩下的 $(n_i - 1)$ 个 $\vec{\alpha}_{i+1}$ 畴壁的位置，由 $PX_1^{(i)}P$ 的非零本征值给出。必须证明：给定一个秩为 n 的厄米矩阵 X，PXP 的本征值被夹在 X 的本征值之间。厄米矩阵这一熟知的性质容易证明：

$$\begin{aligned}
\det(PXP - \mu) &= \det(XP - \mu) \\
&= \det(X - \mu - X\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger) \\
&= \det(X - \mu)\det(1 - (X - \mu)^{-1}X\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger)
\end{aligned}$$

由于 $\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger$ 的秩为一，可将上式写成

$$\begin{aligned}
\det(PXP - \mu) &= \det(X - \mu)\left[1 - \mathrm{Tr}((X - \mu)^{-1}X\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger)\right] \\
&= -\mu\,\det(X - \mu)\,\mathrm{Tr}((X - \mu)^{-1}\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger) \\
&= -\mu\left[\prod_{m=1}^{n}(\lambda_m - \mu)\right]\left[\sum_{m=1}^{n}\frac{|\hat{\psi}_m|^2}{\lambda_m - \mu}\right]
\end{aligned} \tag{4.52}$$

其中 $\hat{\psi}_m$ 是向量 ψ 的第 m 个分量。可知 PXP 有一个零本征值；若 X 的本征值 λ_m 互异，PXP 的其余本征值就是下列函数的零点：

$$R(\mu) = \sum_{m=1}^{n}\frac{|\hat{\psi}_m|^2}{\lambda_m - \mu} \tag{4.53}$$

$R(\mu)$ 的零点确实位于本征值 λ_m 之间。这就证明了杂质 (4.47) 能够正确反映畴壁的排列顺序。

同一论证表明，当 $n_{i+1} = n_i + 1$ 时，边界条件 (4.48) 也给出正确的畴壁顺序：$\vec{\alpha}_i$ 畴壁与 $\vec{\alpha}_{i+1}$ 畴壁交错排列。事实上，不难证明，将其中一个畴壁移至无穷远的极限，会使 (4.47) 变成 (4.48)。

4.8.2 与磁单极子的关系

你应该已经注意到，上面的膜构造与第二讲讨论的 Nahm 构造密切相关。事实上，正如涡旋模空间 $\mathcal{V}_{k,N}$ 与瞬子模空间 $\mathcal{I}_{k,N}$ 相关，畴壁模空间 $\mathcal{W}_{\vec{g}}$ 也与磁单极子模空间 $\mathcal{M}_{\vec{g}}$ 相关。畴壁理论大致是磁单极子理论的一个子集。相应地，畴壁模空间是磁单极子模空间的复子流形。更精确地说，考虑在 x^1–x^2 平面旋转磁单极子的等距作用，并与适当的 $U(1)$ 规范作用组合。若将相应的 Killing 向量记为 h，则

$$\mathcal{W}_{\vec{g}} \cong \mathcal{M}_{\vec{g}}|_{h=0} \tag{4.54}$$

这与联系涡旋和瞬子模空间的 (3.36) 类似。

Nahm 方程此前曾用于描述 $\mathcal{N} = 1^*$ 理论中的畴壁 [249]。我不知道那些畴壁与此处讨论的畴壁有何关系。

4.9 应用

第 4.7 节已经介绍了扭结的一项应用：导出二维 σ 模型与四维规范理论的关系。最后再介绍两个有趣的应用。

4.9.1 畴壁与二维黑洞

回忆第 4.3.2 节，荷为 $\vec{g} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$ 的两个畴壁，其相对模空间是图 23 所示的雪茄状空间。〔译注：原文此处误引为图 22。〕若把畴壁视为 $d = 2 + 1$ 维理论中的弦，其世界体就是 $d = 1 + 1$ 维。于是，两个畴壁的低能动力学由雪茄状空间上的 σ 模型描述。

有一个以雪茄状空间为靶空间的著名共形场论，称为二维黑洞 [250]。其度规为

$$ds^2_{BH} = k^2[dR^2 + \tanh^2 R\ d\theta^2] \tag{4.55}$$

雪茄尖端的非平凡曲率由具有如下剖面的伸缩子抵消：

$$\Phi = \Phi_0 - 2\cosh R \tag{4.56}$$

那么，畴壁系统的动力学是否由这一共形场论决定？这并不显然：畴壁模空间 $\mathcal{W}_{\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2}$ 的度规与 (4.55) 不同。不过，$d = 1+1$ 维理论并不共形，向红外运动时度规会随之流动。伸缩子带来一点微妙之处，可通过赋予坐标 R 在重整化群流下适当的反常变换来避开。考虑到这一点，可以证明，$d = 2+1$ 维中的两个畴壁理论，确实流向黑洞的共形理论，对应关系为 $k = 2v^2/m$ [251]。

二维黑洞共形场论对偶于 Liouville 理论 [252,253]。若考虑超对称理论，这个 $\mathcal{N} = (2,2)$ 共形场论的拉格朗日量为

$$L_{Liouville} = \int d^4\theta\ \frac{1}{2k}|Y|^2 + \frac{\mu}{2}\int d^2\theta\ e^{-Y} + \text{h.c.} \tag{4.57}$$

这两个理论的等价性已在 [254] 中用镜像对称方法证明。事实上，也可通过研究畴壁动力学证明这一对偶，这相当巧妙。考虑 $d = 2+1$ 维、具有 $\mathcal{N} = 4$ 超对称性（八个超荷）的 $U(1)$ 规范理论，含 N_f 个带电超多重态。如上所述，量子化畴壁的低能动力学，会得到雪茄状空间上的 $\mathcal{N} = (2,2)$ 共形理论。但也有另一条路线：先在三维中积掉一部分物质。去掉带电超多重态，留下矢量多重态的低能有效作用量。除了规范场，矢量多重态还包含三个实标量组成的向量 $\boldsymbol{\phi}$，其第一个分量就是 (4.1) 中的 ϕ。可以证明，这个 $d = 2+1$ 维有效理论的低能动力学为

$$L_{eff} = H(\boldsymbol{\phi})\,\partial_\mu\boldsymbol{\phi}\cdot\partial^\mu\boldsymbol{\phi} + H^{-1}(\boldsymbol{\phi})(\partial_\mu\sigma + \boldsymbol{\omega}\cdot\partial_\mu\boldsymbol{\phi})^2 - v^4H^{-1} \tag{4.58}$$

这里 σ 是对偶光子（见 (2.62)），$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\nabla}H$；调和函数 H 包含积掉 N_f 个超多重态产生的修正：

$$H(\boldsymbol{\phi})=\frac{1}{e^2}+\sum_{i=1}^{N_f}\frac{1}{|\boldsymbol{\phi}-\mathbf{m}_i|} \tag{4.59}$$

其中每个三分量向量为 $\boldsymbol{m}_i=(m_i,0,0)$。现在可在这一 $d=2+1$ 维有效理论中寻找畴壁。由于要研究两个畴壁，取 $N_f=3$。可见理论有三个孤立真空，位于 $\boldsymbol{\phi}=(\phi,0,0)=(m_i,0,0)$。

现在研究在两个最外侧真空 $\phi=m_1$ 和 $\phi=m_3$ 之间插值的畴壁。不难证明，与微观理论 (4.1) 相比，此处不存在连接这两个真空的畴壁解。可以找到在 $\phi=m_1$ 与 $\phi=m_2$ 之间插值的 $\vec{\alpha}_1$ 畴壁，也有在 $\phi=m_2$ 与 $\phi=m_3$ 之间插值的 $\vec{\alpha}_2$ 畴壁；但不存在连接最外侧真空 $\phi=m_1$ 与 $\phi=m_3$ 的 $\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2$ 畴壁。根本原因是，畴壁剖面中只有单个标量 ϕ 变化，其运动方程是流方程：

$$\partial_3\phi=v^2H^{-1}(\phi) \tag{4.60}$$

由于只有一个标量场，它必须真正经过中间真空，而不只是靠近它。一旦到达那里，流方程就给出 $\partial_3\phi=0$，场便不再变化。

虽然没有连接 $\phi=m_1$ 与 $\phi=m_3$ 的解〔译注：原文此处写 m_2，与上下文不符〕，却总可将 $\vec{\alpha}_1$ 和 $\vec{\alpha}_2$ 畴壁在相距很远的位置叠加，构造近似解。随后观察该配置在运动方程下的演化，即可提取畴壁间的有效力 [255]。针对当前情形，文献 [251] 完成了这一计算，证明所得力恰好来自 Liouville 拉格朗日量 (4.57)。因此，可以利用畴壁动力学推导雪茄模型与 Liouville 理论之间的镜像对称。

4.9.2 场论中的 D 膜

如本讲第 4.3.2 节所见，单个畴壁的模空间是 $\mathcal{W}\cong\mathbb{R}\times S^1$。这意味着，畴壁的 $d=2+1$ 维世界体理论包含一个标量 X，对应畴壁沿 x^3 方向的涨落；以及一个周期标量 θ，确定畴壁的相位。但在 $d=2+1$ 维中，可以对偶变换这一周期标量，改用

畴壁上的光子来描述：$4\pi v^2\partial_\mu\theta = \epsilon_{\mu\nu\rho}F^{\nu\rho}$。因此，畴壁的低能动力学也可由含中性标量 X 的自由 $U(1)$ 规范理论描述：

$$L_{\rm wall} = \tfrac{1}{2}T_{\rm wall}\left((\partial_\mu X)^2 + \frac{1}{16\pi^2 v^4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right) \tag{4.61}$$

这与 [256] 所述的规范场局域化机制有关。

如前所见，理论还包含涡旋弦。这些涡旋弦可终止于畴壁上，其端点带有电荷。换言之，畴壁是涡旋弦的半经典 D 膜。这些 D 膜最早在 [257,211,239] 中研究。（其他理论中不具有世界体规范场的半经典 D 膜配置，已在 [258,259,260] 中研究。）说明畴壁是 D 膜的最简单办法，是采用第 2.7.4 节的 BIon 尖峰；该节曾将磁单极子描述为 $d = 5+1$ 维中的 D 膜。

也可从体理论的角度看这个 D 膜解。事实上，它满足前面写下的方程 (4.41)。为说明这一点，再次配方，但更仔细地保留全导数项。在具有多个真空的理论中，有

$$\begin{aligned}\mathcal{H} = \int d^3x\ \frac{1}{2e^2}{\rm Tr}\ &\left[(\mathcal{D}_1\phi + B_1)^2 + (\mathcal{D}_2 + B_2)^2 + (\mathcal{D}_3\phi + B_3 - e^2(\sum_{i=1}^N q_i q_i^\dagger - v^2))^2\right] \\ &+ \sum_{i=1}^N |(\mathcal{D}_1 - i\mathcal{D}_2)q_i|^2 + \sum_{i=1}^N |\mathcal{D}_3 q_i - (\phi - m_i)q_i|^2 + {\rm Tr}\ [-v^2 B_3 - \frac{1}{e^2}\partial_i(\phi B_i) + v^2\partial_3\phi] \\ &\geq \left(\int dx^1 dx^2\ T_{\rm wall}\right) + \left(\int dx^3\ T_{\rm vortex}\right) + M_{\rm mono}\end{aligned} \tag{4.62}$$

我们确实得到了与畴壁相应的中心荷。事实上，这些方程最早是在阿贝尔理论中，为描述 D 膜对象而发现的 [211]。

这些方程在 $e^2 \to \infty$ 极限已获得解析解 [257,229]。此外，将多个畴壁沿直线平行放置时，可以构造许多涡旋弦拉伸在畴壁之间的解；取自 [229] 的图 31 生动展示了这一点。

最后补充几点关于场论 D 膜的说明：

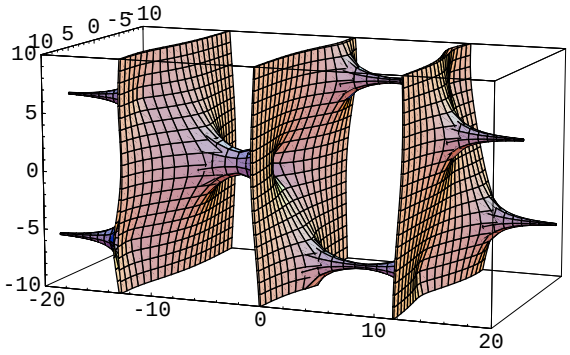


图 31：场论 D 膜配置的图像 [229]。

• 每个真空中有 N_c 种不同涡旋弦，并非全都能终止于相邻畴壁上。选择定则规定，哪些涡旋弦可终止于给定畴壁。对于 $\vec{\alpha}_i$ 畴壁，与 q_i 相关的弦可从左侧终止，与 q_{i+1} 相关的弦可从右侧终止 [214]。

• 当 e^2 有限时，弦接到畴壁上会产生负束缚能，源于 (4.62) 中的磁单极子中心荷。这称为 boojum；文献 [214,261] 在当前背景下研究了它。（boojum 这一名称由 Mermin 为超流 ^{3}He 中一种相关配置提出 [262]。）

• 可以建立畴壁动力学的开弦描述：畴壁靠近时出现新的轻态，其量子效应支配畴壁的运动。畴壁世界体上的 Chern–Simons 相互作用，负责阻止畴壁互相穿过。详见 [263]。

致谢

这些讲座于 2005 年 6 月在 TASI（理论物理高等研究班）讲授，举办地点是科罗拉多大学博尔德分校。那是愉快的一周，学生们敏锐的问题和浓厚兴趣尤其令人享受。我还要感谢组织者 Shamit Kachru、K. T. Mahanthappa 和 Eva Silverstein 邀请我讲课。感谢 Jacob Bourjaily、Mohammad Edalati 和 Bonnie Parker 提出的许多意见。最后，感谢 Allan Adams、Nick Dorey、Greg Moore、Arvind Rajaraman、Moshe Rozali、Paul Townsend 和 Erick Weinberg 最近与我讨论了本讲义涉及的一些问题。

参考文献

[1] S. Weinberg, 《量子场论，第 2 卷：现代应用》剑桥大学出版社.

[2] N. S. Manton 和 P. Sutcliffe, 《拓扑孤子》, 剑桥大学出版社.

[3] J. Polchinski, 《D 膜讲义》arXiv:hep-th/9611050; 《弦论，第 1、2 卷》, 剑桥大学出版社.

[4] A. Giveon 和 D. Kutasov, 《膜动力学与规范理论》Rev. Mod. Phys. 71, 983 (1999) [arXiv:hep-th/9802067].

[5] C. V. Johnson, 《D 膜入门》arXiv:hep-th/0007170; 《D 膜》, 剑桥大学出版社.

[6] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz 和 Y. S. Tyupkin,《杨-米尔斯方程的赝粒子解》Phys. Lett. B 59, 85 (1975).

[7] G. ’ t Hooft, 《四维赝粒子所致量子效应的计算》Phys. Rev. D 14, 3432 (1976) [勘误，同刊 D 18, 2199 (1978)].

[8] R. Jackiw 和 C. Rebbi, 《杨-米尔斯量子理论中的真空周期性》Phys. Rev. Lett. 37, 172 (1976).

[9] C. G. . Callan, R. F. Dashen 和 D. J. Gross,《迈向强相互作用理论》Phys. Rev. D 17, 2717 (1978).

[10] S.K. Donaldson 和 P.B. Kronheimer, 《四维流形的几何》, 牛津大学出版社 (1990).

[11] S. Coleman, 《瞬子的应用》载于《对称性的各个方面》, 剑桥大学出版社 (1985)

[12] M. A. Shifman 和 A. I. Vainshtein, 《瞬子与超对称：十五年之后》arXiv:hep-th/9902018.

[13] N. Dorey, T. J. Hollowood, V. V. Khoze 和 M. P. Mattis, 《多瞬子计算》Phys. Rept. 371, 231 (2002) [arXiv:hep-th/0206063].

[14] E. B. Bogomoln’yi, 《经典解的稳定性》Sov. J. Nucl. Phys, 24 (1976) 49.

[15] E. Witten, 《经典杨-米尔斯理论的若干精确多赝粒子解》Phys. Rev. Lett. 38, 121 (1977).

[16] G. ’t Hooft, 未发表; R. Jackiw, C. Nohl 和 C. Rebbi, 《赝粒子构型的共形性质》Phys. Rev. D 15, 1642 (1977).

[17] J. Bagger 和 E. Witten, 《$N = 2$ 超引力中的物质耦合》Nucl. Phys. B 222, 1 (1983).

[18] B. de Wit, M. Rocek 和 S. Vandoren, 《超多重态、超凯勒锥与四元数凯勒几何》JHEP 0102, 039 (2001) [arXiv:hep-th/0101161].

[19] J. A. Harvey 和 A. Strominger, 《弦论与 Donaldson 多项式》Commun. Math. Phys. 151, 221 (1993) [arXiv:hep-th/9108020].

[20] J. P. Gauntlett, 《$N = 2$ 超对称磁单极子的低能动力学》Nucl. Phys. B 411, 443 (1994) [arXiv:hep-th/9305068].

[21] M. F. Atiyah 和 I. M. Singer, 《与矢势耦合的狄拉克算符》Proc. Nat. Acad. Sci. 81, 2597 (1984).

[22] A. Maciocia, 《欧氏四维空间上瞬子模空间的度规》Commun. Math. Phys. 135, 467 (1991).

[23] E. Witten 和 D. I. Olive, 《包含拓扑荷的超对称代数》Phys. Lett. B 78, 97 (1978).

[24] G. Sierra 和 P. K. Townsend, 《六维中的超凯勒超对称 σ 模型》Phys. Lett. B 124, 497 (1983).

[25] J. D. Blum, 《$N = 4$ 杨-米尔斯理论中磁单极子的超对称量子力学》Phys. Lett. B 333, 92 (1994) [arXiv:hep-th/9401133].

[26] M. F. Atiyah, N. J. Hitchin, V. G. Drinfeld 和 Y. I. Manin, 《瞬子的构造》Phys. Lett. A 65 (1978) 185.

[27] M. R. Douglas, 《膜中之膜》arXiv:hep-th/9512077.

[28] M. R. Douglas, 《规范场与 D 膜》J. Geom. Phys. 28, 255 (1998) [arXiv:hep-th/9604198].

[29] E. Witten,《σ 模型与瞬子的 ADHM 构造》J. Geom. Phys. 15, 215 (1995) [arXiv:hep-th/9410052].

[30] N. J. Hitchin, A. Karlhede, U. Lindstrom 和 M. Rocek, 《超凯勒度规与超对称》Commun. Math. Phys. 108, 535 (1987).

[31] N. H. Christ, E. J. Weinberg 和 N. K. Stanton, 《一般的自对偶杨-米尔斯解》Phys. Rev. D 18, 2013 (1978).

[32] E. Corrigan 和 P. Goddard, 《瞬子的若干方面》DAMTP 79/18, 1979 年 9 月 3 至 8 日于加拿大蒙特利尔的加拿大数学学会会议所作讲座

[33] H. Osborn, 《自对偶规范场的半经典泛函积分》Annals Phys. 135, 373 (1981).

[34] N. Dorey, V. V. Khoze 和 M. P. Mattis, 《$N = 2$ 超对称规范理论中的多瞬子计算》Phys. Rev. D 54, 2921 (1996) [arXiv:hep-th/9603136]; 《超对称与多瞬子测度》Nucl. Phys. B 513, 681 (1998) [arXiv:hep-th/9708036].

[35] N. Nekrasov 和 A. Schwarz, 《非对易 $\mathbb{R}^4$ 上的瞬子与六维 $(2,0)$ 超共形理论》Commun. Math. Phys. 198, 689 (1998) [arXiv:hep-th/9802068].

[36] H. Nakajima,《$\mathbb{R}^4$ 上理想瞬子模空间的消解》, 载于《拓扑、几何与场论》, World Scientific 1994.

[37] N. A. Nekrasov, 《非对易规范理论中孤子的的里雅斯特讲义》arXiv:hep-th/0011095.

[38] J. A. Harvey, 《非对易孤子与 D 膜的驹场讲义》arXiv:hep-th/0102076.

[39] N. Seiberg 和 E. Witten, 《D1/D5 系统与奇异共形场论》JHEP 9904, 017 (1999) [arXiv:hep-th/9903224].

[40] T. Eguchi 和 A. J. Hanson, 《欧氏引力的渐近平坦自对偶解》Phys. Lett. B 74, 249 (1978).

[41] K. M. Lee, D. Tong 和 S. Yi, 《非对易 $\mathbb{R}^4$ 与 $\mathbb{R}^3 \times S^1$ 上两个 $U(1)$ 瞬子的模空间》Phys. Rev. D 63, 065017 (2001) [arXiv:hep-th/0008092].

[42] M. Hamanaka, Y. Imaizumi 和 N. Ohta, 《非对易超杨-米尔斯理论中 D0 膜的模空间与散射》Phys. Lett. B 529, 163 (2002) [arXiv:hep-th/0112050].

[43] I. Affleck, M. Dine 和 N. Seiberg, 《瞬子引起的超对称破缺》Phys. Rev. Lett. 51, 1026 (1983); 《超对称 QCD 中的动力学超对称破缺》Nucl. Phys. B 241, 493 (1984).

[44] V. A. Novikov, M. A. Shifman, A. I. Vainshtein 和 V. I. Zakharov, 《超对称理论中的瞬子效应》Nucl. Phys. B 229, 407 (1983); 《由瞬子计算得到超对称杨-米尔斯理论的精确 Gell-Mann-Low 函数》Nucl. Phys. B 229, 381 (1983); 《超对称瞬子计算：含物质的规范理论》Nucl. Phys. B 260, 157 (1985) [Yad. Fiz. 42, 1499 (1985)].

[45] D. Finnell 和 P. Pouliot, 《四维超对称规范理论中的瞬子计算与精确结果》Nucl. Phys. B 453, 225 (1995) [arXiv:hep-th/9503115].

[46] N. A. Nekrasov, 《由瞬子计数得到 Seiberg-Witten 预势》Adv. Theor. Math. Phys. 7, 831 (2004) [arXiv:hep-th/0206161]; arXiv:hep-th/0306211.

[47] O. Aharony, S. S. Gubser, J. M. Maldacena, H. Ooguri 和 Y. Oz, 《大 N 场论、弦论与引力》Phys. Rept. 323, 183 (2000) [arXiv:hep-th/9905111].

[48] T. Banks 和 M. B. Green, 《$AdS \times S^5$ 弦论与 $d = 4$ 超对称杨-米尔斯理论中的非微扰效应》JHEP 9805, 002 (1998) [arXiv:hep-th/9804170].

[49] M. Bianchi, M. B. Green, S. Kovacs 和 G. Rossi, 《超对称杨-米尔斯理论中的瞬子与 IIB 超弦理论中的 D 瞬子》JHEP 9808, 013 (1998) [arXiv:hep-th/9807033].

[50] N. Dorey, T. J. Hollowood, V. V. Khoze, M. P. Mattis 和 S. Vandoren, 《$N = 4$ 超共形场论中的多瞬子计算与 AdS/CFT 对应》Nucl. Phys. B 552, 88 (1999) [arXiv:hep-th/9901128].

[51] T. J. Hollowood, V. V. Khoze 和 M. P. Mattis, 《对 $N = 2$ 超共形大 N QCD 的瞬子级数求和》JHEP 9910, 019 (1999) [arXiv:hep-th/9905209].

[52] T. J. Hollowood 和 V. V. Khoze, 《轨形 AdS/CFT 对偶中的 ADHM 与 D 瞬子》Nucl. Phys. B 575, 78 (2000) [arXiv:hep-th/9908035].

[53] E. Gava, K. S. Narain 和 M. H. Sarmadi, 《$N = 2$、$Sp(N)$ 超共形规范理论中的瞬子与 AdS/CFT 对应》Nucl. Phys. B 569, 183 (2000) [arXiv:hep-th/9908125].

[54] T. J. Hollowood, 《瞬子、有限的 $N = 2$、$Sp(N)$ 理论与 AdS/CFT 对应》JHEP 9911, 012 (1999) [arXiv:hep-th/9908201].

[55] M. B. Green 和 C. Stahn, 《库仑支上的 D3 膜与瞬子》JHEP 0309, 052 (2003) [arXiv:hep-th/0308061].

[56] I. R. Klebanov 和 A. A. Tseytlin, 《近极端黑 p 膜的熵》Nucl. Phys. B 475, 164 (1996) [arXiv:hep-th/9604089].

[57] J. A. Harvey, R. Minasian 和 G. W. Moore, 《非阿贝尔张量多重态的反常》JHEP 9809, 004 (1998) [arXiv:hep-th/9808060].

[58] M. Rozali, 《矩阵理论与七维中的 U 对偶》Phys. Lett. B 400, 260 (1997) [arXiv:hep-th/9702136].

[59] M. Berkooz, M. Rozali 和 N. Seiberg, 《T^4 与 T^5 上 M 理论的矩阵描述》Phys. Lett. B 408, 105 (1997) [arXiv:hep-th/9704089].

[60] N. Seiberg, 《具有 16 个超荷的理论札记》Nucl. Phys. Proc. Suppl. 67, 158 (1998) [arXiv:hep-th/9705117].

[61] E. Witten, 《对超对称破缺的约束》Nucl. Phys. B 202, 253 (1982).

[62] K. M. Lee 和 P. Yi, 《五维非对易 $U(N)$ 理论中瞬子孤子的量子谱》Phys. Rev. D 61, 125015 (2000) [arXiv:hep-th/9911186].

[63] N. Dorey, T. J. Hollowood 和 V. V. Khoze, 《规范理论与弦论中的孤子束缚态问题札记》arXiv:hep-th/0105090.

[64] N. Itzhaki, J. M. Maldacena, J. Sonnenschein 和 S. Yankielowicz, 《超引力与具有十六个超荷的理论的大 N 极限》Phys. Rev. D 58, 046004 (1998) [arXiv:hep-th/9802042].

[65] P. Nelson 和 S. R. Coleman, 《整体色变成了什么》Nucl. Phys. B 237, 1 (1984).

[66] K. M. Lee 和 P. Yi, 《部分紧致化 D 膜上的磁单极子与瞬子》Phys. Rev. D 56, 3711 (1997) [arXiv:hep-th/9702107].

[67] T. C. Kraan 和 P. van Baal, 《具有非平凡和乐的周期瞬子》Nucl. Phys. B 533, 627 (1998) [arXiv:hep-th/9805168].

[68] R. Dijkgraaf, 《瞬子弦与超凯勒几何》Nucl. Phys. B 543, 545 (1999) [arXiv:hep-th/9810210].

[69] P. A. M. Dirac, 《电磁场中的量子化奇点》Proc. Roy. Soc. Lond. A 133 (1931) 60; 《磁极理论》Phys. Rev. 74 (1948) 817.

[70] G. ’ t Hooft, 《统一规范理论中的磁单极子》Nucl. Phys. B 79, 276 (1974).

[71] A. M. Polyakov, 《量子场论中的粒子谱》JETP Lett. 20 (1974) 194 [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 20 (1974) 430].

[72] P. M. Sutcliffe, 《BPS 磁单极子》Int. J. Mod. Phys. A 12, 4663 (1997) [arXiv:hep-th/9707009].

[73] Y. Shnir,《有无超对称时的 $SU(N)$ 磁单极子》arXiv:hep-th/0508210;《磁单极子》, Springer (2005).

[74] M. F. Atiyah 和 N. J. Hitchin, 《磁单极子的几何与动力学》, M.B. Porter Lectures, 普林斯顿大学出版社 (1988)

[75] J. A. Harvey, 《磁单极子、对偶与超对称》arXiv:hep-th/9603086.

[76] E. J Weinberg 和 P. Yi, 待发表。

[77] P. Goddard, J. Nuyts 和 D. I. Olive, 《规范理论与磁荷》Nucl. Phys. B 125, 1 (1977).

[78] T. T. Wu 和 C. N. Yang, 《无弦的狄拉克磁单极子：磁单极子谐函数》Nucl. Phys. B 107, 365 (1976).

[79] M. K. Prasad 和 C. M. Sommerfield, 《用于’ t Hooft 磁单极子和 Julia-Zee 双荷子的一个精确经典解》Phys. Rev. Lett. 35, 760 (1975).

[80] E. J. Weinberg, 《多磁单极子解的参数计数》Phys. Rev. D 20, 936 (1979); 《任意单规范群的基本磁单极子与多磁单极子解》Nucl. Phys. B 167, 500 (1980).

[81] C. Callias, 《非紧空间上的指标定理》Commun. Math. Phys. 62, 213 (1978).

[82] N. S. Manton, 《’ t Hooft-Polyakov 磁单极子之间的力》Nucl. Phys. B 126 (1977) 525.

[83] C. J. Houghton 和 P. M. Sutcliffe, 《四面体和立方体磁单极子》Commun. Math. Phys. 180, 343 (1996) [arXiv:hep-th/9601146].

[84] N. S. Manton, 《关于 BPS 磁单极子散射的一点说明》Phys. Lett. B 110, 54 (1982).

[85] N. S. Manton, 《磁单极子的长程相互作用》Phys. Lett. B 154, 397 (1985) [勘误，同刊 157B, 475 (1985)].

[86] G. W. Gibbons 和 N. S. Manton, 《相距很远的 BPS 磁单极子的模空间度规》Phys. Lett. B 356, 32 (1995) [arXiv:hep-th/9506052].

[87] K. M. Lee, E. J. Weinberg 和 P. Yi, 《任意规范群的多 BPS 磁单极子模空间》Phys. Rev. D 54, 1633 (1996) [arXiv:hep-th/9602167].

[88] G. W. Gibbons 和 N. S. Manton, 《BPS 磁单极子的经典与量子动力学》Nucl. Phys. B 274, 183 (1986).

[89] A. Sen, 《由 M 理论得到膜的强耦合动力学》JHEP 9710, 002 (1997) [arXiv:hep-th/9708002].

[90] N. Seiberg 和 E. Witten, 《规范动力学及其向三维的紧致化》arXiv:hep-th/9607163.

[91] A. Hanany 和 E. Witten, 《IIB 型超弦、BPS 磁单极子与三维规范动力学》Nucl. Phys. B 492, 152 (1997) [arXiv:hep-th/9611230].

[92] A. Sen, 《M 理论和弦论中多个 Kaluza-Klein 磁单极子的动力学》Adv. Theor. Math. Phys. 1, 115 (1998) [arXiv:hep-th/9707042].

[93] E. Witten, 《杂化弦共形场论与 A-D-E 奇点》JHEP 0002, 025 (2000) [arXiv:hep-th/9909229].

[94] A. Hanany 和 A. Zaffaroni,《弦论中的磁单极子》JHEP 9912, 014 (1999) [arXiv:hep-th/9911113].

[95] S. A. Connell, 《$SU(3)$ 中荷为 $(1,1)$ 的磁单极子的动力学》, 南澳大利亚大学预印本.

[96] J. P. Gauntlett 和 D. A. Lowe, 《$N = 4$ 超对称规范理论中的双荷子与 S 对偶》Nucl. Phys. B 472, 194 (1996) [arXiv:hep-th/9601085].

[97] K. M. Lee, E. J. Weinberg 和 P. Yi, 《电磁对偶与 $SU(3)$ 磁单极子》Phys. Lett. B 376, 97 (1996) [arXiv:hep-th/9601097].

[98] B. Julia 和 A. Zee, 《非阿贝尔规范理论中同时具有磁荷与电荷的单极子》Phys. Rev. D 11, 2227 (1975).

[99] J. S. Schwinger, 《物质的磁模型》Science 165 (1969) 757.

[100] E. Witten, 《电荷为 $e\theta/2\pi$ 的双荷子》Phys. Lett. B 86, 283 (1979).

[101] O. Bergman,《三叉弦与 $N = 4$ 超杨-米尔斯理论中的 1/4 BPS 态》Nucl. Phys. B 525, 104 (1998) [arXiv:hep-th/9712211].

[102] K. M. Lee 和 P. Yi, 《$N = 4$ 超对称理论中的双荷子与三叉弦》Phys. Rev. D 58, 066005 (1998) [arXiv:hep-th/9804174].

[103] D. Tong, 《关于 1/4 BPS 态的札记》Phys. Lett. B 460, 295 (1999) [arXiv:hep-th/9902005].

[104] D. Bak, C. k. Lee, K. M. Lee 和 P. Yi,《1/4 BPS 双荷子的低能动力学》Phys. Rev. D 61, 025001 (2000) [arXiv:hep-th/9906119].

[105] J. P. Gauntlett, C. j. Kim, K. M. Lee 和 P. Yi, 《超对称磁单极子的一般低能动力学》Phys. Rev. D 63, 065020 (2001) [arXiv:hep-th/0008031].

[106] R. Jackiw 和 C. Rebbi, 《费米子数为 1/2 的孤子》Phys. Rev. D 13, 3398 (1976).

[107] W. Nahm, 《用 ADHM 方法构造全部自对偶多磁单极子》, 载于《量子场论中的磁单极子》, 编 N. S. Craigie, P. Goddard 和 W. Nahm, 新加坡，World Scientific, 1982.

[108] J. Hurtubise 和 M. K. Murray, 《关于经典群的磁单极子构造》Commun. Math. Phys. 122, 35 (1989).

[109] D. E. Diaconescu, 《D 膜、磁单极子与 Nahm 方程》Nucl. Phys. B 503, 220 (1997) [arXiv:hep-th/9608163].

[110] A. Kapustin 和 S. Sethi, 《杂质理论的希格斯支》Adv. Theor. Math. Phys. 2, 571 (1998) [arXiv:hep-th/9804027].

[111] D. Tsimpis, 《Nahm 方程与边界条件》Phys. Lett. B 433, 287 (1998) [arXiv:hep-th/9804081].

[112] O. DeWolfe, D. Z. Freedman 和 H. Ooguri, 《全息与缺陷共形场论》Phys. Rev. D 66, 025009 (2002) [arXiv:hep-th/0111135].

[113] X. G. Chen 和 E. J. Weinberg, 《通过移除磁单极子得到 ADHMN 边界条件》Phys. Rev. D 67, 065020 (2003) [arXiv:hep-th/0212328].

[114] M. K. Murray,《关于 $(1, 1, \ldots, 1)$ 磁单极子度规的札记》J. Geom. Phys. 23, 31 (1997) [arXiv:hep-th/9605054].

[115] K. Hashimoto 和 S. Terashima, 《磁单极子 Nahm 构造的弦论推导》arXiv:hep-th/0507078.

[116] E. J. Weinberg 和 P. Yi, 《$SU(N)$ 规范理论中的显式多磁单极子解》Phys. Rev. D 58, 046001 (1998) [arXiv:hep-th/9803164].

[117] N. D. Lambert 和 D. Tong,《五维规范理论中的双荷瞬子》Phys. Lett. B 462, 89 (1999) [arXiv:hep-th/9907014].

[118] L. Alvarez-Gaume 和 D. Z. Freedman, 《超对称非线性 σ 模型的势》Commun. Math. Phys. 91, 87 (1983).

[119] I. Affleck, 《论受约束瞬子》Nucl. Phys. B 191, 429 (1981).

[120] E. Eyras, P. K. Townsend 和 M. Zamaklar, 《杂化双荷瞬子》JHEP 0105, 046 (2001) [arXiv:hep-th/0012016].

[121] K. Peeters 和 M. Zamaklar, 《带势模空间上的运动》JHEP 0112, 032 (2001) [arXiv:hep-th/0107164].

[122] A. M. Polyakov, 《夸克禁闭与规范群的拓扑》Nucl. Phys. B 120, 429 (1977).

[123] I. Affleck, J. A. Harvey 和 E. Witten, 《$(2+1)$ 维中的瞬子与（超）对称破缺》Nucl. Phys. B 206, 413 (1982).

[124] J. Polchinski 和 P. Pouliot,《伴有 M 动量转移的膜散射》Phys. Rev. D 56, 6601 (1997) [arXiv:hep-th/9704029].

[125] N. Dorey, V. V. Khoze 和 M. P. Mattis, 《多瞬子、三维规范理论与 Gauss-Bonnet-Chern 定理》Nucl. Phys. B 502, 94 (1997) [arXiv:hep-th/9704197].

[126] G. Chalmers 和 A. Hanany,《三维规范理论与磁单极子》Nucl. Phys. B 489, 223 (1997) [arXiv:hep-th/9608105].

[127] D. Tong,《三维规范理论与 ADE 磁单极子》Phys. Lett. B 448, 33 (1999) [arXiv:hep-th/9803148].

[128] N. Dorey, V. V. Khoze, M. P. Mattis, D. Tong 和 S. Vandoren, 《瞬子、三维规范理论与 Atiyah-Hitchin 流形》Nucl. Phys. B 502, 59 (1997) [arXiv:hep-th/9703228].

[129] C. Montonen 和 D. I. Olive, 《磁单极子可作为规范粒子吗?》Phys. Lett. B 72, 117 (1977).

[130] H. Osborn, 《$N = 4$ 超对称规范理论的拓扑荷与自旋 1 磁单极子》Phys. Lett. B 83, 321 (1979).

[131] A. Sen, 《双荷子-磁单极子束缚态、多磁单极子模空间上的自对偶调和形式及弦论中的 $SL(2,\mathbb{Z})$ 不变性》Phys. Lett. B 329, 217 (1994) [arXiv:hep-th/9402032].

[132] N. Seiberg 和 E. Witten, 《$N = 2$ 超对称杨-米尔斯理论中的电磁对偶、磁单极子凝聚与禁闭》Nucl. Phys. B 426, 19 (1994) [勘误，同刊 B 430, 485 (1994)] [arXiv:hep-th/9407087];《$N = 2$ 超对称 QCD 中的磁单极子、对偶与手征对称性破缺》Nucl. Phys. B 431, 484 (1994) [arXiv:hep-th/9408099].

[133] J. P. Gauntlett 和 J. A. Harvey, 《$N = 2$ 超杨-米尔斯理论中的 S 对偶与双荷子谱》Nucl. Phys. B 463, 287 (1996) [arXiv:hep-th/9508156].

[134] A. Rebhan, P. van Nieuwenhuizen 和 R. Wimmer, 《$N = 2$ 磁单极子中心荷中的一种新反常》Phys. Lett. B 594, 234 (2004) [arXiv:hep-th/0401116].

[135] K. Hori 和 C. Vafa, 《镜像对称》arXiv:hep-th/0002222.

[136] O. Aharony, 《小弦理论简评》Class. Quant. Grav. 17, 929 (2000) [arXiv:hep-th/9911147].

[137] C. G. . Callan 和 J. M. Maldacena, 《由 Born-Infeld 作用量得到膜动力学》Nucl. Phys. B 513, 198 (1998) [arXiv:hep-th/9708147].

[138] G. W. Gibbons,《Born-Infeld 粒子与狄利克雷 p 膜》Nucl. Phys. B 514, 603 (1998) [arXiv:hep-th/9709027].

[139] J. Gauntlett, D. Tong 和 P. Townsend, 未发表 (2000)

[140] E. Corrigan, C. Devchand, D. B. Fairlie 和 J. Nuyts, 《维数大于四的空间中规范场的一阶方程》Nucl. Phys. B 214, 452 (1983).

[141] E. Witten, 《弦与 p 膜的束缚态》Nucl. Phys. B 460, 335 (1996) [arXiv:hep-th/9510135].

[142] A. Vilenkin 和 E. P. S. Shellard, 《宇宙弦与其他拓扑缺陷》, 剑桥大学出版社, 1994.

[143] M. B. Hindmarsh 和 T. W. B. Kibble, 《宇宙弦》Rept. Prog. Phys. 58, 477 (1995) [arXiv:hep-ph/9411342].

[144] J. Polchinski, 《宇宙 F 弦与 D 弦导论》arXiv:hep-th/0412244.

[145] K. Rajagopal 和 F. Wilczek, 《QCD 的凝聚态物理》arXiv:hep-ph/0011333.

[146] A. A. Abrikosov, 《论第二类超导体的磁性质》Sov. Phys. JETP 5, 1174 (1957) [Zh. Eksp. Teor. Fiz. 32, 1442 (1957)].

[147] H. B. Nielsen 和 P. Olesen, 《对偶弦的涡线模型》Nucl. Phys. B 61, 45 (1973).

[148] A. S. Schwarz, 《不具有电荷局域守恒的场论》Nucl. Phys. B 208, 141 (1982).

[149] M. G. Alford, K. Benson, S. R. Coleman, J. March-Russell 和 F. Wilczek, 《非阿贝尔涡旋的相互作用与激发》Phys. Rev. Lett. 64, 1632 (1990) [勘误，同刊 65, 668 (1990)]. Nucl. Phys. B 349, 414 (1991).

[150] G. V. Dunne, 《陈-西蒙斯理论的若干方面》arXiv:hep-th/9902115.

[151] A. Hanany 和 D. Tong, 《涡旋、瞬子与膜》JHEP 0307, 037 (2003) [arXiv:hep-th/0306150].

[152] R. Auzzi, S. Bolognesi, J. Evslin, K. Konishi 和 A. Yung, 《非阿贝尔超导体：$N = 2$ 超对称 QCD 中的涡旋与禁闭》Nucl. Phys. B 673, 187 (2003) [arXiv:hep-th/0307287].

[153] H. J. de Vega 和 F. A. Schaposnik, 《阿贝尔希格斯模型的一个经典涡旋解》Phys. Rev. D 14, 1100 (1976).

[154] E. J. Weinberg, 《金兹堡-朗道方程的多涡旋解》Phys. Rev. D 19, 3008 (1979); 《费米子-涡旋系统的指标计算》Phys. Rev. D 24, 2669 (1981).

[155] C. H. Taubes,《一阶朗道-金兹堡方程的任意 N 涡旋解》Commun. Math. Phys. 72, 277 (1980).

[156] T. M. Samols, 《涡旋散射》Commun. Math. Phys. 145, 149 (1992).

[157] N. S. Manton 和 J. M. Speight, 《临界耦合涡旋的渐近相互作用》Commun. Math. Phys. 236, 535 (2003) [arXiv:hep-th/0205307].

[158] M. Shifman 和 A. Yung, 《作为受禁闭磁单极子的非阿贝尔弦接合点》Phys. Rev. D 70, 045004 (2004) [arXiv:hep-th/0403149].

[159] E. P. S. Shellard 和 P. J. Ruback, 《二维中的涡旋散射》Phys. Lett. B 209, 262 (1988).

[160] P. J. Ruback, 《阿贝尔希格斯模型中的涡旋弦运动》Nucl. Phys. B 296, 669 (1988).

[161] E. Witten, 《借助 M 理论求解四维场论》Nucl. Phys. B 500, 3 (1997) [arXiv:hep-th/9703166].

[162] C. Bachas 和 M. B. Green,《泡利不相容原理的一种经典表现》JHEP 9801, 015 (1998) [arXiv:hep-th/9712187].

[163] B. H. Lee, H. j. Lee, N. Ohta 和 H. S. Yang, 《由 IIB 型弦论得到麦克斯韦-陈-西蒙斯孤子》Phys. Rev. D 60, 106003 (1999) [arXiv:hep-th/9904181].

[164] A. Hanany 和 K. Hori, 《膜与二维 $N = 2$ 理论》Nucl. Phys. B 513, 119 (1998) [arXiv:hep-th/9707192].

[165] K. Hashimoto 和 D. Tong, 《非阿贝尔宇宙弦的重联》arXiv:hep-th/0506022.

[166] P. Forgacs 和 N. S. Manton,《规范理论中的时空对称性》Commun. Math. Phys. 72, 15 (1980).

[167] T. Vachaspati 和 A. Achucarro, 《半局域宇宙弦》Phys. Rev. D 44, 3067 (1991).

[168] A. Achucarro 和 T. Vachaspati, 《半局域弦与电弱弦》Phys. Rept. 327, 347 (2000) [Phys. Rept. 327, 427 (2000)] [arXiv:hep-ph/9904229].

[169] M. Hindmarsh, R. Holman, T. W. Kephart 和 T. Vachaspati, 《广义半局域理论与高阶 Hopf 映射》Nucl. Phys. B 404, 794 (1993) [arXiv:hep-th/9209088].

[170] M. Hindmarsh, 《半局域弦的存在性与稳定性》Phys. Rev. Lett. 68, 1263 (1992).

[171] R. A. Leese 和 T. M. Samols, 《半局域涡旋的相互作用》Nucl. Phys. B 396, 639 (1993).

[172] E. Witten, 《二维 $N = 2$ 理论的相》Nucl. Phys. B 403, 159 (1993) [arXiv:hep-th/9301042].

[173] B. J. Schroers, 《规范线性 σ 模型中 Bogomolny 孤子的谱》Nucl. Phys. B 475, 440 (1996) [arXiv:hep-th/9603101].

[174] R. S. Ward, 《$(2 + 1)$ 维 $\mathbb{CP}^1$ 模型中缓慢运动的团块》Phys. Lett. B 158, 424 (1985).

[175] D. P. Jatkar, G. Mandal 和 S. R. Wadia, 《非对易阿贝尔希格斯模型中的 Nielsen-Olesen 涡旋》JHEP 0009, 018 (2000) [arXiv:hep-th/0007078].

[176] D. Bak, K. M. Lee 和 J. H. Park, 《非对易涡旋孤子》Phys. Rev. D 63, 125010 (2001) [arXiv:hep-th/0011099].

[177] A. Hanany 和 D. Tong,《涡旋弦与四维规范动力学》JHEP 0404, 066 (2004) [arXiv:hep-th/0403158].

[178] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi 和 N. Sakai, 《希格斯相中的瞬子》Phys. Rev. D 72, 025011 (2005) [arXiv:hep-th/0412048].

[179] G. W. Moore 和 P. Nelson, 《σ 模型反常的起源》Commun. Math. Phys. 100, 83 (1985).

[180] J. D. Edelstein, C. Nunez 和 F. Schaposnik, 《阿贝尔希格斯模型中的超对称与 Bogomolny 方程》Phys. Lett. B 329, 39 (1994) [arXiv:hep-th/9311055].

[181] D. R. Morrison 和 M. Ronen Plesser, 《对瞬子求和：环面簇中的量子上同调与镜像对称》Nucl. Phys. B 440, 279 (1995) [arXiv:hep-th/9412236].

[182] M. Rocek 和 E. P. Verlinde, 《对偶、商与流》Nucl. Phys. B 373, 630 (1992) [arXiv:hep-th/9110053].

[183] R. Gregory, J. A. Harvey 和 G. W. Moore, 《弦的退绕以及 Kaluza-Klein 磁单极子与 H 磁单极子的 T 对偶》Adv. Theor. Math. Phys. 1, 283 (1997) [arXiv:hep-th/9708086].

[184] D. Tong, 《NS5 膜、T 对偶与世界面瞬子》JHEP 0207, 013 (2002) [arXiv:hep-th/0204186].

[185] J. A. Harvey 和 S. Jensen,《世界面瞬子对 Kaluza-Klein 磁单极子的修正》arXiv:hep-th/0507204.

[186] K. Okuyama, 《H 磁单极子与 KK 磁单极子的线性 σ 模型》JHEP 0508, 089 (2005) [arXiv:hep-th/0508097].

[187] A, Zee, 《量子霍尔流体》, cond-mat/9501022.

[188] K. A. Intriligator 和 N. Seiberg, 《三维规范理论中的镜像对称》Phys. Lett. B 387, 513 (1996) [arXiv:hep-th/9607207].

[189] A. Kapustin 和 M. J. Strassler, 《论三维阿贝尔规范理论中的镜像对称》JHEP 9904, 021 (1999) [arXiv:hep-th/9902033].

[190] J. de Boer, K. Hori, H. Ooguri 和 Y. Oz, 《三维规范理论中的镜像对称、箭图与 D 膜》Nucl. Phys. B 493, 101 (1997) [arXiv:hep-th/9611063].

[191] J. de Boer, K. Hori, H. Ooguri, Y. Oz 和 Z. Yin, 《三维规范理论中的镜像对称、$SL(2,\mathbb{Z})$ 与 D 膜模空间》Nucl. Phys. B 493, 148 (1997) [arXiv:hep-th/9612131].

[192] B. Feng 和 A. Hanany, 《通过 O3 平面实现镜像对称》JHEP 0011, 033 (2000) [arXiv:hep-th/0004092].

[193] V. Borokhov, A. Kapustin 和 X. k. Wu, 《三维中的磁单极子算符与镜像对称》JHEP 0212, 044 (2002) [arXiv:hep-th/0207074].

[194] N. Ohta 和 D. Tomino, 《由带背景 B 场的膜构型得到非对易规范动力学》Prog. Theor. Phys. 105, 287 (2001) [arXiv:hep-th/0009021].

[195] O. Aharony, A. Hanany, K. A. Intriligator, N. Seiberg 和 M. J. Strassler, 《三维 $N = 2$ 超对称规范理论的若干方面》Nucl. Phys. B 499, 67 (1997) [arXiv:hep-th/9703110].

[196] J. de Boer, K. Hori, Y. Oz 和 Z. Yin, 《三维 $N = 2$ 超对称规范理论中的膜与镜像对称》Nucl. Phys. B 502, 107 (1997) [arXiv:hep-th/9702154].

[197] T. Kitao, K. Ohta 和 N. Ohta, 《由含 (p, q) 五膜的膜构型得到三维规范动力学》Nucl. Phys. B 539, 79 (1999) [arXiv:hep-th/9808111].

[198] N. Dorey 和 D. Tong,《三维规范理论中的镜像对称与环面几何》JHEP 0005, 018 (2000) [arXiv:hep-th/9911094].

[199] D. Tong, 《$N = 2$ 超对称陈-西蒙斯理论的动力学》JHEP 0007, 019 (2000) [arXiv:hep-th/0005186].

[200] A. Rebhan, P. van Nieuwenhuizen 和 R. Wimmer, 《$N = 2$ 涡旋的质量与中心荷的非零量子修正及 BPS 饱和》Nucl. Phys. B 679, 382 (2004) [arXiv:hep-th/0307282].

[201] M. Aganagic, K. Hori, A. Karch 和 D. Tong, 《$2 + 1$ 与 $1 + 1$ 维中的镜像对称》JHEP 0107, 022 (2001) [arXiv:hep-th/0105075].

[202] E. J. Copeland 和 N. Turok, 《宇宙弦的相互作用》FERMILAB PUB 86-127-A

[203] E. P. S. Shellard, 《理解交叉重联》耶鲁研讨会《宇宙弦：现状》论文集 (1988)

[204] A. Hanany 和 K. Hashimoto,《碰撞宇宙弦的重联》JHEP 0506, 021 (2005) [arXiv:hep-th/0501031].

[205] R. A. Matzner, 《$U(1)$ 宇宙弦的相互作用：数值研究交叉重联》, Computers in Physics, 2(5), 51 (1988)

[206] E. Witten, 《宇宙超弦》Phys. Lett. B 153, 243 (1985).

[207] J. Polchinski, 《宏观基本弦的碰撞》Phys. Lett. B 209 (1988) 252.

[208] M. G. Jackson, N. T. Jones 和 J. Polchinski, 《宇宙 F 弦与 D 弦的碰撞》arXiv:hep-th/0405229.

[209] S. Cecotti 和 C. Vafa, 《论 $N = 2$ 超对称理论的分类》Commun. Math. Phys. 158, 569 (1993) [arXiv:hep-th/9211097].

[210] E. R. Abraham 和 P. K. Townsend, 《Q 扭结》, Phys. Lett. B 291, 85 (1992); 《再论 Q 扭结：双荷子在 $(1 + 1)$ 维中的类似物》, Phys. Lett. B 295, 225 (1992).

[211] M. Shifman 和 A. Yung, 《$N = 2$ 超对称 QCD 中的畴壁与通量管：D 膜的原型》Phys. Rev. D 67, 125007 (2003) [arXiv:hep-th/0212293].

[212] D. Tong, 《BPS 畴壁的模空间》Phys. Rev. D 66, 025013 (2002) [arXiv:hep-th/0202012].

[213] N. Sakai 和 Y. Yang, 《超对称规范理论中 BPS 畴壁的模空间》arXiv:hep-th/0505136.

[214] N. Sakai 和 D. Tong, 《磁单极子、涡旋、畴壁与 D 膜：相互作用规则》JHEP 0503, 019 (2005) [arXiv:hep-th/0501207].

[215] J. P. Gauntlett, D. Tong 和 P. K. Townsend, 《有质量超对称 σ 模型中的多畴壁》, Phys. Rev. D 64, 025010 (2001) [arXiv:hep-th/0012178].

[216] K. S. M. Lee, 《超对称规范理论中畴壁的一个指标定理》Phys. Rev. D 67, 045009 (2003) [arXiv:hep-th/0211058].

[217] Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi 和 N. Sakai, 《超对称规范理论中的非阿贝尔畴壁》Phys. Rev. D 70, 125014 (2004) [arXiv:hep-th/0405194].

[218] Y. Isozumi, K. Ohashi 和 N. Sakai, 《有限耦合下五维超对称 QED 的精确畴壁解》JHEP 0311, 060 (2003) [arXiv:hep-th/0310189].

[219] N. Dorey, 《具有扭曲质量项的二维超对称规范理论的 BPS 谱》JHEP 9811, 005 (1998) [arXiv:hep-th/9806056].

[220] K. Lee 和 H. U. Yee, 《$N = 2$ 超对称规范理论中的新 BPS 对象》arXiv:hep-th/0506256.

[221] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta 和 K. Ohashi, 《超对称杨-米尔斯-希格斯系统中的 1/2、1/4 和 1/8 BPS 方程：场论膜构型》arXiv:hep-th/0506257.

[222] J. P. Gauntlett, D. Tong 和 P. K. Townsend,《有质量超凯勒 σ 模型中超对称的相交畴壁》Phys. Rev. D 63, 085001 (2001) [arXiv:hep-th/0007124].

[223] K. Kakimoto 和 N. Sakai, 《四维 $N = 2$ 超对称 QED 中的畴壁接合》Phys. Rev. D 68, 065005 (2003) [arXiv:hep-th/0306077].

[224] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi 和 N. Sakai, 《畴壁网络》arXiv:hep-th/0506135.

[225] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi 和 N. Sakai,《非阿贝尔畴壁网络》arXiv:hep-th/0508241.

[226] M. Arai, M. Naganuma, M. Nitta 和 N. Sakai, 《以 Eguchi-Hanson 流形为靶空间的 $N = 2$ 超对称非线性 σ 模型中的 BPS 畴壁》arXiv:hep-th/0302028; 《$N = 2$ 非线性 σ 模型中 BPS 畴壁的显式超对称》Nucl. Phys. B 652, 35 (2003) [arXiv:hep-th/0211103].

[227] A. Losev 和 M. Shifman, 《含扭曲质量与超势的 $N = 2$ σ 模型：中心荷与孤子》Phys. Rev. D 68, 045006 (2003) [arXiv:hep-th/0304003].

[228] M. Arai, E. Ivanov 和 J. Niederle, 《调和超空间中的有质量非线性 σ 模型与 BPS 畴壁》Nucl. Phys. B 680, 23 (2004) [arXiv:hep-th/0312037].

[229] Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi 和 N. Sakai, 《非阿贝尔畴壁及其完整模空间的构造》Phys. Rev. Lett. 93, 161601 (2004); [arXiv:hep-th/0404198]. 《一个 1/4 BPS 方程的全部精确解》Phys. Rev. D 71, 065018 (2005) [arXiv:hep-th/0405129].

[230] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi, K. Ohta, N. Sakai 和 Y. Tachikawa, 《BPS 畴壁模空间的整体结构》Phys. Rev. D 71, 105009 (2005) [arXiv:hep-th/0503033].

[231] A. Rebhan, P. van Nieuwenhuizen 和 R. Wimmer, 《由维数正规化与维数约化得到超对称扭结中心荷的反常》Nucl. Phys. B 648, 174 (2003) [arXiv:hep-th/0207051].

[232] A. S. Goldhaber, A. Rebhan, P. van Nieuwenhuizen 和 R. Wimmer,《超对称孤子的质量与中心荷的量子修正》Phys. Rept. 398, 179 (2004) [arXiv:hep-th/0401152].

[233] D. Tong, 《希格斯相中的磁单极子》Phys. Rev. D 69, 065003 (2004) [arXiv:hep-th/0307302].

[234] M. Hindmarsh 和 T. W. Kibble, 《弦上的珠子》Phys. Rev. Lett. 55, 2398 (1985).

[235] M. A. Kneipp, 《非阿贝尔理论中的 $Z(k)$ 弦通量与磁单极子禁闭》arXiv:hep-th/0211049.

[236] R. Auzzi, S. Bolognesi, J. Evslin 和 K. Konishi, 《非阿贝尔磁单极子及使它们禁闭的涡旋》arXiv:hep-th/0312233.

[237] V. Markov, A. Marshakov 和 A. Yung, 《$N = 1^*$ 规范理论中的非阿贝尔涡旋》arXiv:hep-th/0408235.

[238] R. Auzzi, S. Bolognesi 和 J. Evslin,《磁单极子可以被 0、1 或 2 条涡旋禁闭》, arXiv:hep-th/0411074.

[239] M. Shifman 和 A. Yung,《弱耦合下非阿贝尔规范场在畴壁上的局域化（D 膜原型之二）》[arXiv:hep-th/0312257].

[240] M. Eto, M. Nitta, K. Ohashi 和 D. Tong,《由畴壁内部的瞬子得到斯格明子》arXiv:hep-th/0508130.

[241] M. F. Atiyah 和 N. S. Manton, 《由瞬子得到斯格明子》Phys. Lett. B 222, 438 (1989).

[242] C. T. Hill, 《由解构的额外维度得到拓扑孤子》Phys. Rev. Lett. 88, 041601 (2002) [arXiv:hep-th/0109068].

[243] C. T. Hill 和 C. K. Zachos, 《维数解构与 Wess-Zumino-Witten 项》Phys. Rev. D 71, 046002 (2005) [arXiv:hep-th/0411157].

[244] D. T. Son 和 M. A. Stephanov, 《QCD 与维数解构》Phys. Rev. D 69, 065020 (2004) [arXiv:hep-ph/0304182].

[245] N. Dorey, T. J. Hollowood 和 D. Tong, 《二维和四维规范理论的 BPS 谱》JHEP 9905, 006 (1999) [arXiv:hep-th/9902134].

[246] N. D. Lambert 和 D. Tong, 《带扭结的 D 弦》Nucl. Phys. B 569, 606 (2000) [arXiv:hep-th/9907098].

[247] M. Eto, Y. Isozumi, M. Nitta, K. Ohashi, K. Ohta 和 N. Sakai, 《非阿贝尔畴壁的 D 膜构造》Phys. Rev. D 71, 125006 (2005) [arXiv:hep-th/0412024].

[248] A. Hanany 和 D. Tong, 《论磁单极子与畴壁》arXiv:hep-th/0507140.

[249] C. Bachas, J. Hoppe 和 B. Pioline, 《Nahm 方程、$N = 1^*$ 畴壁以及 $AdS_5 \times S^5$ 中的 D 弦》JHEP 0107, 041 (2001) [arXiv:hep-th/0007067].

[250] E. Witten, 《弦论与黑洞》, Phys. Rev. D44 (1991) 314;

[251] D. Tong, 《墙上的镜子：论二维黑洞与 Liouville 理论》JHEP 0304, 031 (2003) [arXiv:hep-th/0303151].

[252] V. Fateev, A. Zamalodchikov 和 Al. Zamalodchikov, 未发表, 转引自 [253]

[253] V. Kazakov, I. Kostov, D. Kutasov, 《二维黑洞的矩阵模型》, Nucl. Phys. B622 (2002) 141, hep-th/0101011.

[254] K. Hori 和 A. Kapust 载于《作为镜像对称的费米二维黑洞与 $N = 2$ Liouville 理论之间的对偶》, JHEP 0108, 045 (2001), hep-th/0104202.

[255] N. S. Manton, 《孤子的有效拉格朗日量》Nucl. Phys. B 150, 397 (1979).

[256] G. R. Dvali 和 M. A. Shifman, 《强耦合理论中的畴壁》Phys. Lett. B 396, 64 (1997) [勘误，同刊 B 407, 452 (1997)] [arXiv:hep-th/9612128].

[257] J. P. Gauntlett, R. Portugues, D. Tong 和 P. K. Townsend, 《超对称 σ 模型中的 D 膜孤子》Phys. Rev. D 63, 085002 (2001) [arXiv:hep-th/0008221].

[258] S. M. Carroll 和 M. Trodden, 《狄利克雷拓扑缺陷》Phys. Rev. D 57, 5189 (1998) [arXiv:hep-th/9711099].

[259] G. Dvali 和 A. Vilenkin, 《孤子 D 膜与膜湮灭》Phys. Rev. D 67, 046002 (2003) [arXiv:hep-th/0209217].

[260] M. Bowick, A. De Felice 和 M. Trodden,《狄利克雷缺陷的形状》JHEP 0310, 067 (2003) [arXiv:hep-th/0306224].

[261] R. Auzzi, M. Shifman 和 A. Yung,《在具有畴壁和涡旋的 $N = 2$ 理论中研究 boojum》Phys. Rev. D 72, 025002 (2005) [arXiv:hep-th/0504148].

[262] N. D. Mermin, 《^{3}He-A 中的表面奇点与超流》, 载于《量子流体与固体》, 编 S. B. Trickey, E. D. Adams 和 J. W. Dufty, Plnum, 纽约，第 3-22.

[263] D. Tong, 《场论中的 D 膜》, arXiv:hep-th/0512192.